

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỀ TÀI :
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG CHO PHỐ ẨM
THỰC VĨNH KHÁNH**

**Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Huy
Sinh viên thực hiện**

**3122560058
3121410515**

**Nguyễn Xuân Phú
Đặng Ngọc Đoàn Trang**

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

1. Executive Summary.....	8
1.1 Overview.....	8
1.2 Goals.....	8
2. Scope Definition.....	10
2.1 In-Scope (POC v1.0).....	10
Module 1: Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization).....	10
Module 2: Quản lý Điểm Âm Thực (POI Management).....	10
Module 3: Quản lý Cửa Hàng & Thực Đơn (Shop & Menu Management).....	11
Module 4: Hệ Thống Thuyết Minh Âm Thanh (Audio Commentary).....	11
Module 5: Quản lý File & Tài Nguyên (File Asset Management).....	12
Module 6: Theo Dõi Vị Trí Du Khách (Tourist Location & Session).....	12
Module 7: Analytics & Báo Cáo (Analytics & Reporting).....	13
Module 8: Giao Diện Người Dùng (Frontend).....	13
2.2 Out-of-Scope (Future Enhancements).....	13
3. User Personas and Roles.....	15
3.1 Persona 1: Khách du lịch (Tourist User).....	15
3.2 Persona 2: Chủ gian hàng (Vendor).....	15
3.3 Persona 3: Quản trị hệ thống (Admin).....	16
4. User Stories.....	17
5. Use Case.....	21
1. Use case “Đăng ký”.....	21
2. Use case “Đăng nhập”.....	24
3. Use case “Khôi phục mật khẩu”.....	28
4. Use case “Nghe thuyết minh tự động”.....	33
5. Use case “Tạo POI mới”.....	38
6. Use case “Cập nhật thông tin POI”.....	43
7. Use case “Xóa POI”.....	48
8. Use case “Kiểm duyệt POI”.....	51
9. Use case “Theo dõi số lượng khách đang truy cập”.....	54
6. Detailed Functional Requirements.....	60
USER MANAGEMENT.....	60
1.1 AUTHENTICATION & REGISTRATION.....	60
FR-UM-001: Đăng ký tài khoản Vendor.....	60
FR-UM-002: Xác nhận OTP đăng ký.....	60
FR-UM-003: Đăng nhập hệ thống.....	61
FR-UM-004: Đăng xuất hệ thống.....	61
FR-UM-005: Khôi phục mật khẩu.....	62
1.2 USER PROFILE.....	62
FR-UM-006: Cập nhật hồ sơ cá nhân.....	62
1.3 ROLE & PERMISSIONS.....	63
FR-UM-007: Phân quyền theo vai trò.....	63
1.4 VENDOR MANAGEMENT.....	63
FR-UM-008: Quản lý danh sách tài khoản Vendor (Admin).....	63
FR-UM-009: Tạm khóa / Kích hoạt lại Vendor.....	64

1.5 ADMIN MANAGEMENT.....	64
FR-UM-010: Tạo tài khoản Admin.....	64
1.6 TOURIST SESSION.....	65
FR-UM-011: Phiên ảnh danh Tourist.....	65
1.7 SECURITY.....	65
FR-UM-012: Bảo mật tài khoản.....	65
FR-UM-012: Quét QR để truy cập ứng dụng.....	66
LOCATION & MAP.....	66
2.1 MAP DISPLAY.....	66
FR-LM-001: Hiển thị bản đồ khu vực.....	66
FR-LM-002: Tương tác bản đồ (Zoom, Pan, Gestures).....	67
2.2 POI MARKERS.....	67
FR-LM-003: Hiển thị POI markers.....	67
FR-LM-004: Popup thông tin POI.....	68
2.3 USER LOCATION.....	68
FR-LM-005: Hiển thị vị trí người dùng.....	68
FR-LM-006: Nút My Location.....	69
2.4 GEOFENCING.....	69
FR-LM-007: Xác định vùng POI (Geofencing).....	69
FR-LM-008: Kích hoạt audio theo vị trí.....	71
POI MANAGEMENT (PM).....	72
3.1 POI CREATION.....	72
3.2 POI READ / LIST.....	73
3.3 POI UPDATE.....	74
3.4 POI DELETE / DEACTIVATE.....	74
3.5 POI VALIDATION.....	75
3.6 POI MODERATION (ADMIN).....	75
AUDIO GUIDE (AG).....	76
4.1 AUDIO PLAYBACK.....	76
4.2 MULTILINGUAL AUDIO.....	78
4.3 AUDIO MANAGEMENT (VENDOR).....	78
4.4 AUDIO STATE HANDLING.....	79
4.5 MA TRẬN TÍNH NĂNG AUDIO.....	79
7. Acceptance Criteria (Given-When-Then).....	81
Module 1: Xác Thực & Phân Quyền.....	81
Module 2: Quản Lý Điểm Tham Quan (POI).....	85
Module 3: Quản Lý Cửa Hàng.....	91
Module 4: Quản Lý Thực Đơn.....	96
Module 5: Thuyết Minh Âm Thanh.....	97
Module 6: Quản Lý Tập & Hình Ảnh.....	100
Module 7: Vị Trí & Phiên Du Khách.....	101
Module 8: Phân Tích & Báo Cáo.....	102
8. Non-Functional Requirements (NFRs).....	105
8.1. PERFORMANCE REQUIREMENTS.....	105

8.1.1 Response Time.....	105
8.1.2 Throughput.....	105
8.1.3 Animation & Rendering.....	105
8.2. SCALABILITY REQUIREMENTS.....	105
8.2.1 Data Volume.....	105
8.2.2 Growth Capacity.....	106
8.3. AVAILABILITY & RELIABILITY.....	106
8.3.1 Uptime.....	106
8.3.2 Error Handling.....	106
8.3.3 Data Integrity.....	106
8.4. SECURITY REQUIREMENTS.....	106
8.4.1 Authentication & Authorization.....	106
8.4.2 Attack Prevention.....	107
8.4.3 Data Protection.....	107
8.4.4 Privacy.....	107
8.5. USABILITY REQUIREMENTS.....	107
8.5.1 User Interface.....	107
8.5.2 Real-time Validation.....	108
8.5.3 Notifications.....	108
8.5.4 Accessibility.....	108
8.6. COMPATIBILITY REQUIREMENTS.....	108
8.6.1 Browser Support.....	108
8.6.2 Device Support.....	108
8.6.3 Platform Support.....	108
8.7 OFFLINE FUNCTIONALITY.....	109
8.7.1 Caching Strategy.....	109
8.7.2 Offline Capabilities.....	109
8.7.3 Sync Mechanism.....	109
8.8. FILE MANAGEMENT.....	109
8.8.1 File Upload.....	109
8.8.2 File Processing.....	110
8.8.3 File Storage.....	110
8.9. LOCATION SERVICES.....	110
8.9.1 GPS Accuracy.....	110
8.9.2 Geofencing.....	110
8.9.3 Map Services.....	111
8.10. MAINTAINABILITY.....	111
8.10.1 Code Quality.....	111
8.10.2 Logging & Monitoring.....	111
8.10.3 Versioning.....	111
8.11. LOCALIZATION & INTERNATIONALIZATION.....	111
8.11.1 Language Support.....	111
8.11.2 Content Localization.....	112
8.11.3 Regional Settings.....	112

8.12. DATA VALIDATION.....	112
8.12.1 Input Validation Rules.....	112
8.12.2 Data Constraints.....	112
8.13. BUSINESS RULES COMPLIANCE.....	112
8.13.1 Content Moderation.....	112
8.13.2 Geofencing Rules.....	113
8.13.3 Storage Management.....	113
9. API Assumptions.....	114
9.1. Kiến trúc chung.....	114
9.2. Module Auth — `/api/auth`.....	115
9.3. Module User — `/api/user`.....	117
9.4. Module POI — `/api/poi`.....	118
9.5. Module Content (Shop) — `/api/shop`.....	122
9.6. Module File — `/api/file`.....	124
9.7. Module Audio — `/api/audio`.....	124
9.8. Module Location — `/api/tourist/sessions`.....	127
9.9. Module Analytics — `/api/analytics/admin`.....	128
9.10. Bảng phân quyền tổng hợp.....	129
10. Business Rules.....	131
10.1. Tổng quan hệ thống.....	131
10.2. Module Auth — Xác thực & Phân quyền.....	131
10.3. Module User — Quản lý người dùng.....	133
10.4. Module POI — Điểm địa lý ẩm thực.....	134
10.5. Module Content (Shop) — Quản lý quán ăn.....	135
10.6. Module File — Quản lý tệp đa phương tiện.....	136
10.7. Module Audio — Nội dung âm thanh.....	137
10.8. Module Location — Phiên du lịch & Vị trí.....	137
10.9. Module Analytics — Phân tích lượt truy cập.....	138
10.10. Module Notification — Thông báo.....	138
11. Technical Constraints.....	140
11.1 Techincal Stack.....	140
11.1.1 Dịch vụ bên ngoài & Tích hợp.....	141
11.1. 2 Ràng buộc kiến trúc.....	142
12. Algorithm Documentation.....	143
12.1. Thuật toán Haversine.....	143
12.2. Thuật toán giải quyết POI chồng lấp.....	145
12.3. Ví dụ minh họa.....	147
13. Database Documentation.....	149
13.1 Tổng quan kiến trúc.....	149
13.2. MySQL – Chi tiết các bảng.....	151
13.3. MongoDB – Collections.....	160
13.4. Redis – Cache Layer.....	161
14. Sequence Diagrams.....	164
14.1. Geofence Detection.....	164

Phase 1 - Create Tourist Session.....	164
Phase 2 – Fetch Active POI List (Redis Cache).....	165
Phase 3 – Client-Side Geofence Detection + Session Update.....	166
Phase 4 – Tourist Vào Vùng Giao Thoa Của 2 POI.....	166
14.2. POI Approval Workflow.....	168
Phase 1 – Vendor Tạo POI.....	168
Phase 2 – Admin Xem Danh Sách Pending.....	169
Phase 3A – Admin Phê Duyệt (Approve).....	170
Phase 3B – Admin Từ Chối (Reject).....	171

LỜI CẢM ƠN

Trước hết cả nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo hướng dẫn **Nguyễn Quốc Huy** đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng em rất nhiều trong suốt quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề án.

Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Sài Gòn đã trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản cần thiết để chúng em có thể hoàn thành báo cáo.

Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, những anh chị khóa trước đã luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ chỉ bảo chúng em những gì chúng em còn thiếu sót trong quá trình làm báo cáo đề án.

Trong quá trình nghiên cứu đề án, do kiến thức chuyên ngành còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, toàn thể thành viên trong nhóm rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo bộ môn để đề án của chúng em đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Những ý kiến đóng góp của thầy cô sẽ giúp chúng em nhận ra những hạn chế và qua đó sẽ có thêm những nguồn tư liệu mới trên con đường học tập nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn sau này.

Toàn thể thành viên nhóm xin chân thành cảm ơn!

1. Executive Summary

1.1 Overview

FlavorTales là nền tảng du lịch ẩm thực thế hệ mới, kết hợp công nghệ định vị địa lý (geofencing) với hệ thống thuyết minh âm thanh đa ngôn ngữ được kích hoạt tự động theo vị trí thực tế. Nền tảng phục vụ ba nhóm người dùng cốt lõi — du khách, vendor (chủ hàng quán) và admin — mỗi nhóm với bộ công cụ và luồng trải nghiệm riêng biệt, được thiết kế để tối đa hóa giá trị cho từng vai trò.

Đối với du khách: Khi du khách di chuyển vào vùng geofence của một điểm ẩm thực (Point of Interest – POI), hệ thống tự động nhận diện vị trí và đề xuất phát audio thuyết minh bằng ngôn ngữ ưa thích của họ (Tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật). Nội dung thuyết minh giới thiệu câu chuyện của quán, món ăn đặc trưng, lịch sử và nét văn hóa ẩm thực địa phương – đem lại trải nghiệm khám phá sâu sắc, sống động và cá nhân hóa thay vì chỉ nhìn thấy tên quán trên bản đồ. Tính năng này giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm du lịch ẩm thực, kết nối cảm xúc giữa du khách với điểm đến và thúc đẩy khám phá những hàng quán đặc sắc mà họ có thể bỏ qua.

Đối với vendor: FlavorTales cung cấp bộ công cụ quản lý toàn diện giúp chủ hàng quán đăng ký điểm POI (xác định vùng geofence), xây dựng hồ sơ cửa hàng chuyên nghiệp (tên, mô tả, phong cách ẩm thực, ảnh đại diện, thư viện ảnh, thực đơn), và tạo nội dung thuyết minh âm thanh theo nhiều phương thức: tải lên file âm thanh trực tiếp hoặc sử dụng hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói (TTS – FPT AI, Google TTS) đa ngôn ngữ. Những công cụ này giúp các chủ hàng – kể cả những người không có kiến thức kỹ thuật – có thể tự mình truyền tải câu chuyện thương hiệu, văn hóa và sản phẩm một cách chuyên nghiệp, đến đúng du khách đang có mặt tại địa điểm, vào đúng thời điểm.

Đối với admin: Hệ thống cung cấp bảng điều khiển quản trị tập trung để admin có thể theo dõi, duyệt hoặc từ chối toàn bộ POI, thông tin cửa hàng, thực đơn và nội dung thuyết minh âm thanh do vendor đăng tải. Quy trình kiểm duyệt nhiều lớp (pending → active/rejected) đảm bảo rằng mọi nội dung hiển thị với du khách đều được xác minh về tính chính xác, phù hợp văn hóa và nhất quán với tiêu chuẩn chất lượng của nền tảng – xây dựng niềm tin và uy tín cho cả hệ sinh thái FlavorTales.

1.2 Goals

Phần này trình bày các mục tiêu định hướng phát triển sản phẩm FlavorTales, được phân thành mục tiêu chính (Primary Goals) và mục tiêu phụ (Secondary Goals).

Mục tiêu chính (Primary Goals):

- **G1 – Trải nghiệm thuyết minh tự động cho du khách:** Xây dựng hệ thống thuyết minh ẩm thực tự động theo vị trí: khi du khách bước vào vùng geofence của một POI đang hoạt động, nền tảng tự động kích hoạt và phát audio thuyết minh đa ngôn ngữ, mang lại trải nghiệm khám phá ẩm thực phong phú mà không cần du khách tìm kiếm thủ công.

- **G2 – Trao quyền cho vendor tự quản lý nội dung:** Cung cấp nền tảng tự phục vụ (self-service) giúp vendor đăng ký POI, quản lý hồ sơ cửa hàng, thực đơn và nội dung thuyết minh mà không cần hỗ trợ kỹ thuật, từ đó mở rộng quy mô nền tảng nhanh chóng và trao quyền cho cộng đồng vendor địa phương.
- **G3 – Đảm bảo chất lượng nội dung qua kiểm duyệt admin:** Duy trì chất lượng và tính tin cậy của toàn bộ dữ liệu trên hệ thống thông qua quy trình kiểm duyệt bắt buộc do admin thực hiện trước khi bất kỳ POI hoặc nội dung nào được công khai với du khách.

Mục tiêu phụ (Secondary Goals):

- **G4 – Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Hỗ trợ thuyết minh và giao diện bằng 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật – phục vụ phân khúc du khách quốc tế đa dạng tại các điểm du lịch ẩm thực.
- **G5 – Hiệu năng geofencing cao:** Đạt hiệu năng geofencing cao: độ chính xác định vị $\leq 15m$, thời gian kiểm tra vùng zone $\leq 50ms$, thời gian giải quyết xung đột vùng chồng lấp ≤ 6 giây – đảm bảo tính kịp thời và mượt mà của trải nghiệm thuyết minh.
- **G6 – Tăng cường tương tác và phân tích dữ liệu:** Xây dựng hệ thống analytics theo dõi hành vi du khách (lượt vào POI, lượt nghe audio, lượt thích) và cung cấp báo cáo cho vendor và admin nhằm liên tục cải thiện chất lượng nội dung và chiến lược vận hành.
- **G7 – Khả năng mở rộng quy mô:** Thiết kế kiến trúc module hóa (Spring Boot multi-module + Next.js App Router) cho phép mở rộng sang các khu du lịch ẩm thực và thành phố khác mà không cần tái cấu trúc hệ thống.
- **G8 – Hạ thấp rào cản tạo nội dung:** Tích hợp TTS (FPT AI, Google TTS) cho phép vendor tạo audio thuyết minh chuyên nghiệp từ văn bản mà không cần thiết bị thu âm hay kiến thức sản xuất âm thanh.

2. Scope Definition

Phần này xác định rõ phạm vi phát triển của FlavorTales POC v1.0, bao gồm các tính năng bắt buộc phải hoàn thành trong đồ án (In-Scope) và các tính năng được loại trừ có chủ đích để kiểm soát phạm vi và rủi ro (Out of Scope). Mọi quyết định mở rộng phạm vi đều cần được Product Owner và Development Lead đồng thuận trước khi triển khai.

2.1 In-Scope (POC v1.0)

Các tính năng sau đây nằm trong phạm vi bắt buộc của POC v1.0, được phân loại theo module hệ thống

Module 1: Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization)

- **Đăng ký tài khoản vendor:** Vendor tự đăng ký tài khoản qua email; hệ thống gửi mã OTP 6 chữ số để xác minh địa chỉ email. Tài khoản chỉ chuyển sang trạng thái ACTIVE sau khi xác minh thành công.
- **Xác minh email & gửi lại mã:** Vendor nhập mã OTP trong giới hạn thời gian cho phép; hỗ trợ gửi lại mã xác minh tối đa 3 lần để tránh lạm dụng.
- **Đăng nhập với JWT & HTTP-only cookie:** Xác thực stateless bằng JWT lưu trong HTTP-only cookie, chống tấn công XSS. Hệ thống áp dụng rate-limiting: khóa tài khoản 15 phút sau 3 lần đăng nhập sai liên tiếp.
- **Đăng xuất & hủy token:** JWT bị vô hiệu hóa ngay khi vendor đăng xuất; token tự động hết hạn sau 30 phút không hoạt động để bảo vệ tài khoản.
- **Quên mật khẩu & đặt lại mật khẩu:** Quy trình hai bước: (1) gửi OTP 6 chữ số qua email, (2) vendor xác nhận OTP và đặt mật khẩu mới. Token OTP hết hạn sau 30 phút.
- **Đăng nhập admin:** Admin đăng nhập qua endpoint riêng biệt, được gán quyền ROLE_admin. Toàn bộ API admin được bảo vệ, từ chối truy cập từ tài khoản vendor.

Module 2: Quản lý Điểm Âm Thực (POI Management)

- **Tạo POI gắn với cửa hàng:** Vendor tạo POI đồng thời với thông tin cửa hàng trong một thao tác nguyên tử; hệ thống lưu tọa độ (latitude, longitude) và bán kính geofence (radius, đơn vị mét). POI có trạng thái pending cho đến khi được admin phê duyệt.
- **Quản lý danh sách POI của vendor:** Vendor xem danh sách POI của mình, chỉnh sửa thông tin và thực hiện xóa mềm (soft-delete) với cửa sổ khôi phục 30 ngày trước khi dữ liệu bị xóa vĩnh viễn.

- **Duyệt / Từ chối POI (Admin):** Admin xem danh sách POI đang chờ duyệt, xem chi tiết và phê duyệt (active) hoặc từ chối (rejected) kèm lý do. POI chỉ hiển thị trên bản đồ sau khi được admin phê duyệt.
- **Xem bản đồ POI đang hoạt động:** Du khách xem tất cả POI đang active trên bản đồ tương tác (Leaflet); danh sách POI được cache Redis để tối thiểu hóa tải truy vấn database và đảm bảo thời gian phản hồi nhanh.
- **Yêu thích POI (Like / Unlike):** Du khách like hoặc unlike POI thông qua session ID ẩn danh, không cần tạo tài khoản. Số lượt like được tổng hợp và hiển thị làm chỉ số phổ biến của POI.
- **Dịch tự động nội dung POI đa ngôn ngữ:** Tên, địa chỉ và mô tả POI được tự động dịch sang 5 ngôn ngữ (Anh, Trung, Hàn, Nhật, Nga) thông qua Google Translate API; kết quả lưu tách biệt để truy vấn nhanh theo ngôn ngữ của du khách.

Module 3: Quản lý Cửa Hàng & Thực Đơn (Shop & Menu Management)

- **Xây dựng hồ sơ cửa hàng đầy đủ:** Vendor xây dựng hồ sơ cửa hàng gồm: tên thương hiệu, mô tả câu chuyện, phong cách ẩm thực, món đặc trưng, ảnh đại diện, thư viện ảnh (có thứ tự sắp xếp), tags phân loại và giờ mở cửa theo từng ngày trong tuần (JSON). Chính sửa hồ sơ sẽ đưa cửa hàng về pending để admin re-review.
- **Quản lý thực đơn (Menu Items):** Vendor thêm, chỉnh sửa và xóa các món ăn trong thực đơn; mỗi món bao gồm tên, mô tả, hình ảnh minh họa và giá bán.
- **Luồng duyệt cửa hàng của admin:** Admin xem danh sách cửa hàng đang chờ duyệt, xem chi tiết đầy đủ (gallery, audio, menu), phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do. Lưu ý quan trọng: quyết định duyệt cửa hàng KHÔNG tự động thay đổi trạng thái POI liên kết.
- **Dịch tự động nội dung cửa hàng:** Tên và mô tả cửa hàng được dịch sang 5 ngôn ngữ và lưu trong bảng translation riêng, cho phép phục vụ nội dung đúng ngôn ngữ ưa thích của du khách.
- **Auto-save bản nháp:** Form tạo và chỉnh sửa cửa hàng tự động lưu bản nháp cục bộ (client-side), bảo vệ dữ liệu đã nhập khi xảy ra sự cố mạng hoặc người dùng vô tình reload trang.

Module 4: Hệ Thống Thuyết Minh Âm Thanh (Audio Commentary)

- **Upload file audio thuyết minh:** Vendor upload file âm thanh (MP3/WAV) cho từng ngôn ngữ; hệ thống giới hạn tối đa 1 audio mỗi ngôn ngữ trên mỗi cửa hàng để đảm bảo tính nhất quán.
- **Tạo audio TTS từ văn bản (Text-to-Speech):** Vendor nhập kịch bản thuyết minh bằng văn bản; hệ thống gọi Google Cloud TTS để tổng hợp giọng đọc tự nhiên và tải

file audio lên Cloudflare R2. Hỗ trợ đồng thời các ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

- **Preview TTS trước khi lưu:** Vendor nghe thử audio TTS trực tiếp (streaming) trước khi xác nhận lưu chính thức, tránh lưu nội dung âm thanh không đạt yêu cầu.
- **Tạo TTS toàn bộ ngôn ngữ cùng lúc:** Từ kịch bản tiếng Việt, hệ thống tự động dịch sang các ngôn ngữ còn lại, gọi TTS song song và lưu toàn bộ audio trong một lần thao tác duy nhất.
- **Xem danh sách audio theo cửa hàng:** Vendor và admin xem toàn bộ audio đã tải lên của một cửa hàng hoặc POI, kèm thông tin ngôn ngữ, thời lượng và trạng thái xử lý hiện tại.
- **Tracking trạng thái xử lý audio:** Audio TTS trải qua vòng đời: pending → processing → active / rejected. Giao diện hiển thị trạng thái real-time để vendor theo dõi tiến trình tổng hợp giọng đọc.

Module 5: Quản lý File & Tài Nguyên (File Asset Management)

- **Upload ảnh lên Cloudflare R2:** Hệ thống nhận file ảnh (JPEG/PNG, tối đa 5MB), kiểm tra định dạng và kích thước, tính SHA-256 checksum để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, sau đó lưu lên Cloudflare R2. URL công khai được trả về để frontend nhúng vào giao diện.
- **Quản lý metadata file:** Mỗi file asset được theo dõi qua: chủ sở hữu, bucket, object key, MIME type, kích thước byte, SHA-256 checksum và số phiên bản (versioning khi thay thế file).
- **Xóa mềm tài nguyên:** File được đánh dấu deleted_at thay vì xóa vật lý, hỗ trợ khôi phục trong cửa sổ 30 ngày trước khi dọn dẹp định kỳ.

Module 6: Theo Dõi Vị Trí Du Khách (Tourist Location & Session)

- **Tạo phiên du khách ẩn danh:** Khi du khách mở ứng dụng lần đầu, hệ thống tạo một phiên ẩn danh (UUID) lưu trong MongoDB với TTL 24 giờ. Không yêu cầu đăng nhập hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
- **Cập nhật ngôn ngữ & bộ nhớ đệm offline:** Phiên du khách lưu ngôn ngữ ưa thích và danh sách POI/audio đã cache offline, hỗ trợ trải nghiệm trong điều kiện kết nối mạng yếu hoặc gián đoạn.
- **Đếm phiên đang hoạt động (Admin):** Admin xem số lượng du khách đang online trong thời gian thực thông qua endpoint đếm active session từ MongoDB.
- **Kích hoạt audio theo geofence (Client-side):** Frontend tính toán khoảng cách từ vị trí GPS của du khách đến tâm các POI đang active. Khi du khách bước vào bán kính

geofence, giao diện tự động hiển thị gợi ý phát audio thuyết minh. Logic geofencing chạy hoàn toàn phía client để đảm bảo độ trễ thấp nhất.

Module 7: Analytics & Báo Cáo (Analytics & Reporting)

- **Thống kê lượt truy cập hệ thống (Admin):** Admin xem báo cáo số lượng phiên du khách theo các khoảng thời gian: ngày, tuần, tháng, năm. Dữ liệu được tổng hợp và cache Redis để phản hồi nhanh.
- **Dashboard hiệu suất cho vendor:** Vendor xem tổng quan hiệu suất điểm âm thực: số lượt xem POI, lượt nghe audio, lượt like – thể hiện qua biểu đồ trực quan trên dashboard.

Module 8: Giao Diện Người Dùng (Frontend)

- **Bản đồ tương tác cho du khách:** Trang /map hiển thị bản đồ Leaflet với marker và vòng tròn geofence các POI đang active. Du khách click vào marker để xem thông tin cửa hàng và bắt đầu phát audio thuyết minh theo ngôn ngữ đã chọn.
- **Cổng thông tin vendor (Vendor Portal):** Giao diện dashboard đầy đủ tại /vendor/*: tổng quan, tạo/chỉnh sửa POI, quản lý cửa hàng & thực đơn (bao gồm gallery và audio), xem analytics.
- **Bảng điều khiển admin (Admin Panel):** Giao diện /admin/* cho phép admin duyệt nội dung pending (POI, cửa hàng), xem thống kê hệ thống (số vendor, du khách online) và xem danh sách toàn bộ điểm âm thực.
- **Luồng xác thực hoàn chỉnh:** Giao diện đăng ký → xác minh email → đăng nhập → quên mật khẩu → đặt lại mật khẩu cho cả vendor và admin; xây dựng bằng Next.js App Router, không dùng localStorage cho token (HTTP-only cookie).
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ giao diện (i18n):** Toàn bộ chuỗi ký tự giao diện được externalize qua shared/i18n/ để hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị và dễ dàng bổ sung ngôn ngữ mới.
- **Progressive Web App (PWA):** Ứng dụng cài đặt được lên màn hình chính thiết bị nhờ manifest.json và service worker (sw.js), hỗ trợ hoạt động cơ bản khi không có kết nối mạng.

2.2 Out-of-Scope (Future Enhancements)

Các chức năng dưới đây **không nằm trong phạm vi của phiên bản hiện tại** của hệ thống thuyết minh tự động, nhưng có thể được xem xét trong các giai đoạn phát triển sau:

- **Kiểm duyệt nội dung tự động (AI Moderation):** Module flavortales-moderation hiện là stub chưa có implementation. Tính năng tự động phát hiện nội dung vi phạm

(ảnh không phù hợp, văn bản độc hại) bằng AI/ML chưa được đưa vào phạm vi. Quy trình kiểm duyệt trong POC v1.0 là thủ công 100% bởi admin.

- **Tìm kiếm full-text (Full-text Search):** Module flavortales-search tồn tại trong codebase nhưng chưa có endpoint nào được triển khai. Chức năng tìm kiếm POI, cửa hàng hay món ăn theo từ khóa, tag hoặc vị trí địa lý không nằm trong phạm vi POC v1.0.
- **Hệ thống thông báo đẩy (Push Notifications):** Module flavortales-notification chưa có implementation. Thông báo real-time gửi đến vendor (khi POI/shop được duyệt hoặc từ chối) và admin (khi có nội dung mới chờ duyệt) không nằm trong phạm vi POC v1.0.
- **Đánh giá & bình luận du khách (Reviews & Ratings):** Mặc dù frontend có placeholder /vendor/reviews, hệ thống thu thập, lưu trữ, kiểm duyệt và hiển thị đánh giá sao & bình luận từ du khách chưa được xây dựng trong POC v1.0.
- **Thanh toán & đặt hàng trực tuyến (E-commerce):** FlavorTales POC v1.0 không có tính năng thương mại điện tử: không xây dựng giỏ hàng, cổng thanh toán (VNPay, MoMo, Stripe) hay tính năng đặt món trước trực tuyến.
- **Quản lý vendor đầy đủ (User Management):** Admin chưa có giao diện quản lý toàn bộ danh sách vendor: xem hồ sơ, thủ công kích hoạt/khóa/vô hiệu hóa tài khoản. Trạng thái suspended và disabled trong schema đã thiết kế nhưng chưa có UI/UX triển khai trong phạm vi POC.
- **Chia sẻ mạng xã hội & QR Code deep-link:** Tính năng chia sẻ POI/cửa hàng lên Facebook, Zalo, Instagram; tạo link chia sẻ rút gọn và QR code deep-link đến một POI cụ thể không nằm trong phạm vi. Trang /admin/qr-code hiện tại là placeholder UI.
- **Quản lý chuỗi nhiều chi nhánh (Multi-branch Vendor):** Mô hình POI-Shop trong POC v1.0 là 1-1 (một POI gắn một cửa hàng). Chuỗi thương hiệu có nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau cần thiết kế schema và UX riêng, chưa được đưa vào phạm vi.
- **Bản đồ offline hoàn chỉnh (Full Offline Map):** PWA service worker cơ bản đã tích hợp, nhưng tính năng tải toàn bộ tile bản đồ và dữ liệu POI xuống thiết bị để sử dụng hoàn toàn không có kết nối internet không nằm trong phạm vi POC v1.0.
- **Phân tích hành vi nâng cao (Advanced Analytics):** Heatmap vị trí du khách trên bản đồ, phễu chuyển đổi (conversion funnel từ vào POI đến nghe audio), A/B testing nội dung thuyết minh và phân tích cohort người dùng không nằm trong phạm vi. Analytics POC v1.0 chỉ cung cấp số liệu tổng hợp cơ bản.

3. User Personas and Roles

3.1 Persona 1: Khách du lịch (Tourist User)

Tourist là người dùng ẩn danh — không cần tài khoản để truy cập FlavorTales. Mỗi phiên được định danh bằng UUID ngẫu nhiên lưu trong MongoDB với TTL 24 giờ. Người dùng chọn ngôn ngữ nghe thuyết minh (vi/en/zh/ko/ja) và lựa chọn này được giữ xuyên suốt phiên.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Thiết bị: smartphone, kết nối GPS, mạng di động có thể không ổn định.
- Không có tài khoản — không đăng ký, không đăng nhập.
- Session UUID sinh tự động, lưu MongoDB TTL 24h; hết hạn → tạo session mới.
- Ngôn ngữ ưu tiên (vi/en/zh/ko/ja) lưu trong session document.

Quyền hạn:

- Xem bản đồ các POI đang ở trạng thái active.
- Nghe audio thuyết minh đa ngôn ngữ tự động khi vào geofence.
- Like / Unlike POI (lưu theo session, không cần tài khoản).
- Cập nhật ngôn ngữ phiên hiện tại.
- Không thể tạo, sửa, xóa bất kỳ nội dung nào trong hệ thống.

3.2 Persona 2: Chủ gian hàng (Vendor)

Vendor là chủ sở hữu quán ăn/cửa hàng đã đăng ký tài khoản, xác minh email OTP thành công và được gán vai trò ROLE_vendor. Vendor quản lý toàn bộ nội dung liên quan đến địa điểm của mình, bao gồm POI, cửa hàng, menu, ảnh và audio thuyết minh.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Xác thực: JWT HTTP-only cookie, stateless, hết hạn sau 30 phút.
- Rate-limiting: 3 lần đăng nhập sai → khóa tài khoản 15 phút.
- Phải xác minh email OTP trước khi tài khoản chuyển sang trạng thái active.
- Truy cập qua cổng vendor tại /vendor/* trên frontend.

Quyền hạn:

- CRUD POI do mình tạo (tạo, chỉnh sửa, xóa mềm).
- CRUD cửa hàng, menu item, ảnh và audio thuyết minh của mình.
- Upload file ảnh và audio lên Cloudflare R2.
- Tạo audio TTS đa ngôn ngữ qua Google Cloud TTS.
- Xem dashboard analytics của riêng mình (lượt xem, lượt thích, visitor).

- Không truy cập dữ liệu của vendor khác.
- Không truy cập bất kỳ API quản trị nào.

3.3 Persona 3: Quản trị hệ thống (Admin)

Admin là quản trị viên hệ thống với vai trò ROLE_admin được gán cứng trong cơ sở dữ liệu. Admin không tự đăng ký — tài khoản được tạo thủ công và đăng nhập qua cổng riêng /auth/admin/login.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Vai trò ROLE_admin gán cứng, không tự đăng ký được.
- Đăng nhập qua endpoint riêng biệt /auth/admin/login.
- Xác thực: JWT HTTP-only cookie, stateless, cùng cơ chế với vendor.
- Truy cập trang quản trị tại /admin/* trên frontend.

Quyền hạn:

- Duyệt (approve) hoặc từ chối (reject) POI của vendor kèm lý do.
- Duyệt (approve) hoặc từ chối (reject) cửa hàng của vendor kèm lý do.
- Xem thống kê toàn hệ thống: visitor theo ngày/tuần/tháng/năm.
- Xem số du khách đang online (active session count).
- Xem tổng số vendor đã đăng ký.
- Không tạo hoặc chỉnh sửa nội dung thay cho vendor.

4. User Stories

Bảng dưới đây liệt kê các user story theo từng module. Ký hiệu ưu tiên: P0 – Must (bắt buộc để sản phẩm hoạt động), P1 – Should (nên có để đảm bảo trải nghiệm tốt), P2 – Could (có thể bổ sung trong tương lai).

ID	Module	User Story	Độ ưu tiên
US-001	Auth	Là Vendor, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể truy cập cổng quản lý vendor.	P0 (Must)
US-002	Auth	Là Vendor, tôi muốn xác minh email bằng mã OTP 6 chữ số để tài khoản được kích hoạt.	P0 (Must)
US-003	Auth	Là Vendor, tôi muốn gửi lại mã xác minh để kích hoạt tài khoản khi mã cũ đã hết hạn.	P1 (Should)
US-004	Auth	Là Vendor hoặc Admin, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập tài khoản của mình.	P0 (Must)
US-005	Auth	Là Vendor hoặc Admin, tôi muốn đăng xuất để phiên làm việc bị hủy và cookie được xóa.	P0 (Must)
US-006	Auth	Là Vendor, tôi muốn yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu để lấy lại quyền truy cập tài khoản.	P1 (Should)
US-007	Auth	Là Vendor, tôi muốn đặt lại mật khẩu bằng mã OTP để tạo mật khẩu mới mà không cần biết mật khẩu cũ.	P1 (Should)
US-008	POI	Là Vendor, tôi muốn tạo POI kèm cửa hàng liên kết (tên, tọa độ, bán kính geofence, mô tả) để quán ăn của tôi xuất hiện trên bản đồ du khách.	P0 (Must)
US-009	POI	Là Vendor, tôi muốn xem danh sách tất cả POI tôi đã tạo để quản lý các địa điểm đã đăng ký.	P0 (Must)
US-010	POI	Là Vendor, tôi muốn chỉnh sửa thông tin POI để cập nhật hoặc sửa lỗi chi tiết địa điểm.	P0 (Must)
US-011	POI	Là Vendor, tôi muốn xóa mềm POI để ẩn nó khỏi bản đồ mà không mất dữ liệu.	P1 (Should)
US-012	POI	Là Tourist, tôi muốn xem tất cả POI đang active trên bản đồ tương tác để khám phá các quán ăn lân cận.	P0 (Must)
US-013	POI	Là Tourist, tôi muốn like hoặc unlike một POI để đánh dấu địa điểm thú vị trong phiên hiện tại.	P1 (Should)

US-014	POI	Là Tourist, tôi muốn xem chi tiết POI bằng ngôn ngữ ưa thích để hiểu thông tin địa điểm.	P0 (Must)
US-015	POI	Là Admin, tôi muốn xem tất cả POI đang chờ duyệt để xử lý hàng đợi kiểm duyệt.	P0 (Must)
US-016	POI	Là Admin, tôi muốn duyệt một POI để nó hiển thị với du khách trên bản đồ.	P0 (Must)
US-017	POI	Là Admin, tôi muốn từ chối một POI kèm lý do để vendor biết cần sửa gì.	P0 (Must)
US-018	POI	Là Admin, tôi muốn xem tất cả POI trên bản đồ để trực quan hóa phân bố địa lý của chúng.	P0 (Must)
US-019	POI	Là Admin, tôi muốn xem POI dưới dạng danh sách để duyệt và tìm kiếm nhanh.	P1 (Should)
US-020	Shop	Là Vendor, tôi muốn tạo hồ sơ cửa hàng (phong cách ẩm thực, giờ mở cửa, thẻ tag) để du khách có thể tìm hiểu về quán của mình.	P0 (Must)
US-021	Shop	Là Vendor, tôi muốn xem danh sách tất cả cửa hàng của mình để quản lý hồ sơ các quán ăn.	P0 (Must)
US-022	Shop	Là Vendor, tôi muốn chỉnh sửa thông tin cửa hàng để giữ thông tin quán luôn cập nhật.	P0 (Must)
US-023	Shop	Là Vendor, tôi muốn upload nhiều ảnh gallery với thứ tự sắp xếp để du khách xem hình ảnh các món ăn.	P0 (Must)
US-024	Shop	Là Tourist, tôi muốn xem chi tiết cửa hàng bằng ngôn ngữ ưa thích để hiểu menu và mô tả.	P0 (Must)
US-025	Shop	Là Admin, tôi muốn xem tất cả cửa hàng đang chờ duyệt để kiểm duyệt trước khi công khai.	P0 (Must)
US-026	Shop	Là Admin, tôi muốn duyệt một cửa hàng để nó hiển thị với du khách.	P0 (Must)
US-027	Shop	Là Admin, tôi muốn từ chối một cửa hàng kèm lý do để vendor thực hiện chỉnh sửa cần thiết.	P0 (Must)
US-028	Menu	Là Vendor, tôi muốn thêm món ăn (tên, giá, ảnh) vào cửa hàng để du khách có thể xem thực đơn.	P0 (Must)
US-029	Menu	Là Vendor, tôi muốn chỉnh sửa hoặc xóa món ăn để thực đơn luôn được cập nhật.	P1 (Should)

US-030	Audio	Là Vendor, tôi muốn tạo audio thuyết minh TTS bằng tiếng Việt từ văn bản mô tả để có lời thuyết minh cho quán.	P0 (Must)
US-031	Audio	Là Vendor, tôi muốn tự động tạo audio TTS cho tất cả ngôn ngữ hỗ trợ (vi/en/zh/ko/ja) cùng lúc để tiếp cận du khách quốc tế.	P0 (Must)
US-032	Audio	Là Vendor, tôi muốn nghe thử audio TTS trước khi lưu để kiểm tra chất lượng trước khi xuất bản.	P1 (Should)
US-033	Audio	Là Vendor, tôi muốn upload file audio tự thu âm để dùng lời thuyết minh tùy chỉnh thay vì TTS.	P1 (Should)
US-034	Audio	Là Tourist, tôi muốn audio thuyết minh tự động phát khi tôi vào vùng geofence của POI để nhận thuyết minh mà không cần thao tác thủ công.	P0 (Must)
US-035	Audio	Là Tourist, tôi muốn nghe audio thuyết minh bằng ngôn ngữ tôi đã chọn để hiểu câu chuyện về quán ăn.	P0 (Must)
US-036	File	Là Vendor, tôi muốn upload ảnh JPEG/PNG (tối đa 5 MB mỗi ảnh) lên Cloudflare R2 để cửa hàng và POI có nội dung hình ảnh.	P0 (Must)
US-037	Location	Là Tourist, tôi muốn một phiên bản danh được tạo tự động khi mở bản đồ để sử dụng ứng dụng mà không cần tải khoản.	P0 (Must)
US-038	Location	Là Tourist, tôi muốn chọn ngôn ngữ nghe audio ưa thích để ứng dụng ghi nhớ lựa chọn trong suốt phiên.	P0 (Must)
US-039	Location	Là Tourist, tôi muốn phiên làm việc tự động hết hạn sau 24 giờ để hệ thống dọn dẹp dữ liệu du khách không còn hoạt động.	P1 (Should)
US-040	Analytics	Là Admin, tôi muốn xem thống kê lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng và năm để theo dõi xu hướng lưu lượng truy cập nền tảng.	P0 (Must)
US-041	Analytics	Là Admin, tôi muốn xem số lượng du khách đang online để giám sát hoạt động trực tiếp trên nền tảng.	P0 (Must)
US-042	Analytics	Là Admin, tôi muốn xem tổng số vendor đã đăng ký để theo dõi mức độ tăng trưởng của nền tảng.	P0 (Must)
US-043	Analytics	Là Vendor, tôi muốn xem analytics của POI và cửa hàng của mình (lượt xem, lượt thích) để đánh giá hiệu quả nội dung.	P1 (Should)

US-044	Notification	Là Vendor, tôi muốn nhận thông báo email khi POI hoặc cửa hàng được duyệt hoặc bị từ chối để biết kết quả kiểm duyệt mà không cần vào cổng quản lý.	P1 (Should)
---------------	--------------	---	-------------

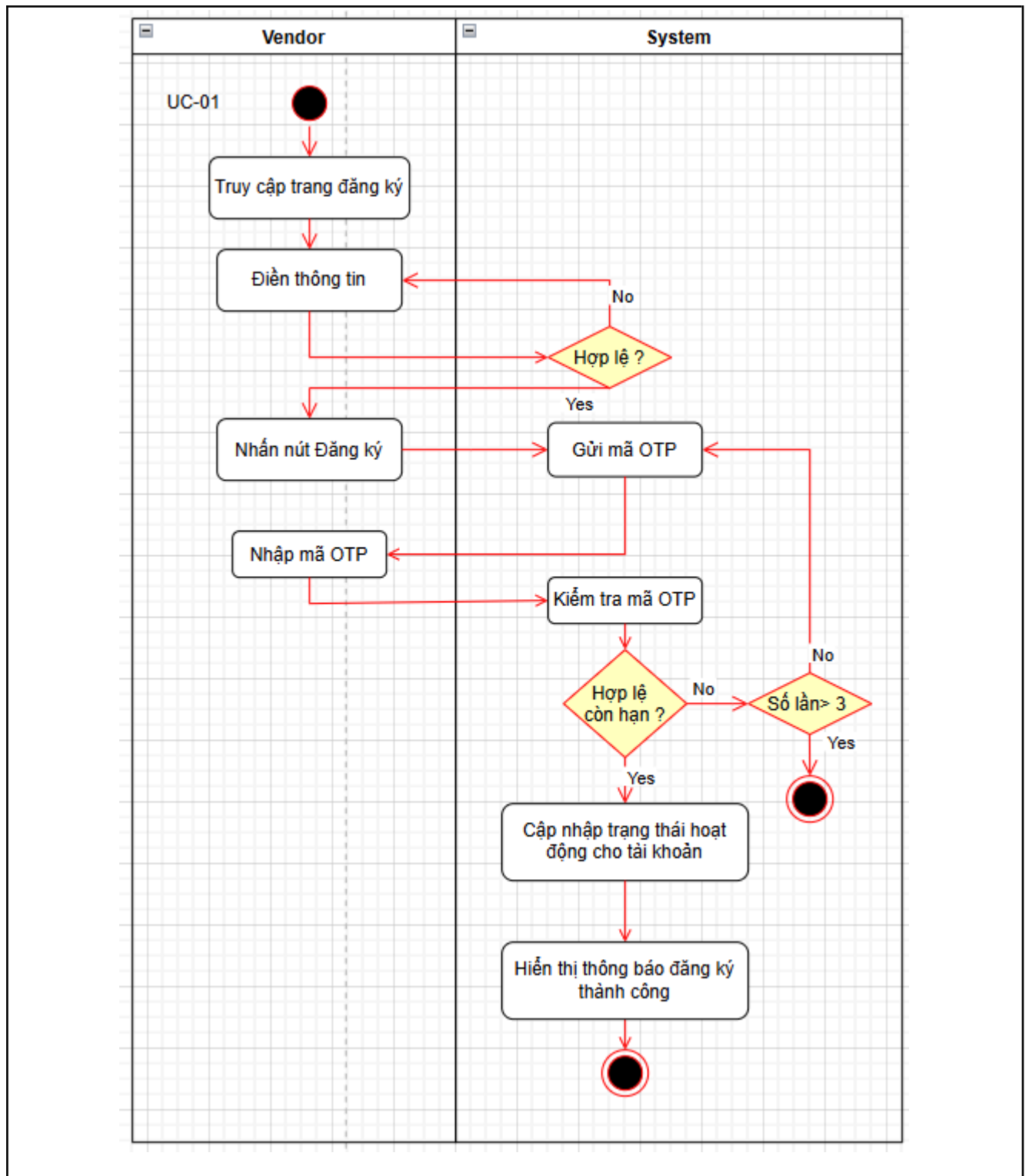
5. Use Case

1. Use case “Đăng ký”

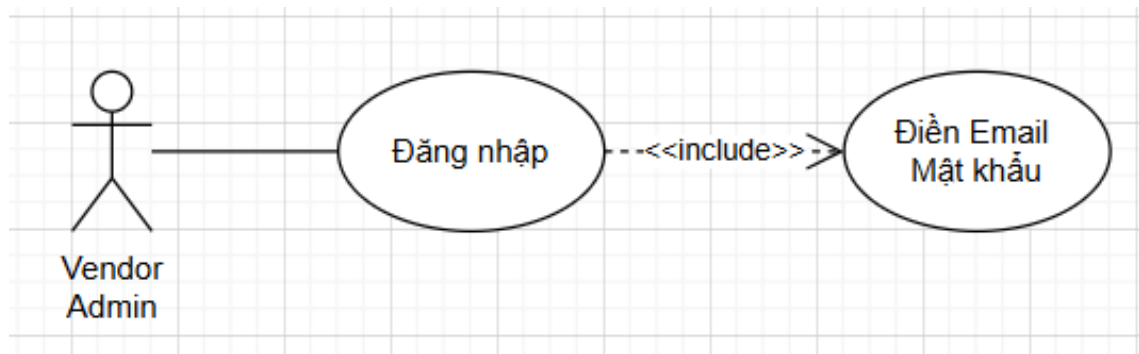
<pre>graph LR Vendor((Vendor)) --- UC1((Đăng ký tài khoản)) UC1 -.-> <<include>> UC2((Điền thông tin)) UC1 -.-> <<include>> UC3((Xác thực OTP)) UC3 -.-> <<include>> UC4((Gửi OTP xác thực))</pre>		
Use Case Number:	UC-01	
Use Case Name:	Đăng ký tài khoản	
Actor (s):	Vendor	
Maturity:	Focused	
Summary:	Vendor thực hiện đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để có thể quản lý gian hàng và sử dụng các tính năng dành cho chủ gian hàng.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Truy cập trang đăng ký, điền thông tin: tên, email, mật khẩu, số điện thoại.	
		2. Kiểm tra định dạng và tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. E1
	3. Người dùng nhấn đăng ký.	
		4. Mã OTP được gửi về email của vendor.

	5. Vendor nhập mã OTP.	
	6. Vendor submit.	
		7. Hệ thống kiểm tra OTP. E2
		8. Hệ thống cập nhật trạng thái hoạt động cho tài khoản.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	E1. Dữ liệu không hợp lệ Tại bước 2, dữ liệu không hợp lệ (sai định dạng email, mật khẩu quá ngắn) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng, yêu cầu nhập lại.	
	E2. Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn Tại bước 6, OTP sai hoặc hết hạn → Hệ thống thông báo lỗi, cho phép gửi lại OTP (tối đa 3 lần).	
Extension Point:	EP1. Mở rộng sang kích hoạt thuyết minh tự động Extension Point: Sau bước 6 của Basic Flow Use case UC-02 (Kích hoạt nội dung thuyết minh) được <<extend>> từ UC-01 tại điểm hệ thống đã xác định người dùng vào vùng POI.	
Trigger:	Vendor truy cập trang đăng ký và nhấn nút "Đăng ký tài khoản".	
Assumptions:	Sai số GPS nằm trong ngưỡng chấp nhận được để xác định vùng POI. Người dùng mang thiết bị theo bên mình khi di chuyển. Hệ thống có cơ chế cập nhật vị trí định kỳ hợp lý để tiết kiệm pin.	
Preconditions:	Vendor chưa có tài khoản trong hệ thống.	

	Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Post Conditions:	Tài khoản Vendor được tạo thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu. Vendor nhận được thông báo xác nhận (email/SMS)
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com
Date:	2 thg 3, 2026
Activity Diagram:	



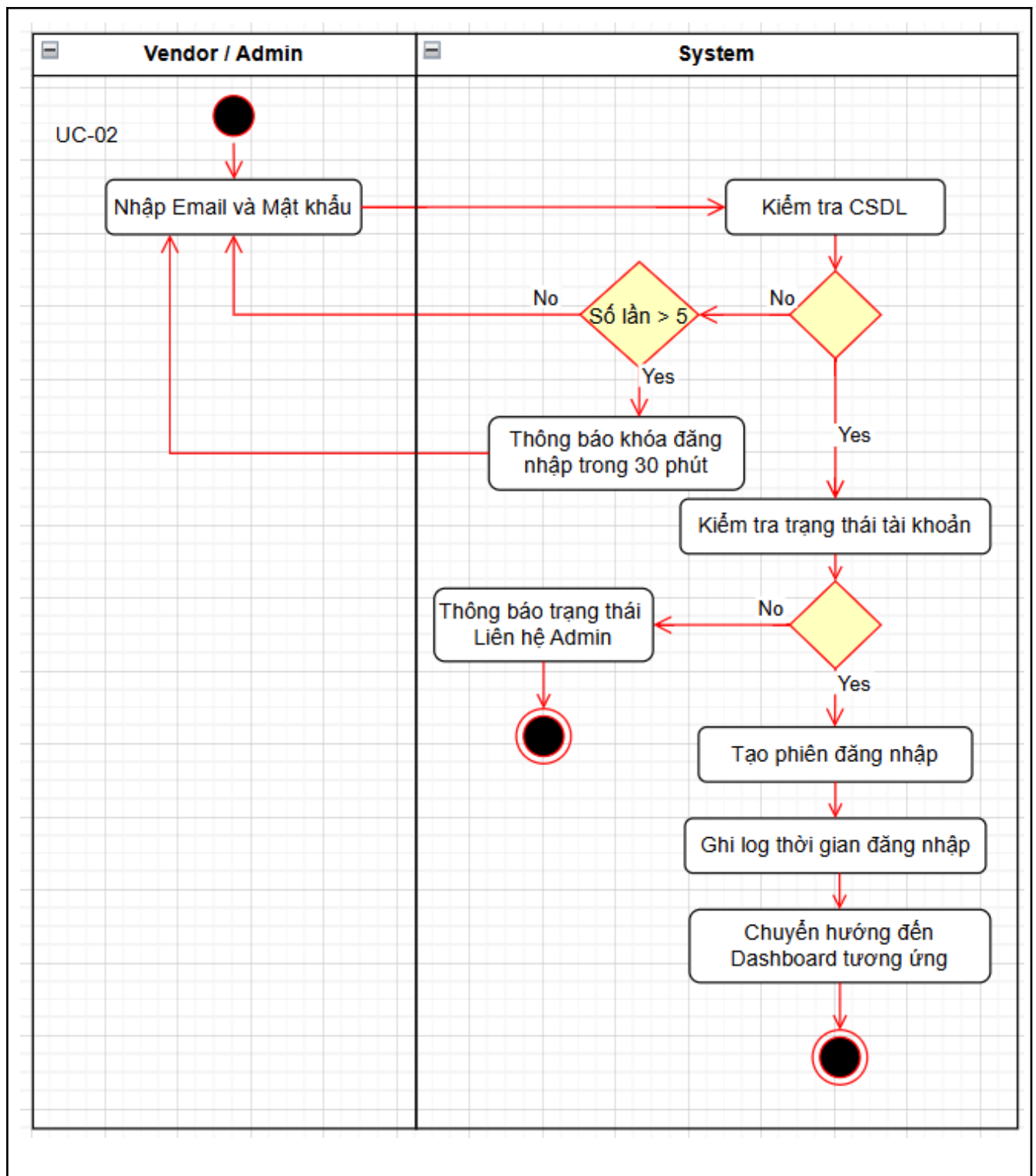
2. Use case “Đăng nhập”



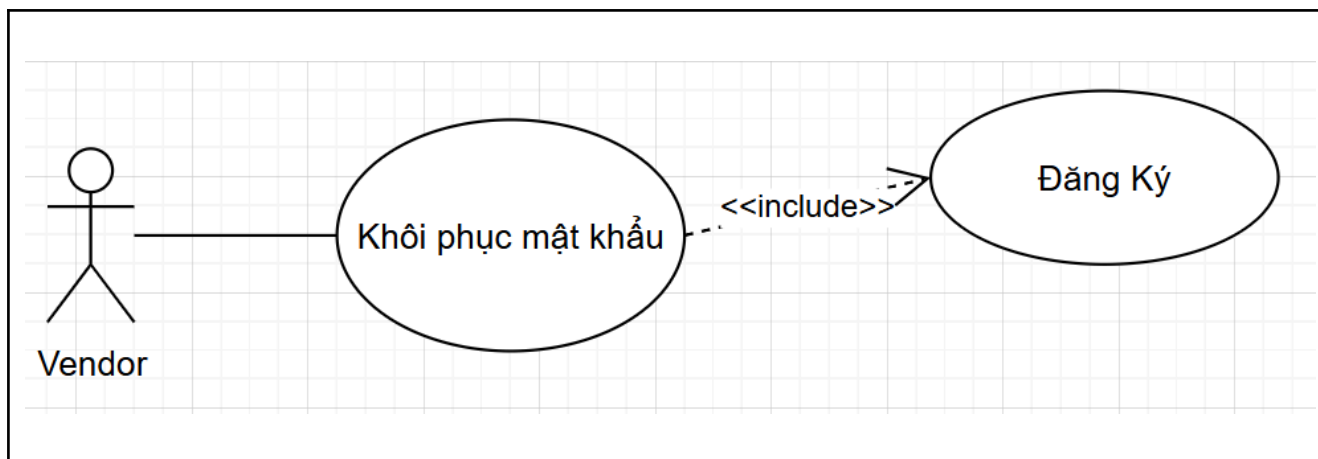
Use Case Number:	UC-02	
Use Case Name:	Đăng nhập hệ thống	
Actor (s):	Vendor, Admin	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng đã có tài khoản thực hiện đăng nhập để truy cập các tính năng được phân quyền trong hệ thống.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Nhập email và mật khẩu vào form đăng nhập.	
		2. Xác thực thông tin đăng nhập với dữ liệu trong CSDL E1 .
		3. Kiểm tra trạng thái tài khoản (còn hoạt động, không bị khóa) E2 .

		4. Tạo phiên đăng nhập (JWT Token / Session).
		5. Ghi log thời gian đăng nhập.
		6. Chuyển hướng người dùng đến Dashboard tương ứng với vai trò.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	E1. Sai thông tin đăng nhập Tại bước 2, sai email hoặc mật khẩu → Hệ thống thông báo "Thông tin đăng nhập không chính xác" (không tiết lộ trường nào sai). Sau 5 lần đăng nhập thất bại, hệ thống thông báo khóa đăng nhập trong 30 phút. E2. Tài khoản không sẵn dụng Tại bước 3, tài khoản bị khóa → Hệ thống thông báo trạng thái tài khoản và hướng dẫn liên hệ Admin.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng truy cập trang đăng nhập và nhập thông tin xác thực.	
Assumptions:	Hệ thống sử dụng JWT cho việc quản lý phiên. Thời hạn token được cấu hình theo chính sách bảo mật.	
Preconditions:	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ, trạng thái "Hoạt động". Hệ thống đang hoạt động bình thường.	

Post Conditions:	Phiên làm việc (session/token) được tạo và lưu trữ. Người dùng được chuyển đến giao diện tương ứng với vai trò (Vendor Dashboard / Admin Dashboard)
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com
Date:	26 thg 3, 2026
Activity Diagram:	



3. Use case “Khôi phục mật khẩu”



Use Case Number:	UC-03	
Use Case Name:	Khôi phục mật khẩu	
Actor (s):	Vendor	
Maturity:	Focused	
Summary:	Vendor quên mật khẩu thực hiện quy trình xác thực danh tính và đặt lại mật khẩu mới thông qua email/số điện thoại đã đăng ký.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Nhập email đã đăng ký vào form "Quên mật khẩu".	
		2. Kiểm tra email tồn tại trong CSDL. E1
		3. Tạo token đặt lại mật khẩu có thời hạn (15 phút).

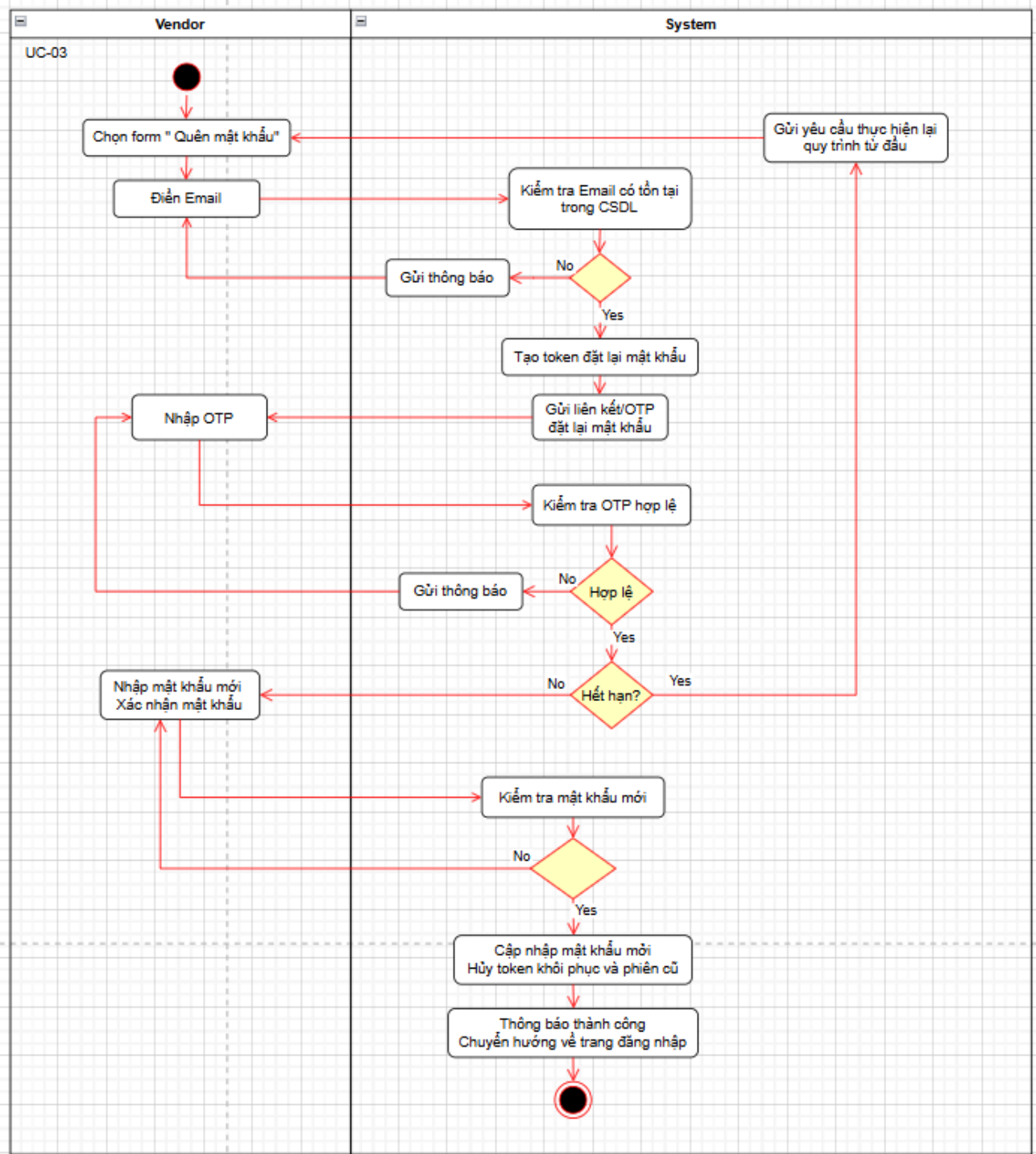
		4. Gửi liên kết/OTP đặt lại mật khẩu đến email.
	5. Nhập OTP nhận được	
		6. Xác thực token hợp lệ và chưa hết hạn. E2, E3
	7. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.	
		8. Kiểm tra mật khẩu đủ độ mạnh và hai trường khớp nhau. E4
		9. Cập nhật mật khẩu mới, hủy token khôi phục và các phiên cũ.
		10. Thông báo đặt lại mật khẩu thành công, chuyển về trang đăng nhập.
Alternative Paths:	None.	

Exception Paths:	E1. Email không tồn tại Tại bước 2, nếu email không có trong CSDL → Hệ thống hiển thị thông báo chung (không tiết lộ email có tồn tại hay không) nhằm bảo mật thông tin người dùng. E2. Mã OTP hết hạn Thông báo mã không hợp lệ cho người dùng E3. Phiên khôi phục hết hạn Tại bước 6, nếu token hết hạn → Hệ thống yêu cầu thực hiện lại quy trình từ đầu. E4. Sai quy cách mật khẩu Tại bước 8, mật khẩu không đáp ứng chính sách hoặc không trùng khớp → Hệ thống hiển thị lỗi cụ thể và yêu cầu nhập lại.
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn "Quên mật khẩu?" trên trang đăng nhập
Assumptions:	Token có thời hạn 15 phút và chỉ dùng được 1 lần. Mật khẩu phải đáp ứng chính sách: tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường và số.
Preconditions:	None.
Post Conditions:	None.
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com

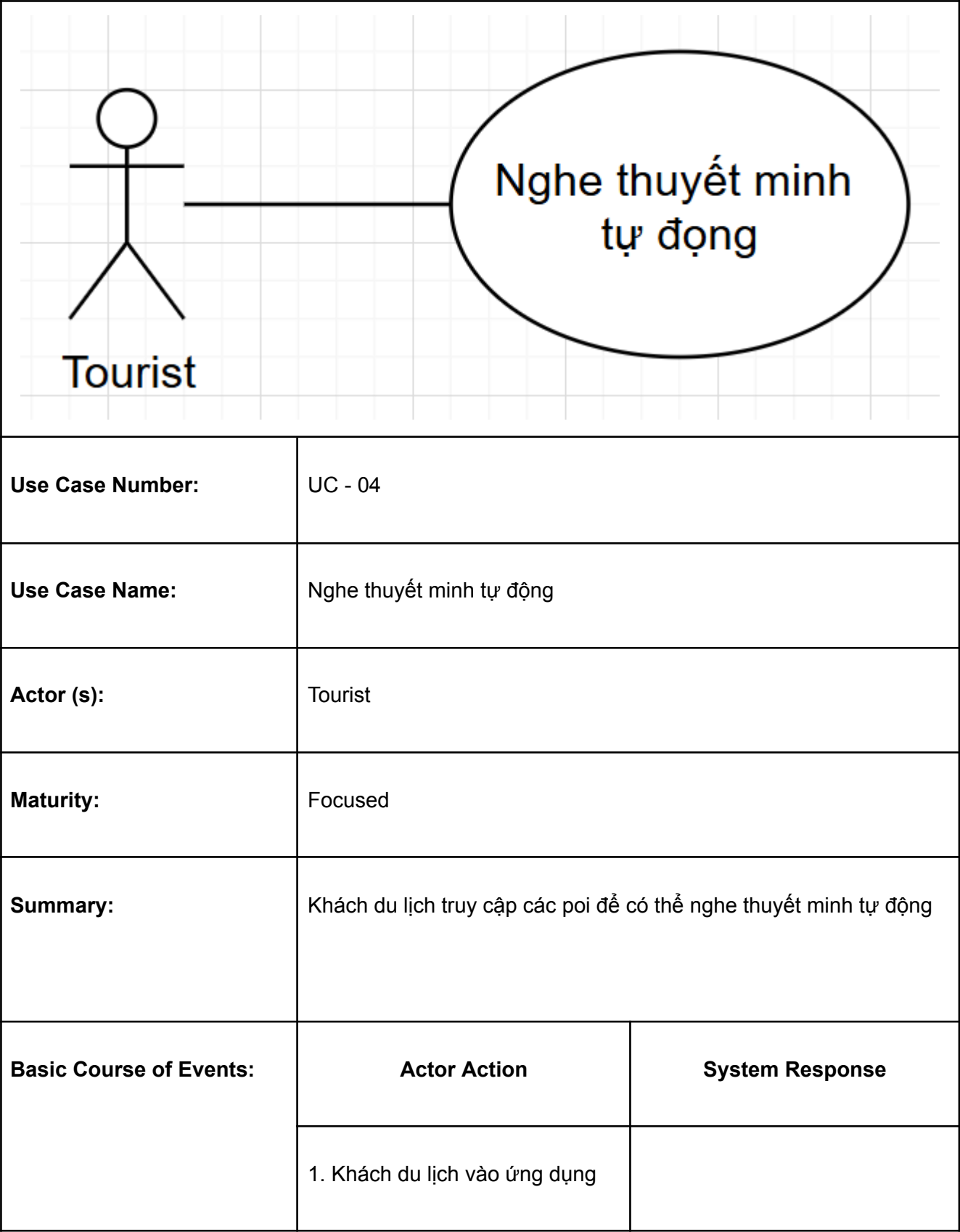
Date:

26 thg 3, 2026

Activity Diagram:



4. Use case “Nghe thuyết minh tự động”



		2. hệ thống yêu cầu cấp quyền truy cập vị trí
	3. Khách du lịch chấp nhận truy cập vị trí A1	
	4. Khách du lịch di chuyển trong phố ẩm thực	
		5. Hệ thống liên tục ghi nhận vị trí và so sánh vị trí với các poi gần nhất
	6. Khách du lịch truy cập vào poi để nghe thuyết minh	
		7. Hệ thống xác nhận khách đã ở trong vùng ảnh hưởng của poi A2, A3, A4
	8. thuyết minh tự động được phát ở phía poi A1, E1	
Alternative Paths:	A1. Khách du lịch từ chối cấp quyền truy cập vị trí Lúc này hiển thị lỗi và yêu cầu khách du lịch cấp quyền truy cập	
	A2. Khách du lịch không ở trong vùng poi	

	Actor Action	System Response
	1. Khách đang không ở trong vùng poi nhưng vẫn tiến hành nghe thuyết minh poi	
		2. Hệ thống không hiển thị thuyết minh tự động cho POI
	A3. Khách du lịch đang nghe thuyết minh ở poi này bỗng nhiên di chuyển sang poi khác	
	Actor Action	System Response
	1. Khách đang nghe thuyết minh ở poi A bất ngờ di chuyển sang poi B	
		2. hệ thống sẽ lập tức dừng poi A và chuyển sang phát poi B
	A4. Khách du lịch đang ở vùng ảnh hưởng nhiều poi	
	Actor Action	System Response

	1. Khách du lịch ở trong vùng có nhiều poi	
		2. Hệ thống xác định khách đang ở trong vùng giao thoa của nhiều poi
		3. Hệ thống xác định xem khách đang đi về hướng POI nào rồi đề xuất POI tương ứng theo hướng khách đang tiến đến
Exception Paths:	E1. Khách du lịch rời khỏi vùng ảnh hưởng của poi trong khi nghe thuyết minh	
	Actor Action	System Response
	1. Khách du lịch rời khỏi vùng ảnh hưởng của poi trong khi nghe thuyết minh của poi	
		2. Hệ thống thông báo việc thuyết minh sẽ kết thúc sau 3 giây
	E2. Khách du lịch mất kết nối mạng trong khi nghe thuyết minh	

	Actor Action	System Response
	1. Khách mất kết nối mạng trong khi nghe thuyết minh	
		2. Hệ thống dừng lấy vị trí khách, dừng phát thuyết minh
	3. hiển thị trang lỗi kết nối mạng	
Extension Point:	none	
Trigger:	Khách du lịch nhấn vào mục trang website thông qua link hoặc qua mã QR	
Assumptions:	Bản đồ sử dụng nguồn dữ liệu bản đồ số đã được tích hợp sẵn. Các poi hoạt động bình thường	
Preconditions:	Hệ thống đang hoạt động bình thường. Khách cấp quyền truy cập vị trí	
Post Conditions:	Khách nghe được audio trong vùng ảnh hưởng poi Hiển thị thông báo khi có lỗi xảy ra	

Author(s):

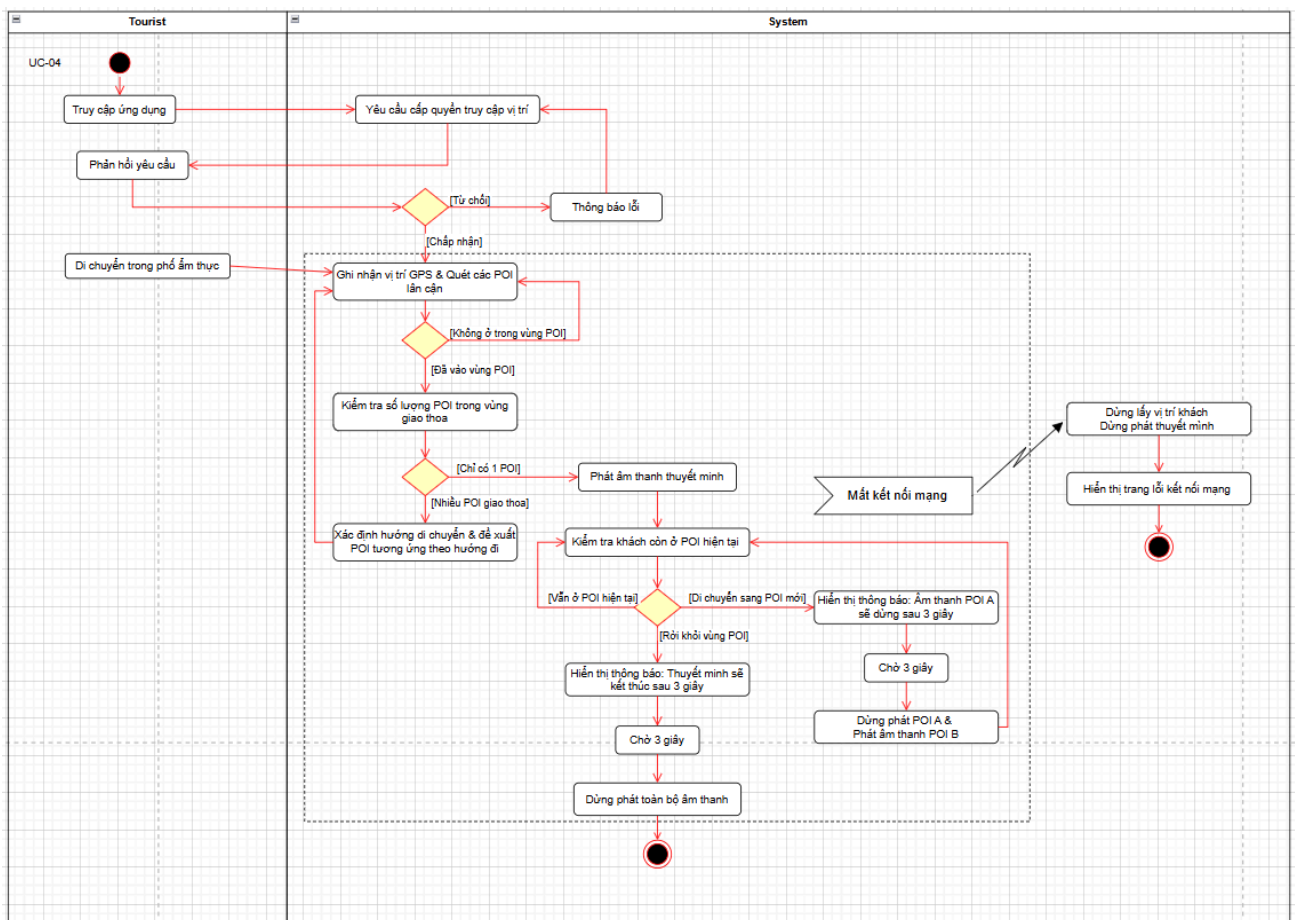
Xuân Phú Nguyễn

doantrang04102003@gmail.com

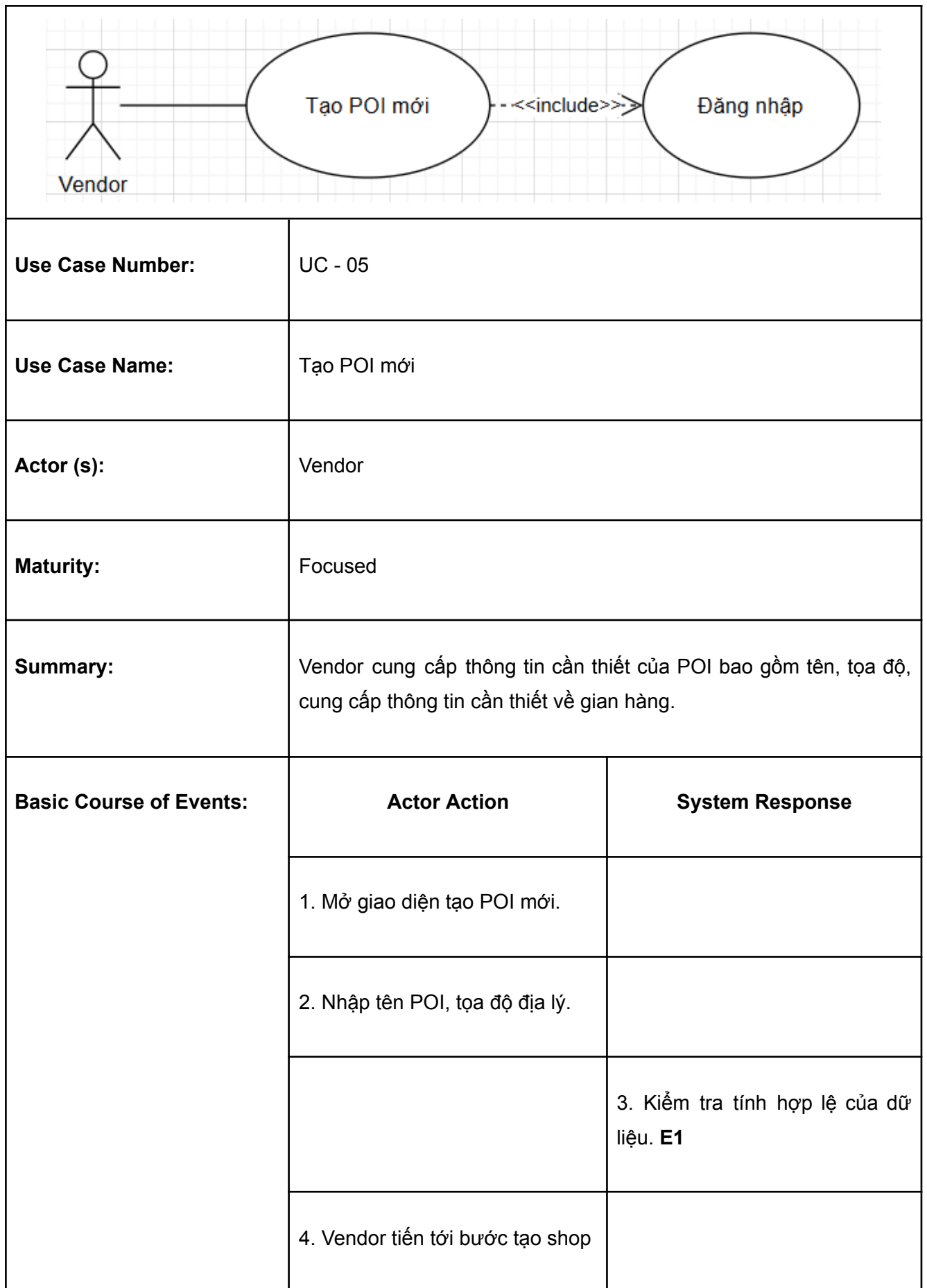
Date:

9 thg 4, 2026

Activity Diagram:



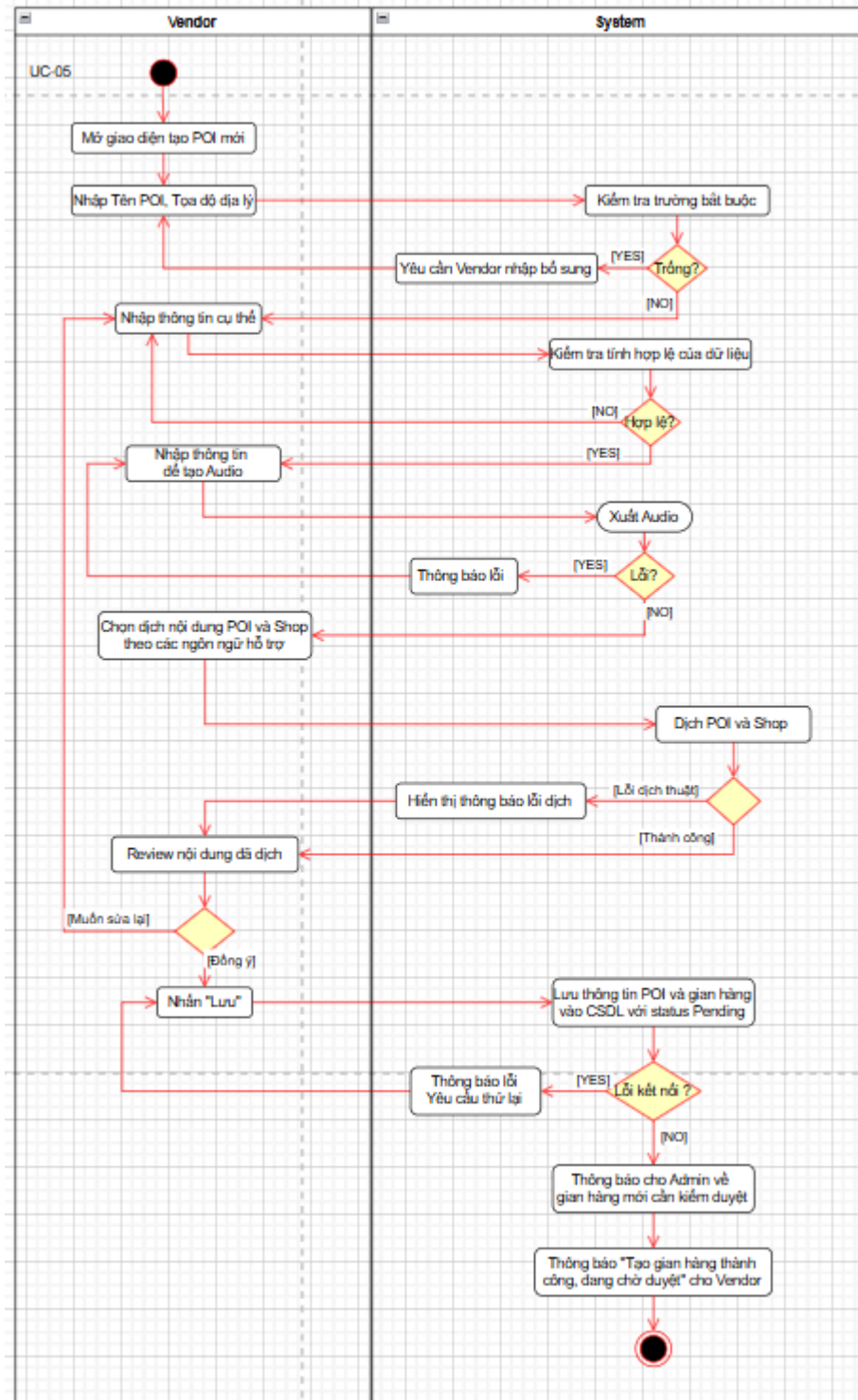
5. Use case “Tạo POI mới”



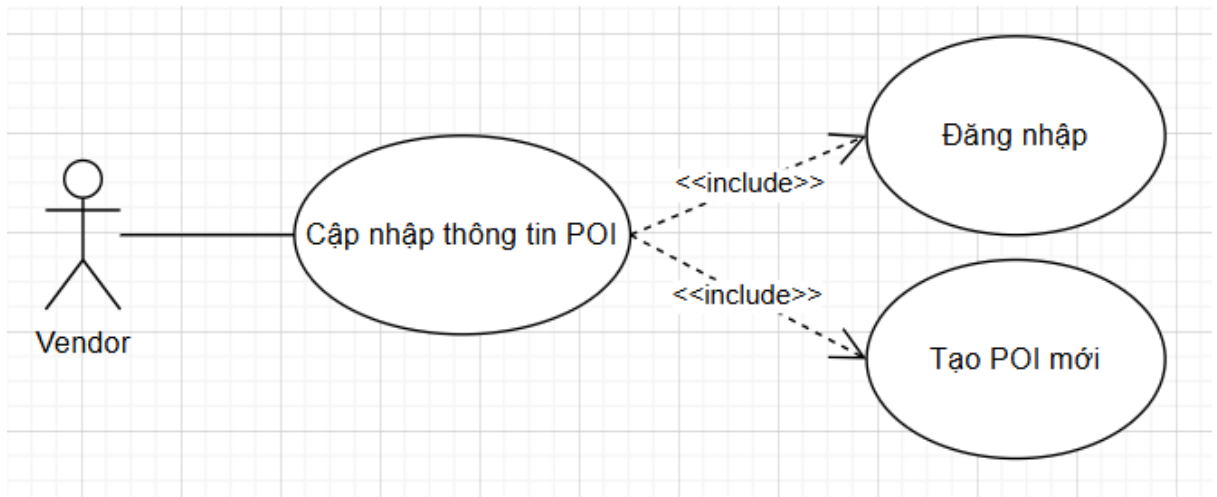
	5. Nhập thông tin: tên gian hàng, mô tả giới thiệu, hình ảnh đại diện và thông tin đặc trưng, thông tin.	
		6. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. E2
	7. Trong mục audio, Vendor nhập text để chuẩn bị tạo audio	
		8. Hệ thống tự động tạo audio từ text E3
	9. Vendor tiến tới bước dịch nội dung poi và shop theo các ngôn ngữ được hỗ trợ	
		10. Hệ thống tiến hành dịch poi và shop E4
	11. Vendor review nội dung poi và shop sau khi được dịch A1	
	12. Vendor submit	

		13. Lưu thông tin poi và gian hàng vào cơ sở dữ liệu với trạng thái Pending. E5
		14. Gửi thông báo cho Admin về gian hàng mới cần kiểm duyệt.
		15. Hiện thị thông báo “Tạo gian hàng thành công, đang chờ duyệt” cho Vendor..
Alternative Paths:	A1. Vendor quay lại step trước Vendor quay trở lại giao diện tạo shop	
Exception Paths:	E1. Thiếu thông tin bắt buộc Tại bước 3, nếu Vendor bỏ trống các trường bắt buộc (Tên, tọa độ) → Hệ thống yêu cầu Vendor nhập bổ sung E2. Dữ liệu không hợp lệ Tại bước 3, nếu Vendor nhập thiếu tên hoặc sai định dạng file hình ảnh → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể và giữ nguyên form để Vendor chỉnh sửa. E3. Việc tạo audio bị lỗi → Hệ thống báo lỗi đến người dùng E4. Việc tạo bản dịch bị lỗi → Hệ thống vẫn tạo bản dịch cho các ngôn ngữ khác ở các tiến trình song song, lỗi được trả về ngay sau khi quá trình dịch được hoàn tất E5. Lỗi kết nối khi lưu dữ liệu → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại, không mất dữ liệu đã nhập.	

Extension Point:	None.
Trigger:	Vendor chọn chức năng tạo POI mới trong giao diện quản lý.
Assumptions:	Hệ thống đã cấu hình sẵn khu vực phổ ẩm thực và giới hạn bán kính POI. Mỗi gian hàng chỉ được liên kết với một POI tại một thời điểm.
Preconditions:	Vendor đã đăng nhập thành công.
Post Conditions:	POI mới được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoạt động”.
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com
Date:	12 thg 4, 2026
Activity Diagram:	



6. Use case “Cập nhật thông tin POI”

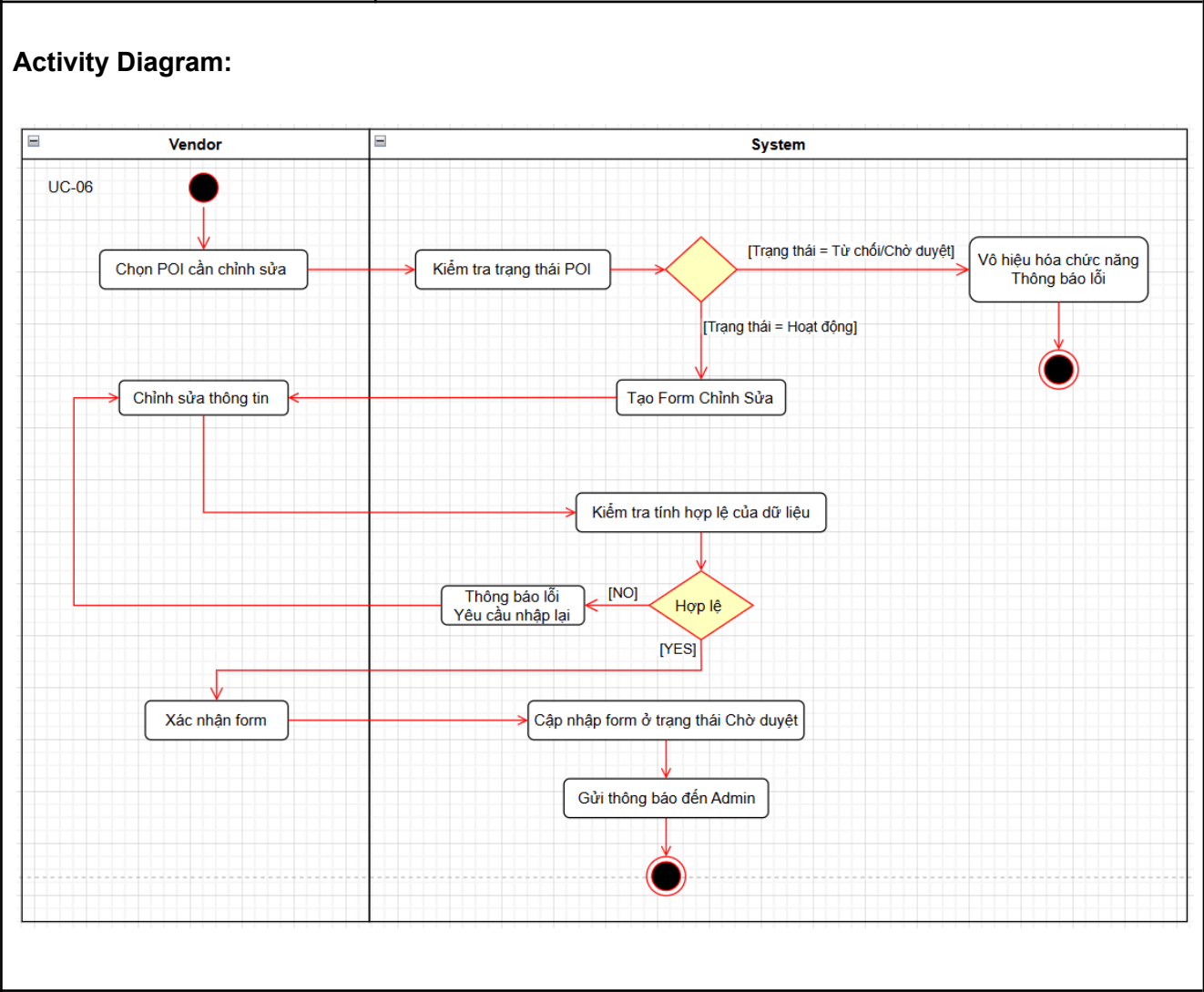


Use Case Number:	UC - 06	
Use Case Name:	Cập nhật thông tin POI	
Actor (s):	Vendor	
Maturity:	Focused	
Summary:	Vendor chọn POI cần chỉnh sửa, cập nhật các trường dữ liệu (tên, tọa độ, bán kính), cập nhật các thông tin về gian hàng. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ rồi lưu thay đổi.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Vendor chọn POI cần chỉnh sửa từ danh sách.	

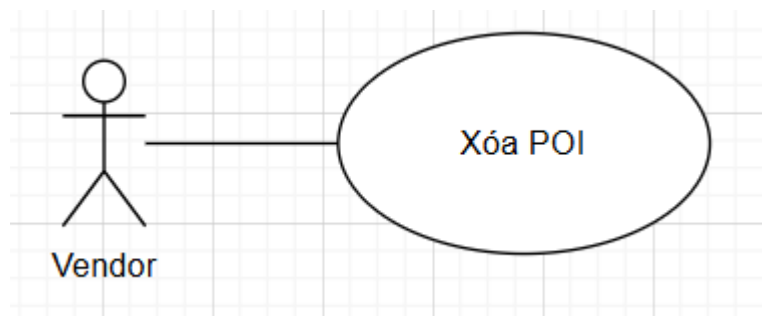
		2. Hệ thống check trạng thái POI có đang active ko A1, A2
	3. Vendor chỉnh sửa thông tin liên quan đến poi và gian hàng	
		4. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. E1
	5. Vendor xác nhận form A4	
		6. Form được cập nhật ở trạng thái chờ duyệt
		7. Gửi thông báo duyệt đến admin
Alternative Paths:	A1. Poi đang ở trạng thái review	
	Actor Action	System Response
	1. Vendor tiến hành chỉnh sửa poi đang chờ được xét duyệt	
		2. Hệ thống vô hiệu hóa chức năng chỉnh sửa

	A2. Poi đang ở trạng thái rejected	
	Actor Action	System Response
	1. Vendor tiến hành cập nhật poi đã ở trạng thái reject	
		2. Hệ thống vô hiệu hóa chức năng chỉnh sửa
Exception Paths:	E1. Dữ liệu không hợp lệ Tại bước 4, nếu dữ liệu nhập vào sai định dạng → Hệ thống thông báo lỗi đến Vendor và yêu cầu Vendor nhập lại.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Vendor chọn chỉnh sửa một POI từ danh sách quản lý.	
Assumptions:	Việc cập nhật tọa độ hoặc bán kính sẽ tự động ảnh hưởng đến việc hiển thị trên bản đồ và vùng geofencing.	
Preconditions:	Vendor đã đăng nhập thành công. POI cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống.	

Post Conditions:	Thông tin POI được gửi về và chờ xét duyệt. Sau khi được admin chấp thuận, các module sử dụng dữ liệu POI (Location & Map, Audio Guide) sẽ phản ánh thông tin mới.
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com
Date:	26 thg 3, 2026



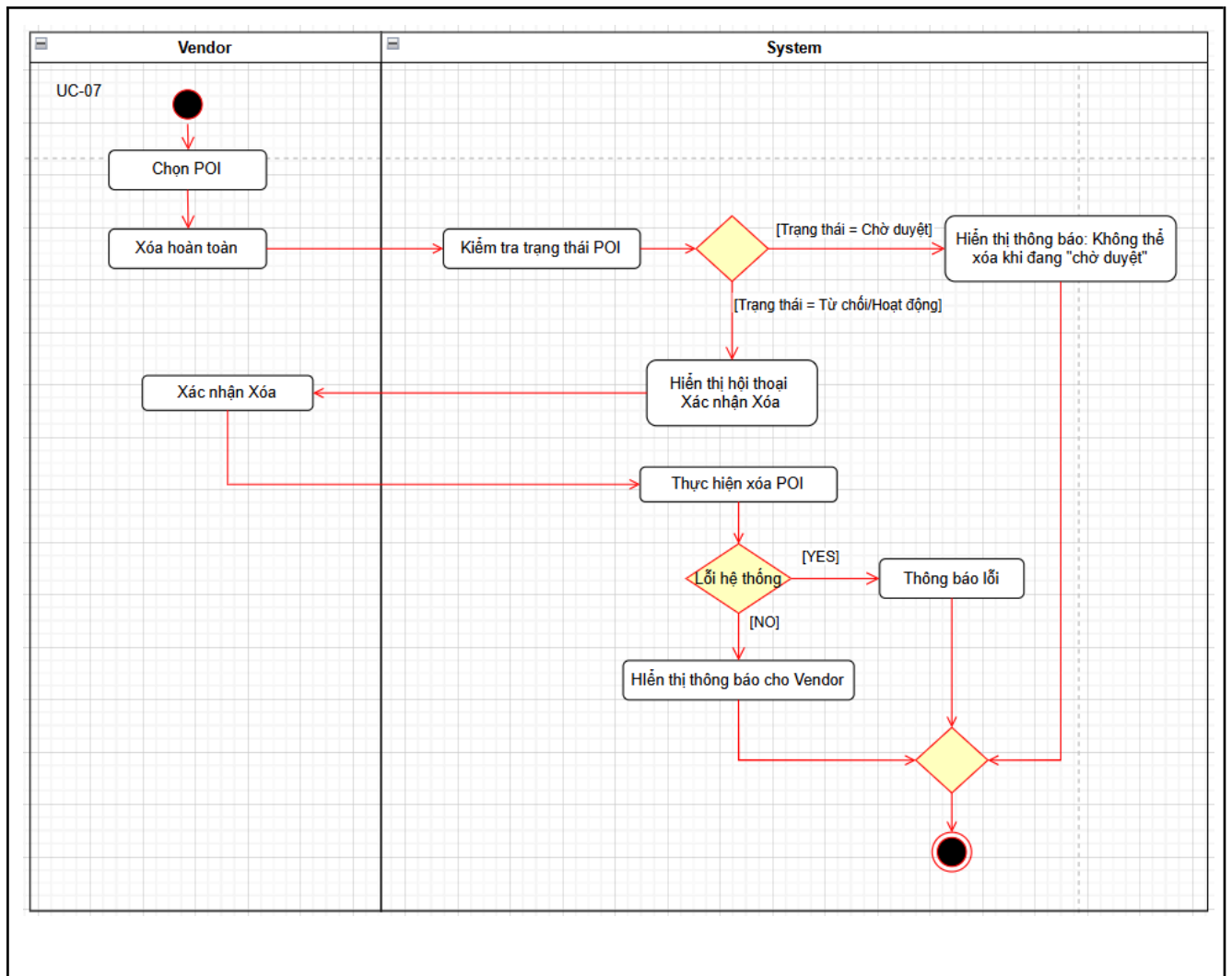
7. Use case “Xóa POI”



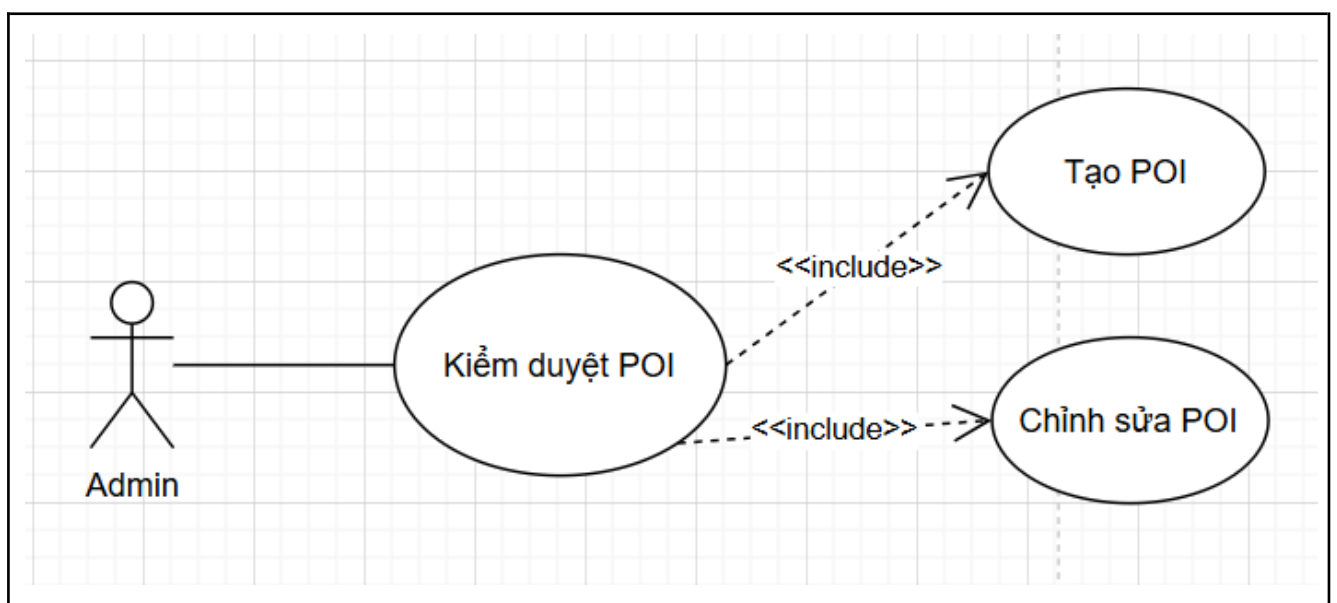
Use Case Number:	UC - 07	
Use Case Name:	Xóa POI	
Actor (s):	Vendor	
Maturity:	Focused	
Summary:	Vendor chọn xóa hoàn toàn POI.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Vendor chọn POI cần thao tác từ danh sách.	
	2. Vendor chọn hành động: Xóa hoàn toàn.	

		3. Hệ thống check trạng thái poi A1 , A2
Alternative Paths:	A1. POI đang ở trạng thái chờ duyệt	
	Actor Action	System Response
		4. Hệ thống hiển thị thông báo đến vendor “Không thể xóa poi khi poi đang trong trạng thái được review”
	A2. POI đang ở trạng thái từ chối hoặc hoạt động	
	Actor Action	System Response
		4. Hiển thị hội thoại xác nhận người dùng muốn xóa không?
	5. Vendor xác nhận xóa A3	
		6. Hệ thống tiến hành xóa POI E1
		7. Hiển thị thông báo cho vendor

Exception Paths:	E1. Lỗi xử lý hệ thống Hệ thống thông báo lỗi
Extension Point:	None.
Trigger:	Vendor chọn thao tác Xóa hoặc Vô hiệu hóa trên một POI cụ thể trong danh sách quản lý.
Assumptions:	POI sau khi bị xóa sẽ không xuất hiện trên bản đồ.
Preconditions:	Vendor đã đăng nhập thành công. POI cần thao tác đã tồn tại trong hệ thống.
Post Conditions:	Nếu xóa: POI bị loại khỏi hệ thống và không còn xuất hiện trên bản đồ.
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com
Date:	26 thg 3, 2026
Activity Diagram:	



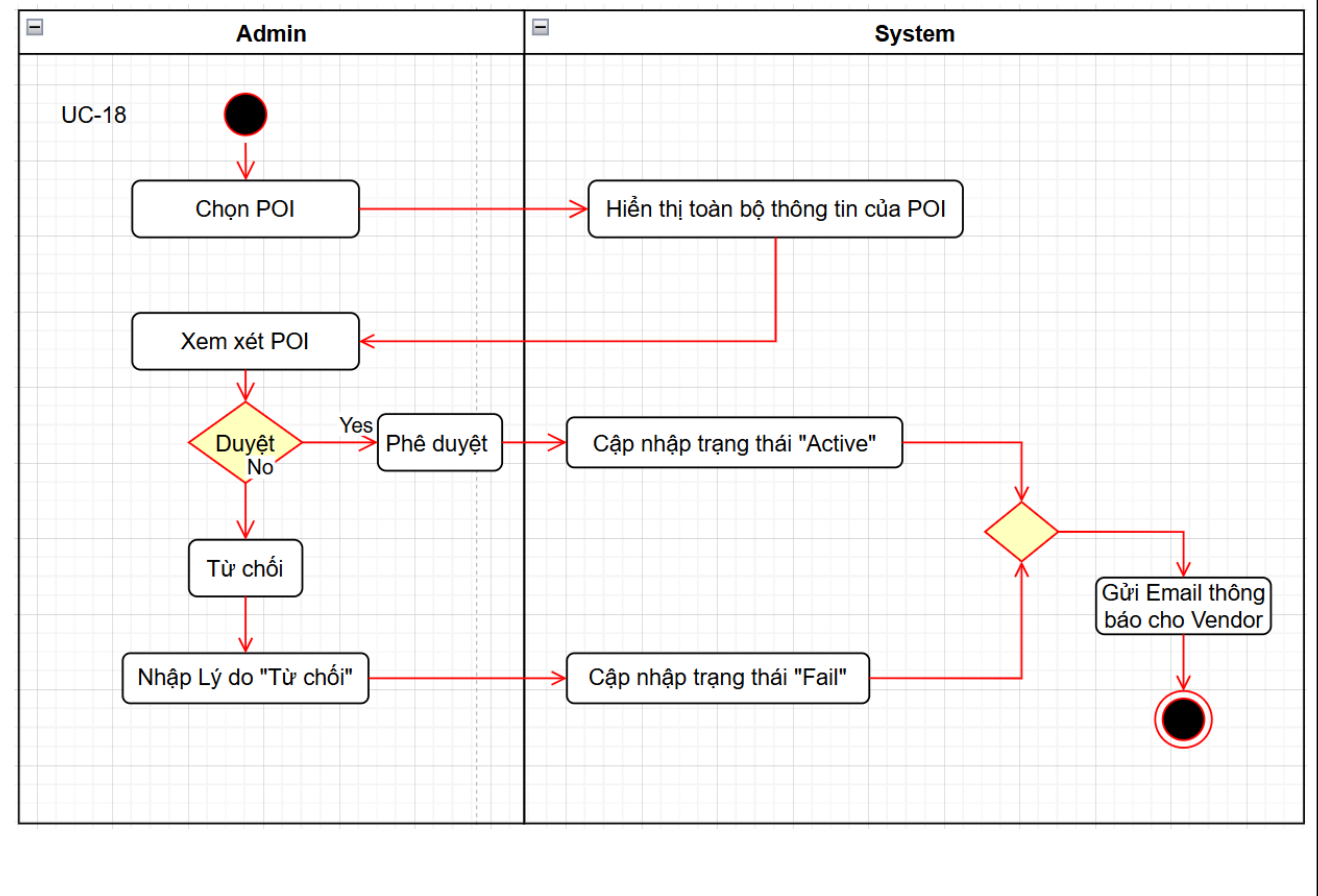
8. Use case “Kiểm duyệt POI”



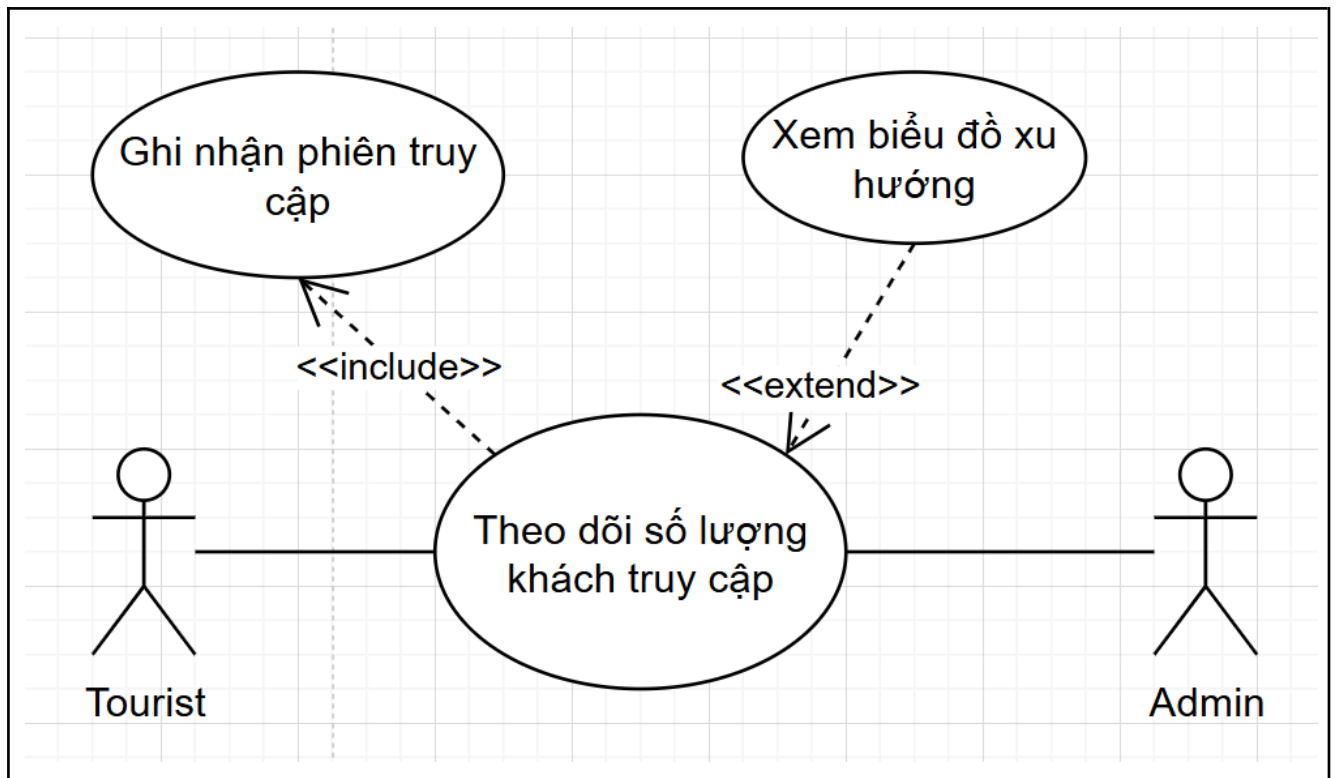
Use Case Number:	UC - 08	
Use Case Name:	Kiểm duyệt POI	
Actor (s):	Admin	
Maturity:	Focused	
Summary:	Admin kiểm duyệt POI	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Admin chọn POI cần kiểm duyệt	
		2. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin liên quan đến POI
	3. Admin tiến hành xem xét POI	
	4. Admin chọn duyệt POI, kèm theo ghi chú A1	
		5. POI được cập nhật trạng thái “active”

		6. Gửi email thông báo cho vendor
Alternative Paths:	A1. Admin chọn “hủy” Nhập lý do tại sao hủy —> gửi email thông báo về vendor, POI được cập nhật trạng thái là “rejected”	
Exception Paths:	none	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Admin chọn POI trong danh sách POI đang được chờ duyệt	
Assumptions:	POI sau khi được chấp nhận hay hủy đều được cập nhật trạng thái tương ứng	
Preconditions:	Admin đã đăng nhập thành công	
Post Conditions:	POI được cập nhật đúng trạng thái sau phán quyết của admin	
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com	
Date:	26 thg 3, 2026	

Activity Diagram:



9. Use case “Theo dõi số lượng khách đang truy cập”

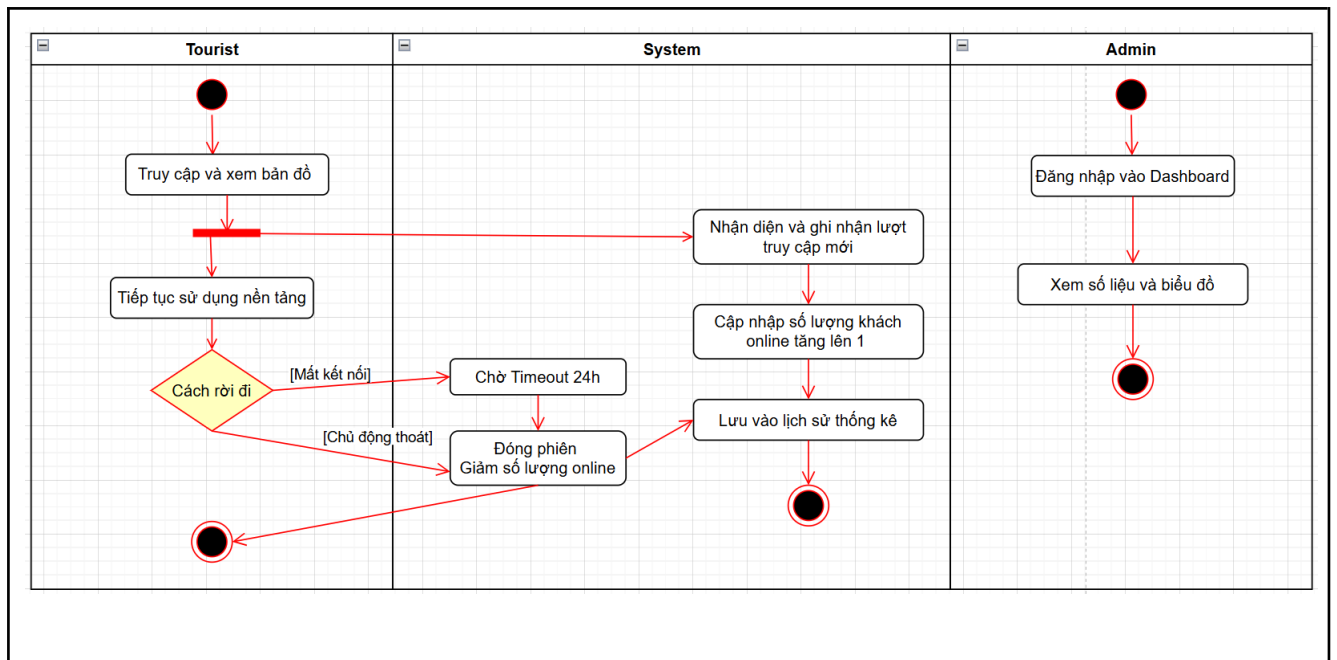


Use Case Number:	UC - 09
Use Case Name:	Theo dõi số lượng khách đang truy cập
Actor (s):	Admin, Tourist
Maturity:	Focused
Summary:	Mỗi khi một du khách bắt đầu khám phá bản đồ FlavorTales, hệ thống tự động ghi nhận sự hiện diện của họ mà không yêu cầu đăng ký tài khoản. Khi du khách rời khỏi, hệ thống cập nhật lại số liệu. Admin có thể xem tại bất kỳ thời điểm nào số lượng du khách đang sử dụng nền tảng theo thời gian thực, cũng như tra cứu lịch sử lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng hoặc năm để đánh giá xu hướng tăng trưởng.

Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tourist truy cập vào FlavorTales và bắt đầu xem bản đồ. A1, A2	
		2. Hệ thống tự động nhận diện đây là một lượt truy cập mới và ghi nhận sự hiện diện của tourist. Số lượng du khách đang online tăng lên 1. E1
	3. Tourist tiếp tục sử dụng nền tảng (xem địa điểm, nghe thuyết minh, ...).	
		4. Hệ thống ghi nhận lượt truy cập này vào lịch sử thống kê để phục vụ báo cáo sau này.
	5. Tourist kết thúc phiên sử dụng và rời khỏi trang.	
		6. Hệ thống nhận biết tourist đã rời đi và giảm số lượng du khách đang online xuống 1. Phiên của tourist được đóng lại.

	7. Admin đăng nhập và truy cập trang Dashboard quản trị.	
		8. Hệ thống hiển thị trên Dashboard: (a) Số lượng du khách đang sử dụng nền tảng ngay lúc này. (b) Biểu đồ lịch sử lượt truy cập theo khoảng thời gian Admin chọn. (c) Tổng số vendor đã đăng ký trên hệ thống.
	9. Admin đọc các số liệu để nắm bắt tình hình hoạt động của nền tảng. Use case kết thúc.	
Alternative Paths:	A1. Nếu tourist rời trang đột ngột (mất kết nối, trình duyệt bị đóng bất ngờ) mà không kịp gửi tín hiệu kết thúc phiên, hệ thống sẽ tự động đóng phiên đó sau một khoảng thời gian không hoạt động nhất định (24 giờ). Số liệu du khách online sẽ được điều chỉnh lại theo định kỳ. A2. Nếu tourist quay lại sau khi phiên cũ đã hết hạn, hệ thống coi đây là một lượt truy cập hoàn toàn mới và ghi nhận thêm một đầu vào vào thống kê. Không có sự phân biệt giữa tourist lần đầu và tourist quay lại.	
Exception Paths:	E1. Nếu hệ thống gặp sự cố và không thể ghi nhận sự hiện diện của tourist khi họ bắt đầu vào trang, tourist vẫn có thể xem bản đồ và sử dụng các tính năng bình thường. Tuy nhiên, lượt truy cập đó sẽ không được tính vào thống kê. Admin sẽ thấy số liệu thấp hơn thực tế trong khoảng thời gian xảy ra sự cố.	

Extension Point:	Theo Dõi Hiện Diện Tourist: Mỗi khi tourist mở trang bản đồ, hệ thống tự động nhận biết và ghi nhận phiên hoạt động. Khi tourist rời đi, hệ thống đóng phiên đó. Tra Cứu Lịch Sử: Admin chọn khoảng thời gian (ngày/tuần/tháng/năm) trên Dashboard, hệ thống tổng hợp và trả về số lượt truy cập tương ứng với khoảng thời gian đó.
Trigger:	(a) Tourist mở trang bản đồ → hệ thống tự động ghi nhận và tăng số lượng đang online. (b) Tourist rời khỏi trang → hệ thống tự động giảm số lượng đang online. (c) Admin xem Dashboard → hệ thống hiển thị số liệu mới nhất theo thời gian thực.
Assumptions:	Mỗi lần tourist mở trang bản đồ được tính là một phiên sử dụng độc lập, không phân biệt tourist đã từng dùng trước đó hay chưa. Phiên tự động hết hiệu lực sau 24 giờ nếu tourist không sử dụng. Số liệu hiển thị cho Admin phản ánh tình trạng gần thực tế, có thể có độ trễ vài giây trong điều kiện tải cao.
Preconditions:	Hệ thống theo dõi phiên đang hoạt động bình thường. Admin đã đăng nhập thành công vào trang quản trị.
Post Conditions:	Mỗi lượt truy cập của tourist được lưu vào lịch sử thống kê để Admin có thể tra cứu và phân tích xu hướng trong tương lai. Số lượng du khách đang online trên Dashboard phản ánh đúng số phiên đang hoạt động tại thời điểm Admin xem.
Author(s):	Xuân Phú Nguyễn doantrang04102003@gmail.com
Date:	6 thg 4, 2026
Activity Diagram:	



6. Detailed Functional Requirements

USER MANAGEMENT

1.1 AUTHENTICATION & REGISTRATION

FR-UM-001: Đăng ký tài khoản Vendor

Mô tả: Chủ gián hàng tự đăng ký tài khoản mới trong hệ thống.

User Stories: US-007

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Form đăng ký

- Tên đăng nhập: 4–32 ký tự, chữ và số, không ký tự đặc biệt
- Email: format hợp lệ, kiểm tra bằng regex, phải duy nhất
- Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt
- Xác nhận mật khẩu: phải khớp với mật khẩu
- Tên gián hàng: 3–100 ký tự
- Số điện thoại: định dạng Việt Nam (10–11 chữ số)

2. Validation

- Real-time validation khi user nhập (onBlur)
- Hiển thị lỗi ngay dưới field tương ứng
- Tất cả required fields phải được điền trước khi submit

3. Xử lý

- Hash mật khẩu bằng bcrypt (cost factor 12)
- Tạo tài khoản với role="vendor", status="pending"
- Gửi email chứa mã OTP 6 chữ số (TTL: 10 phút)
- Thông báo Admin về đăng ký mới cần phê duyệt

FR-UM-002: Xác nhận OTP đăng ký

Mô tả: Vendor xác nhận email bằng mã OTP để kích hoạt tài khoản.

User Stories: US-007

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Quy trình xác nhận

- Vendor nhập mã OTP 6 chữ số từ email
- OTP có hiệu lực trong 10 phút kể từ khi tạo
- Tối đa 3 lần nhập sai trước khi yêu cầu gửi lại OTP
- Sau khi xác nhận thành công: tài khoản chuyển sang status="pending", chờ Admin duyệt

2. Retry & Resend

- Nút "Gửi lại OTP" khả dụng sau 60 giây
- Tựa OTP mới vô hiệu hóa OTP cũ
- Thông báo kết quả rõ ràng: thành công / sai mã / hết hạn

FR-UM-003: Đăng nhập hệ thống

Mô tả: Admin và Vendor đăng nhập vào hệ thống để truy cập các tính năng được phân quyền.

User Stories: US-001, US-002

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Form đăng nhập

- Email và Password (hidden input)
- Checkbox “Ghi nhớ đăng nhập” (Remember me)
- Liên kết “Quên mật khẩu?”

2. Xác thực

- Truy vấn user theo email, xác minh hash mật khẩu
- Kiểm tra trạng thái tài khoản trước khi cấp phiên

3. Xử lý theo trạng thái

- Active: đăng nhập thành công, redirect đến Dashboard tương ứng vai trò
- Pending: thông báo “Tài khoản đang chờ duyệt”
- Suspended: thông báo “Tài khoản bị tạm khóa” + hướng dẫn liên hệ Admin
- Rejected / Disabled: thông báo trạng thái tương ứng

4. Bảo mật

- Rate limiting: 5 lần thất bại / 15 phút per IP
- Lockout: 10 lần thất bại → khóa tài khoản 30 phút
- Thông báo lỗi chung, không tiết lộ trường nào sai

5. Phiên đăng nhập

- JWT token trong HTTP-only cookie (chống XSS)
- TTL mặc định: 24 giờ; kết hợp “Remember me”: 30 ngày
- Refresh token mechanism để gia hạn phiên tự động
- Ghi log thời điểm đăng nhập (user_id, IP, timestamp)

FR-UM-004: Đăng xuất hệ thống

Mô tả: Người dùng kết thúc phiên làm việc và đăng xuất để đảm bảo bảo mật tài khoản.

User Stories: US-003

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Nút đăng xuất

- Hiện thị trên header/menu khi đã đăng nhập
- Icon + Text: “Đăng xuất”

2. Xử lý

- Vô hiệu hóa access token, đưa vào blacklist phía server
- Xóa HTTP-only cookie và localStorage phía client
- Redirect về trang đăng nhập
- Ghi log thời điểm đăng xuất

3. Tự động đăng xuất

- Phiên hết hạn do không hoạt động: hủy phiên, hiển thị “Phiên làm việc hết hạn”
- Lưu URL hiện tại để redirect sau khi đăng nhập lại
- Lỗi mạng: thực hiện đăng xuất phía client (xóa token local) và chuyển về trang đăng nhập

FR-UM-005: Khôi phục mật khẩu

Mô tả: Người dùng quên mật khẩu thực hiện quy trình xác thực danh tính và đặt lại mật khẩu mới.

User Stories: US-004

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Yêu cầu đặt lại

- Form nhập email đã đăng ký
- Validate email format; sinh reset token duy nhất (UUID), TTL = 15 phút
- Lưu token trong database; gửi email chứa link đặt lại
- Luôn hiển thị “Email đã được gửi” dù email có tồn tại hay không (tránh enumerate)

2. Form đặt lại mật khẩu

- Xác thực token (hợp lệ và chưa hết hạn)
- Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu (cùng yêu cầu độ mạnh)
- Hash và lưu mật khẩu mới; vô hiệu hóa token sau khi sử dụng

3. Bảo mật

- Rate limit: 3 yêu cầu / giờ per IP
- Token chỉ sử dụng được 1 lần
- Vô hiệu hóa tất cả phiên đăng nhập cũ sau khi đặt lại thành công

1.2 USER PROFILE

FR-UM-006: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Mô tả: Người dùng đã đăng nhập xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân.

User Stories: US-005 | UC-05

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Thông tin có thể chỉnh sửa

- Tên hiển thị: 2–100 ký tự, không để trống
- Ngôn ngữ mặc định: mã BCP-47 (vi, en, zh, ko, ja)
- Số điện thoại: định dạng Việt Nam

2. Hạn chế

- Email và vai trò không thể thay đổi qua form này (cần quy trình xác thực riêng)
- Partial update: chỉ các field được gửi mới được cập nhật

3. Đổi mật khẩu từ trang hồ sơ

- Nhập mật khẩu hiện tại để xác nhận danh tính
- Nhập mật khẩu mới và xác nhận; hệ thống xác thực và cập nhật
- Thay đổi ngôn ngữ có hiệu lực ngay lập tức trên giao diện

1.3 ROLE & PERMISSIONS

FR-UM-007: Phân quyền theo vai trò

Mô tả: Hệ thống enforce kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) cho mọi API request và thao tác giao diện.

User Stories: US-006

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Định nghĩa vai trò

- Tourist: view_map, view_poi, play_audio, view_content
- Vendor: Tourist + manage_own_shop, upload_audio, manage_menu, create_poi (own)
- Admin: All + manage_users, manage_all_poi, moderate_content

2. Kiểm tra quyền

- Middleware kiểm tra mọi API request trước khi xử lý
- Frontend: ẩn / vô hiệu hóa các tính năng không được phép
- Backend: trả về 403 Forbidden nếu không có quyền

3. Ma trận phân quyền

- Xem bản đồ / POI / Audio: Tourist ✓, Vendor ✓, Admin ✓
- Quản lý gian hàng: Tourist ✗, Vendor ✓ (own), Admin ✓ (all)
- Upload audio: Tourist ✗, Vendor ✓ (own), Admin ✓
- Tạo / Sửa POI: Tourist ✗, Vendor ✓ (own), Admin ✗
- Kiểm duyệt nội dung: Tourist ✗, Vendor ✗, Admin ✓
- Quản lý người dùng: Tourist ✗, Vendor ✗, Admin ✓

4. Enforcement

- Database queries filter theo ownership (Vendor chỉ thấy own shops)
- API endpoints trả về 403 cho các resource không thuộc sở hữu

1.4 VENDOR MANAGEMENT

FR-UM-008: Quản lý danh sách tài khoản Vendor (Admin)

Mô tả: Admin xem, lọc, tìm kiếm và thực hiện các thao tác quản lý toàn bộ tài khoản trong hệ thống.

User Stories: US-008, US-025

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Giao diện danh sách

- Hiển thị dạng bảng: Tên, Email, Vai trò, Trạng thái, Ngày tạo
- Phân trang 20 bản ghi / trang; điều hướng first / prev / next / last
- Tải danh sách trong ≤ 2 giây

2. Tìm kiếm và lọc

- Tìm kiếm theo tên hoặc email (full-text, không phân biệt hoa thường)
- Lọc theo trạng thái: Tất cả / Pending / Active / Suspended / Disabled
- Lọc theo vai trò: Vendor / Admin
- Sắp xếp theo Tên, Trạng thái, Ngày tạo (tăng/giảm)

3. Thao tác trên tài khoản

- Phê duyệt Vendor đang Pending → Active
- Khóa (Suspend) tài khoản: yêu cầu nhập lý do (≥ 20 ký tự) + confirmation dialog
- Mở khóa (Reactivate): chuyển status → Active, gửi email xác nhận
- Xóa: soft delete (đặt deleted_at), hiển cảnh báo nếu có dữ liệu liên kết

4. Ghi nhật ký

- Mọi thao tác ghi audit log: admin_id, user_id, action, reason, timestamp
- Admin không thể tự khóa / xóa tài khoản của chính mình (trả về 403)

FR-UM-009: Tạm khóa / Kích hoạt lại Vendor

Mô tả: Admin suspend hoặc reactivate tài khoản Vendor vi phạm chính sách.

User Stories: US-008

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Tạm khóa Vendor

- Admin > Vendors > [Chọn Vendor] > Suspend
- Bắt buộc nhập lý do (tối thiểu 20 ký tự) và xác nhận
- Hiệu lực: Vendor không thể đăng nhập; nội dung gián hàng vẫn hiển thị cho Tourist
- Gửi email Vendor: lý do khóa + hướng dẫn kháng cáo

2. Kích hoạt lại

- Admin chọn Vendor đang Suspended > Reactivate
- Status: Suspended → Active; gửi email xác nhận cho Vendor

1.5 ADMIN MANAGEMENT

FR-UM-010: Tạo tài khoản Admin

Mô tả: Super Admin tạo tài khoản Admin mới để nhân viên được ủy quyền có thể quản lý hệ thống.

User Stories: US-009

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Phân quyền tạo

- Chỉ Super Admin (admin_level = super_admin) mới có quyền tạo tài khoản Admin mới

2. Form tạo Admin

- Tên đăng nhập (required, unique, 4–32 ký tự)
- Email (required, unique)
- Mật khẩu (required, tối thiểu 12 ký tự — yêu cầu cao hơn Vendor)
- Họ và tên đầy đủ (required)
- Số điện thoại (optional)
- Cấp độ Admin: Admin / Super Admin

3. Xử lý

- Mã hóa mật khẩu bcrypt cost factor 12

- Tạo tài khoản với role="admin", status="active"
- Gửi email xác thực với link TTL = 24 giờ cho Admin mới

1.6 TOURIST SESSION

FR-UM-011: Phiên ẩn danh Tourist

Mô tả: Tourist sử dụng ứng dụng mà không cần đăng ký tài khoản; hệ thống tự động khởi tạo phiên ẩn danh.

User Stories: US-010

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Tạo phiên

- Tự động tạo session ID duy nhất khi Tourist truy cập lần đầu
- Lưu trong localStorage / cookie
- TTL: 24 giờ hoặc khi trình duyệt đóng

2. Dữ liệu lưu trữ

- Tùy chọn ngôn ngữ đã chọn
- Danh sách POI đã xem (cho offline cache)
- Danh sách audio đã phát (cho offline cache)
- Không lưu bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân

3. Giới hạn và quyền riêng tư

- Session ID ngẫu nhiên, không thể dự đoán
- Không theo dõi Tourist giữa các phiên khác nhau
- Tự động xóa sau khi hết hạn
- Nếu cookie bị chặn: fallback ngôn ngữ theo cài đặt trình duyệt hoặc tiếng Việt

1.7 SECURITY

FR-UM-012: Bảo mật tài khoản

Mô tả: Các biện pháp bảo mật của hệ thống đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng.

User Stories: US-001 – US-010

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Mã hóa mật khẩu

- Bcrypt với cost factor 12; không bao giờ lưu trữ plain text
- So sánh bằng constant-time (ngăn timing attack)

2. Quản lý phiên

- JWT trong HTTP-only cookie; refresh token có TTL dài hơn
- Đưa access token vào blacklist khi đăng xuất
- Vô hiệu hóa tất cả phiên sau khi reset mật khẩu

3. Chống brute-force

- Rate limiting: 5 lần / 15 phút per IP; 10 lần → khóa 30 phút
- Password reset: 3 yêu cầu / giờ per IP

4. HTTPS và công nghệ

- Tất cả communication qua HTTPS/TLS
- Token sinh bằng cryptographically secure RNG

FR-UM-012: Quét QR để truy cập ứng dụng

Mô tả: Tourist quét mã QR được đặt tại các điểm tham quan để mở trực tiếp trang web ứng dụng; hệ thống tự động khởi tạo phiên ẩn danh theo FR-UM-011 mà không cần Tourist nhập URL thủ công

Độ ưu tiên: P0 (Should Have)

1. Cấu trúc mã QR

- Mã QR mã hóa URL trỏ thẳng đến trang chủ ứng dụng: <https://<domain>/>
- URL bắt buộc dùng HTTPS
- Tiêu chuẩn QR Code Model 2, Error Correction Level M, kích thước in tối thiểu 3×3 cm

2. Luồng truy cập

- Tourist dùng camera thiết bị hoặc ứng dụng quét QR để đọc mã
- Thiết bị tự động mở trình duyệt và điều hướng đến URL trong mã QR
- Hệ thống khởi tạo phiên ẩn danh theo FR-UM-011
- Tourist vào được trang chủ ứng dụng mà không cần thao tác thêm

3. Xử lý lỗi

- Mã QR bị hỏng hoặc không đọc được: thiết bị hiển thị lỗi ở phía camera, không liên quan đến ứng dụng
- URL không phản hồi (server down): trình duyệt hiển thị trang lỗi mặc định
- Nếu cookie/localStorage bị chặn: tạo phiên in-memory, ứng dụng vẫn hoạt động bình thường trong phiên đó (theo FR-UM-011 mục 3)

LOCATION & MAP

2.1 MAP DISPLAY

FR-LM-001: Hiển thị bản đồ khu vực

Mô tả: Render bản đồ số của khu phố ẩm thực và các POI tương ứng.

User Stories: US-011

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Map provider

- Google Maps API hoặc Mapbox GL JS
- Style: Light / Street view; ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt + English

2. Chế độ khởi đầu

- Center: lấy từ config (toạ độ trung tâm khu phố)
- Zoom mặc định: 16 (hiện toàn bộ khu vực)
- Bounds: giới hạn trong khu phố + buffer 500m

3. Hiệu năng

- Thời gian tải bản đồ: < 4 giây
- Tile caching và progressive rendering

4. Responsive

- Chế độ toàn màn hình trên mobile
- Tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình
- Hỗ trợ cử chỉ cảm ứng (pinch, swipe, tap)

FR-LM-002: Tương tác bản đồ (Zoom, Pan, Gestures)

Mô tả: Cho phép người dùng phóng to, thu nhỏ và di chuyển bản đồ để khám phá khu vực.

User Stories: US-012

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Zoom

- Min zoom: 14 | Max zoom: 20
- Pinch to zoom trên cảm ứng; các nút +/- trên UI

2. Pan

- Kéo để di chuyển; cuộn quán tính (inertia scroll)
- Nảy khi chạm giới hạn bounding box

3. Controls

- Nút “Vị trí của tôi” (My Location)
- Nút “Đặt lại chế độ xem” (Reset View)
- La bàn (khi xoay bản đồ)

4. Hiệu năng

- Hoạt ảnh mượt mà 60 FPS trong quá trình tương tác
- Throttle sự kiện scroll: 50ms

2.2 POI MARKERS

FR-LM-003: Hiển thị POI markers

Mô tả: Hiển thị vị trí các gián hàng dưới dạng marker trên bản đồ.

User Stories: US-013

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Thiết kế marker

- Biểu tượng: ghim tùy chỉnh 32×40px
- Màu sắc: cam (có audio đã duyệt) / xám (không có audio)
- Nhãn tên cửa hàng hiển thị khi zoom > 17

2. Clustering

- Phân cụm khi zoom < 17; hiển số lượng trong cụm
- Tách cụm (expand) khi nhấn vào

3. Trạng thái marker

- Default: bình thường
- Selected: tô sáng (vàng, kích thước ×1.2)
- Visited: mờ (xám)

4. Lọc dữ liệu

- Chỉ hiển thị POI có status = active
- Ẩn POI inactive / deleted / pending khỏi bản đồ Tourist

FR-LM-004: Popup thông tin POI

Mô tả: Hiển thị thông tin cần thiết khi Tourist nhấn vào marker.

User Stories: US-013

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Kích hoạt

- Chạm vào marker để mở popup
- Chạm vào marker khác để chuyển popup
- Chạm ra ngoài hoặc nhấn nút “X” để đóng

2. Nội dung hiển thị

- Ảnh thumbnail gián hàng (100×100px)
- Tên cửa hàng (in đậm, 16px)
- Mô tả ngắn (2–3 dòng)
- Icon trạng thái audio (có / không có)
- Khoảng cách từ vị trí người dùng (tính phía client theo GPS)

3. Hành động

- Nút “Xem chi tiết” → chuyển đến trang chi tiết gián hàng
- Nút “Nghe thuyết minh” (chỉ hiện khi trong vùng POI và có audio)
- Liên kết “Chỉ đường” (tùy chọn)

4. Animation

- Fade in 200ms; slide up từ dưới cùng trên mobile

2.3 USER LOCATION

FR-LM-005: Hiển thị vị trí người dùng

Mô tả: Sử dụng GPS để xác định và hiển thị vị trí của Tourist trên bản đồ.

User Stories: US-014

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Yêu cầu quyền truy cập

- Hiển prompt khi mở app lần đầu: giải thích tại sao cần GPS
- Tùy chọn: Allow / Deny; lưu quyết định cho các lần sau

2. Tracking

- HTML5 Geolocation API; độ chính xác ~10–50m
- Cập nhật vị trí mỗi 3–5 giây khi app đang hoạt động

3. Marker người dùng

- Chấm xanh dương với hiệu ứng nhấp nháy (pulse)
- Vòng tròn độ chính xác (trong suốt)
- Mũi tên chỉ hướng khi đang di chuyển

4. Tiết kiệm pin

- Chế độ tiết kiệm pin khi pin yếu
- Dừng tracking khi app chạy nền (background)

5. Xử lý lỗi

- Quyền bị từ chối: hiển thị bản đồ không có marker người dùng + giải thích
- GPS yếu: hiển thị cảnh báo “Đang tìm kiếm tín hiệu GPS”
- Không có GPS: thông báo “Không xác định được vị trí”

FR-LM-006: Nút My Location

Mô tả: Căn giữa bản đồ về vị trí hiện tại của người dùng.

User Stories: US-014

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Nút

- Floating Action Button (FAB) góc dưới bên phải
- Icon: target / crosshair

2. Hành vi

- Chạm 1: focus vào vị trí người dùng
- Chạm 2: bật tracking mode (bản đồ theo dõi người dùng)
- Chạm 3: tắt tracking mode

3. Animation

- Di chuyển mượt mà 500ms; tự động zoom đến level 17

4. Trạng thái nút

- Xám: không có quyền truy cập GPS
- Xanh dương: có GPS
- Xanh dương + pulse: đang tracking

2.4 GEOFENCING

FR-LM-007: Xác định vùng POI (Geofencing)

Mô tả: Kiểm tra người dùng có đang đứng trong vùng bán kính POI hay không, bao gồm xử lý vùng giao thoa giữa các POI. **User Stories:** US-015 **Độ ưu tiên:** P0 (Must Have)

1. Cấu hình vùng POI

- Tâm: tọa độ POI; hình dạng: hình tròn
- Bán kính: có thể cấu hình cho từng POI (mặc định 50m)
- (Mới) Bán kính tối thiểu: 20m; tối đa: 150m — tránh toàn bộ bản đồ bị giao thoa

2. Thuật toán kiểm tra

- Tính khoảng cách bằng công thức Haversine
- So sánh với bán kính; trả về boolean **inside** / **outside**
- (Mới) Nếu người dùng nằm trong **nhiều vùng POI đồng thời** → kích hoạt luồng xử lý giao thoa (xem mục 6)

3. Kiểm tra liên tục

- Kiểm tra mỗi lần nhận update vị trí (throttle 2 giây)
- Chỉ kiểm tra các POI trong viewport hiện tại
- (Mới) Lưu buffer **5 điểm vị trí gần nhất** để tính vector hướng di chuyển — phục vụ xử lý giao thoa

4. Sự kiện

- **onEnterPOI**: người dùng bước vào vùng POI (kèm **POI_ID**)
- **onExitPOI**: người dùng rời vùng POI (kèm **POI_ID**)
- (Mới) **onEnterOverlapZone**: người dùng bước vào vùng giao thoa (kèm danh sách **POI_IDs[]**)
- (Mới) **onResolveOverlap**: hệ thống đã xác định được POI ưu tiên sau khi phân tích (kèm **POI_ID** được chọn)

5. Visual feedback

- Vòng tròn xanh xung quanh POI khi người dùng đang inside
- Highlight marker POI đang trong vùng
- Hiện thị banner "*Đang ở tại [Tên gian hàng]*"
- (Mới) Khi ở vùng giao thoa: highlight **tất cả** các POI liên quan, banner hiện thị tên POI đang được ưu tiên

6. (Mới) Xử lý vùng giao thoa (Overlap Resolution)

Khi **onEnterOverlapZone** được kích hoạt, hệ thống chờ **cooldown 3–5 giây** để quan sát hành vi, sau đó tính điểm ưu tiên cho từng POI theo công thức:

```
score(POI) = w1 × (1 / distance)    // POI gần hơn được ưu tiên
            + w2 × heading_match    // Hướng di chuyển khớp POI
            + w3 × popularity        // Lượt thích / rating
            + w4 × context_bonus     // POI đang mở cửa, có audio hợp lệ
```

Trọng số mặc định gợi ý: **w1=0.4, w2=0.3, w3=0.2, w4=0.1**

Quy tắc bổ sung:

- **heading_match** = 1 nếu góc lệch giữa hướng đi và vector user→POI < 45°, ngược lại = 0
- Nếu người dùng **đứng yên** (tốc độ < 0.5 m/s): bỏ qua **heading_match**, tăng trọng số **w1** và **w3**
- POI không có audio hợp lệ hoặc đang đóng cửa: loại khỏi danh sách ứng viên trước khi tính điểm

FR-LM-008: Kích hoạt audio theo vị trí

Mô tả: Enable / disable chức năng phát audio dựa trên kết quả geofence, bao gồm cả trường hợp vùng giao thoa. **User Stories:** US-015, US-016, US-017 **Độ ưu tiên:** P0 (Must Have)

1. Điều kiện phát audio

- Người dùng PHẢI đang trong bán kính của POI
- POI PHẢI có ít nhất 1 file audio đã được Admin phê duyệt
- Audio PHẢI khớp ngôn ngữ Tourist đã chọn
- (Mới) Nếu đang ở vùng giao thoa: chỉ phát audio của POI có **điểm cao nhất** sau overlap resolution (FR-LM-007 mục 6)
- (Mới) Không phát lại audio của POI đã được phát trong vòng **N phút** (mặc định 10 phút) — tránh lặp lại khi khách đi qua đi lại

2. Trạng thái UI nút Phát

- Inside + có audio: Nút Phát **BẬT** (màu xanh lá)
- Outside + có audio: Nút Phát **TẮT** (xám) + tooltip "*Di chuyển gần hơn*"
- Không có audio: Nút Phát **ẢN**
- (Mới) Đang trong overlap zone + chờ resolve: Nút Phát **LOADING** (spinner) trong thời gian cooldown

3. Trong khi phát

- Người dùng rời vùng POI: audio tiếp tục phát thêm 3 giây rồi dừng
- Sau grace period: audio vẫn phát nhưng tùy chọn phát lại bị tắt
- Người dùng quay lại vùng: tùy chọn phát lại **BẬT** lại
- Hiện thị banner cảnh báo "*Bạn đã rời vùng thuyết minh*" khi ở ngoài
- (Mới) Nếu đang phát audio POI A mà người dùng di chuyển hẳn sang vùng POI B (không còn giao thoa): **không ngắt ngay** — chờ audio POI A kết thúc đoạn hiện tại rồi mới trigger **onEnterPOI** cho B

4. Grace period

- Bộ đệm 15 giây khi thoát vùng, ngăn gián đoạn do nhiễu GPS
- (Mới) Grace period **không áp dụng** khi người dùng di chuyển nhanh ra khỏi vùng (tốc độ > 2 m/s liên tục trong 3 giây) — tránh phát thuyết minh khi khách đang đi xe

POI MANAGEMENT (PM)

Module POI Management quản lý vòng đời của các Point of Interest (POI), bao gồm tạo mới, đọc, cập nhật, xóa và kiểm duyệt nội dung liên quan đến gian hàng trong khu phố ẩm thực.

3.1 POI CREATION

Mô tả: Vendor tạo một POI mới, kèm thông tin gian hàng, hình ảnh và audio thuyết minh

User Stories: US-018

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Form Tạo POI – Thông tin vị trí (Step 1)

- Tên POI: bắt buộc, 3–100 ký tự
- Tọa độ – Latitude: số thực, phạm vi -90.0 đến 90.0, bắt buộc
- Tọa độ – Longitude: số thực, phạm vi -180.0 đến 180.0, bắt buộc
- Bán kính (Radius): số nguyên 10–100 mét, mặc định 50m, bắt buộc
- Hỗ trợ chọn tọa độ bằng cách nhấn trực tiếp trên bản đồ nhúng (map picker)
- Preview vùng POI dạng hình tròn ngay trên map picker sau khi nhập bán kính

2. Form Tạo POI – Thông tin gian hàng (Step 2)

- Tên gian hàng: bắt buộc, 3–100 ký tự
- Mô tả giới thiệu: bắt buộc, tối đa 500 ký tự, hiển thị bộ đếm ký tự còn lại
- Hình ảnh gian hàng: tối thiểu 1 ảnh, tối đa 5 ảnh; chấp nhận JPEG/PNG, mỗi file ≤ 5MB
- Mô tả đặc sản (tùy chọn): tối đa 200 ký tự
- Preview thumbnail ảnh ngay sau khi upload

3. Tạo Audio Thuyết minh (Step 3)

- Vendor nhập văn bản (script) thuyết minh: tối thiểu 50 ký tự, tối đa 2000 ký tự
- Chọn ngôn ngữ cho audio: tiếng Việt, tiếng Anh (có thể mở rộng)
- Hệ thống tự động chuyển đổi text-to-speech (TTS) thành file MP3
- Hiển thị loading indicator trong quá trình TTS xử lý
- Sau khi tạo: cho phép nghe thử audio preview trước khi lưu
- Vendor cũng có thể upload file audio sẵn có: chấp nhận MP3/M4A/WAV, ≤ 10MB

4. Validation

- Client-side: kiểm tra ngay khi rời khỏi field (onBlur)
- Server-side: kiểm tra lại toàn bộ trước khi lưu
- Tọa độ phải nằm trong ranh giới khu phố ẩm thực được cấu hình sẵn trong hệ thống
- Nếu tọa độ ngoài phạm vi: hiển thị thông báo "Tọa độ nằm ngoài khu phố ẩm thực"
- Format file ảnh/audio không hợp lệ: hiển thị lỗi cụ thể ngay dưới field

5. Luồng lưu & kiểm duyệt

- Nhấn "Lưu & Gửi duyệt": hệ thống lưu POI với status = "Pending"

- Gửi thông báo (email hoặc in-app) đến Admin về POI mới cần kiểm duyệt
- Hiển thị thông báo thành công: "Tạo gian hàng thành công – đang chờ duyệt"
- Lưu dữ liệu form tạm thời (draft) để tránh mất dữ liệu khi lỗi kết nối
- Nếu TTS thất bại: không block việc lưu form, báo lỗi TTS riêng, cho phép upload thủ công

3.2 POI READ / LIST

FR-PM-002: Xem danh sách POI (Admin)

Mô tả: Admin xem toàn bộ POI trong hệ thống với đầy đủ tùy chọn lọc và tìm kiếm

User Stories: US-019

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Giao diện danh sách

- Hiển thị dạng bảng với các cột: Tên POI, Tên gian hàng, Vendor, Tọa độ, Bán kính, Trạng thái, Ngày tạo
- Phân trang: 20 bản ghi/trang, điều hướng first/prev/next/last
- Tải danh sách trong ≤ 2 giây

2. Bộ lọc & Tìm kiếm

- Tìm kiếm theo tên POI hoặc tên gian hàng (full-text, không phân biệt hoa thường)
- Lọc theo trạng thái: Tất cả / Pending / Active / Inactive / Rejected
- Lọc theo Vendor (dropdown danh sách Vendor)
- Sắp xếp theo: Tên, Trạng thái, Ngày tạo (tăng/giảm)
- Kết quả lọc cập nhật tức thì (debounce 300ms với search text)

3. Xử lý trường hợp đặc biệt

- Danh sách rỗng: hiển thị trạng thái empty với nút gợi ý tạo POI đầu tiên
- Lỗi server: hiển thị thông báo lỗi và nút "Thử lại"
- Bao gồm cả POI đang Active và Inactive trong danh sách Admin

FR-PM-003: Xem chi tiết POI (Admin/Vendor)

Mô tả: Xem đầy đủ thông tin một POI cụ thể

User Stories: US-020

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Thông tin hiển thị

- Tên POI, Tọa độ (lat/lng), Bán kính, Trạng thái
- Thông tin gian hàng liên kết: tên, mô tả, hình ảnh
- Danh sách audio đã gắn: ngôn ngữ, trạng thái duyệt, thời lượng
- Ngày tạo, ngày cập nhật cuối, người cập nhật
- Bản đồ preview nhỏ (mini-map) hiển thị vị trí POI và vùng bán kính

2. Phân quyền xem

- Admin: xem được mọi POI
- Vendor: chỉ xem được POI do chính mình quản lý (kiểm tra ownership ở API)
- Nếu Vendor cố truy cập POI của người khác: trả về 403 Forbidden

3. Điều hướng từ trang chi tiết

- Vendor: nút "Chỉnh sửa" dẫn đến form edit
- Admin: nút "Duyệt / Từ chối" nếu POI đang Pending, nút "Vô hiệu hóa" nếu Active
- Cả hai: nút "Quay lại danh sách"

3.3 POI UPDATE

FR-PM-004: Cập nhật thông tin POI (Vendor)

Mô tả: Vendor chỉnh sửa thông tin POI hoặc gian hàng đã tồn tại

User Stories: US-021

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Dữ liệu có thể chỉnh sửa

- Tên POI, tọa độ, bán kính
- Tên gian hàng, mô tả, hình ảnh (thêm/xóa ảnh)
- Audio thuyết minh: thêm audio mới, xóa audio cũ, cập nhật script TTS

2. Validation khi cập nhật

- Áp dụng cùng quy tắc validation như FR-PM-001
- Nếu thay đổi tọa độ/bán kính: cập nhật ngay trên preview map
- Trường không thay đổi: giữ nguyên giá trị cũ (partial update)

3. Hành vi sau khi lưu

- Nếu POI đang Active và cập nhật thông tin gian hàng: chuyển về Pending (cần duyệt lại)
- Nếu chỉ cập nhật tọa độ/bán kính: vẫn giữ trạng thái hiện tại, cập nhật map ngay lập tức
- Ghi audit log: field nào thay đổi, giá trị cũ/mới, ai thay đổi, timestamp
- Module Location & Map và Audio Guide được thông báo cập nhật dữ liệu POI

3.4 POI DELETE / DEACTIVATE

FR-PM-005: Xóa POI (Vendor)

Mô tả: Vendor xóa vĩnh viễn hoặc tạm ngưng POI

User Stories: US-023

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Xóa mềm (Soft Delete)

- POI bị đánh dấu deleted_at = timestamp, không xóa khỏi database
- Không còn hiển thị trên bản đồ Tourist
- Không kích hoạt audio thuyết minh
- Admin vẫn có thể xem trong chế độ "Đã xóa"

2. Xác nhận trước khi xóa

- Hiển thị dialog cảnh báo: "Bạn có chắc muốn xóa POI [Tên]? Thao tác này không thể hoàn tác."
- Nếu POI đang Active (có Tourist đang nghe audio): thông báo thêm "POI đang có người dùng tương tác"
- Vendor nhập lại tên POI để xác nhận (với POI đã Active)

3. Xử lý dữ liệu liên quan

- Audio files liên kết: không xóa, chỉ hủy liên kết (unlink)
- Hình ảnh: giữ lại trong storage, có thể dọn dẹp theo lịch
- Cache phía client sẽ được vô hiệu hóa khi đồng bộ tiếp theo

3.5 POI VALIDATION

FR-PM-007: Kiểm soát tính hợp lệ dữ liệu vị trí

Mô tả: Hệ thống validate toàn diện dữ liệu địa lý của POI

User Stories: US-024

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

Các quy tắc validation

- Latitude: số thực, $-90.0 \leq lat \leq 90.0$
- Longitude: số thực, $-180.0 \leq lng \leq 180.0$
- Bán kính: số nguyên dương, $10m \leq radius \leq 100m$
- Tọa độ phải nằm trong bounding box khu phố ảo thực (cấu hình hệ thống)
- Kiểm tra va chạm vùng: cảnh báo nếu bán kính overlap > 30% với POI khác
- Thông báo lỗi cụ thể cho từng trường hợp vi phạm
- Validation thực hiện cả client-side (UX) và server-side (bảo mật)

3.6 POI MODERATION (ADMIN)

FR-PM-008: Kiểm duyệt POI (Admin)

Mô tả: Admin xem xét và phê duyệt/từ chối POI do Vendor gửi

User Stories: US-027

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Hàng đợi kiểm duyệt

- Trang "Chờ duyệt" hiển thị tất cả POI có status = Pending
- Sắp xếp theo thời gian gửi (cũ nhất lên trước)
- Hiển thị badge số lượng đang chờ trên menu Admin
- Thông báo real-time (WebSocket hoặc polling 30s) khi có POI mới

2. Chi tiết kiểm duyệt

- Xem đầy đủ: tên, mô tả, tọa độ (trên mini-map), hình ảnh, audio thuyết minh
- Nghe thử audio ngay trong trang kiểm duyệt
- So sánh với POI hiện có trong vùng lân cận (bán kính 200m)

3. Hành động phê duyệt

- Nút "Phê duyệt": status → Active; gửi email thông báo Vendor
- Nút "Từ chối": bắt buộc nhập lý do từ chối (tối thiểu 30 ký tự); status → Rejected; gửi email kèm lý do
- Nút "Yêu cầu chỉnh sửa": gửi ghi chú cho Vendor, giữ status Pending
- Mỗi quyết định được ghi log đầy đủ (Admin ID, timestamp, quyết định, lý do)

4. Tiêu chí kiểm duyệt (checklist gợi ý)

- Tên và mô tả phù hợp, không chứa nội dung vi phạm
- Tọa độ chính xác, nằm trong khu vực phổ ẩm thực
- Hình ảnh rõ ràng, chất lượng tốt, không vi phạm bản quyền
- Nội dung audio rõ ràng, chính xác, không chứa nội dung không phù hợp

AUDIO GUIDE (AG)

Module Audio Guide quản lý việc phát, điều khiển và quản lý nội dung audio thuyết minh gắn với từng POI, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tích hợp chặt chẽ với module Location & Map.

4.1 AUDIO PLAYBACK

FR-AG-001: Phát audio thuyết minh theo POI

Mô tả: Phát nội dung audio khi Tourist ở trong vùng POI hợp lệ

User Stories: US-028

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Điều kiện tiên quyết

- Tourist phải ở trong vùng địa lý hợp lệ của POI (xác nhận bởi FR-LM-007)
- POI phải có ít nhất 1 file audio đã được Admin phê duyệt (status = Approved)
- File audio phải match ngôn ngữ Tourist đã chọn (hoặc ngôn ngữ fallback)

2. Luồng khởi động audio

- Tourist nhấn nút "Nghe thuyết minh" → hệ thống xác nhận vị trí (gọi lại geofence check)
- Tải file audio: hiển thị loading indicator trong ≤ 1 giây (từ cache) hoặc ≤ 3 giây (từ server)
- Bắt đầu phát tự động sau khi tải xong
- Chỉ cho phép phát 1 audio tại một thời điểm (dừng audio cũ khi chuyển POI)
- Phát tiếp tục khi màn hình bị khóa (background audio)

3. Nút phát trên UI

- Hiển thị nút "Phát" màu xanh lá khi Tourist trong vùng POI và có audio
- Nút bị vô hiệu hóa (grayed out) + tooltip "Di chuyển gần hơn để nghe" khi ngoài vùng
- Nút ẩn khi POI không có audio đã duyệt

FR-AG-002: Điều khiển phát audio cơ bản

Mô tả: Giao diện điều khiển phát/dừng/tua đầy đủ cho Tourist

User Stories: US-029

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Giao diện trình phát (Audio Player UI)

- Hiển thị ở dạng bottom sheet hoặc mini-player cố định phía dưới màn hình
- Tên gian hàng + POI đang phát (truncated nếu quá dài)
- Nút Play/Pause: chuyển đổi qua lại
- Thanh tiến trình: hiển thị % đã phát, có thể kéo để tua
- Thời gian đã phát / tổng thời lượng (định dạng mm:ss)
- Nút "Phát lại từ đầu" (replay)
- Selector ngôn ngữ (icon flag hoặc dropdown)

2. Hành vi điều khiển

- Tạm dừng/tiếp tục: duy trì vị trí hiện tại trong audio
- Tua: kéo thanh tiến trình đến vị trí bất kỳ, audio tiếp tục từ vị trí đó
- Phát lại: quay về đầu và phát
- Phản hồi UI $\leq 100\text{ms}$ sau mỗi thao tác
- Tích hợp media notification (hiển thị tên bài + controls trên lock screen)

FR-AG-003: Kiểm soát phát audio theo vị trí

Mô tả: Hệ thống enforce giới hạn vị trí trước và trong khi phát audio

User Stories: US-030

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

- Kiểm tra vị trí trước mỗi lần bắt đầu phát (không chỉ khi vào vùng)

- Nếu Tourist rời vùng POI trong khi đang nghe: audio tiếp tục phát (grace period 30 giây)
- Sau grace period mà vẫn ngoài vùng: hiển thị banner cảnh báo "Bạn đã rời vùng thuyết minh" – audio vẫn phát
- Khi muốn phát lại từ đầu (sau khi rời vùng): yêu cầu quay lại vùng POI
- Chỉ báo trực quan rõ ràng: icon màu xanh (trong vùng) / màu đỏ (ngoài vùng) trên player

4.2 MULTILINGUAL AUDIO

FR-AG-004: Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Mô tả: Tourist chọn ngôn ngữ nghe thuyết minh, hệ thống phát đúng audio tương ứng

User Stories: US-031, US-032

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Chọn ngôn ngữ

- Selector ngôn ngữ hiển thị tại: màn hình chính, popup POI, player
- Danh sách ngôn ngữ có sẵn lấy động từ server cho từng POI cụ thể
- Ngôn ngữ đã chọn được lưu vào session (áp dụng cho toàn bộ phiên sử dụng)
- Mặc định: ngôn ngữ của thiết bị (nếu có sẵn) hoặc tiếng Việt

2. Chuyển ngôn ngữ khi đang phát

- Dừng audio đang phát
- Tải file audio ngôn ngữ mới
- Phát từ đầu
- Giữ lại lựa chọn ngôn ngữ cho các POI tiếp theo

3. Ngôn ngữ không có sẵn

- Hiển thị thông báo: "Chưa có thuyết minh bằng [Ngôn ngữ]"
- Gợi ý các ngôn ngữ khác có sẵn cho POI này
- Nút "Chọn ngôn ngữ khác" mở lại selector
- Không auto-fallback mà không hỏi người dùng

4.3 AUDIO MANAGEMENT (VENDOR)

FR-AG-005: Quản lý file audio (Vendor)

Mô tả: Vendor upload, cập nhật, xóa audio thuyết minh cho gian hàng của mình

User Stories: US-018 (Audio portion)

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Upload audio

- Upload file: MP3, M4A, WAV; kích thước ≤ 10MB
- Chỉ định ngôn ngữ cho mỗi file (bắt buộc)
- Chỉ 1 file audio active per ngôn ngữ per POI
- Progress bar trong quá trình upload
- Sau upload: chờ Admin duyệt (status = Pending)

2. Tạo audio bằng TTS

- Vendor nhập text script (50–2000 ký tự)
- Chọn ngôn ngữ và giọng đọc (nếu hệ thống hỗ trợ nhiều giọng)
- Hệ thống gọi TTS API, tạo file MP3
- Cho phép nghe preview trước khi xác nhận lưu
- Nếu TTS thất bại: thông báo lỗi + cho phép thử lại hoặc upload file thủ công

3. Quản lý audio hiện có

- Danh sách audio của POI: ngôn ngữ, trạng thái duyệt, ngày tạo, thời lượng
- Thay thế audio: upload file mới cho cùng ngôn ngữ → file mới vào hàng chờ duyệt, file cũ vẫn active cho đến khi file mới được duyệt
- Xóa audio: hỏi xác nhận; nếu là audio duy nhất của ngôn ngữ đó, cảnh báo rõ

4.4 AUDIO STATE HANDLING

FR-AG-006: Xử lý trạng thái audio và lỗi

Mô tả: Hệ thống xử lý các tình huống ngoại lệ khi phát audio

User Stories: US-033, US-034

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Audio không có sẵn

- Không có audio nào được duyệt cho POI: ấn nút phát, hiển thị icon "Chưa có thuyết minh"
- Audio đang Pending: thông báo "Nội dung đang chờ kiểm duyệt"
- Ngôn ngữ đã chọn không có audio: thông báo + gợi ý ngôn ngữ khác

2. Lỗi tải audio

- Timeout tải file (> 10 giây): thông báo "Không tải được audio, vui lòng thử lại"
- Lỗi mạng: phân biệt "Mất kết nối internet" với "Lỗi server"
- File bị hỏng: thông báo và cho phép thử lại
- Nút "Thử lại" xuất hiện sau mọi lỗi tải

3. Lỗi trong khi phát

- Playback error giữa chừng: tự động dừng, thông báo lỗi, giữ nguyên vị trí đã phát
- Ghi log lỗi kỹ thuật phía server để debug

4.5 MA TRẬN TÍNH NĂNG AUDIO

Tính năng	Tourist	Vendor	Admin
Nghe audio thuyết minh	✓	✓	✓
Chọn ngôn ngữ nghe	✓	✓	✓
Điều khiển play/pause/seek	✓	✓	✓
Upload file audio	✗	✓ (own)	✓
Tạo audio bằng TTS	✗	✓ (own)	✓
Xóa/thay thế audio	✗	✓ (own)	✓
Duyệt audio (approve/reject)	✗	✗	✓
Xem audit log audio	✗	✗	✓

7. Acceptance Criteria (Given-When-Then)

Module 1: Xác Thực & Phân Quyền

AC-001: Đăng Ký Tài Khoản Vendor (US-001)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể truy cập cổng quản lý vendor.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi ở trang đăng ký vendor

WHEN Tôi nhập email hợp lệ chưa được đăng ký, mật khẩu đủ mạnh (≥ 8 ký tự, có chữ hoa, số)

AND Tôi nhấn "Đăng Ký"

THEN Hệ thống tạo tài khoản mới với trạng thái chờ xác minh

AND Hệ thống gửi email chứa mã OTP 6 chữ số đến địa chỉ email đã nhập

AND Tôi được chuyển đến trang nhập mã xác minh

Scenario 2:

GIVEN Tôi ở trang đăng ký vendor

WHEN Tôi nhập email đã được đăng ký trước đó

AND Tôi nhấn "Đăng Ký"

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: email đã được sử dụng

AND Tài khoản mới không được tạo

AC-002: Xác Minh Email Bằng OTP (US-002)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn xác minh email bằng mã OTP 6 chữ số để tài khoản được kích hoạt.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi vừa đăng ký và đang ở trang nhập mã xác minh

WHEN Tôi nhập đúng mã OTP 6 chữ số được gửi đến email

AND Tôi nhấn "Xác Minh"

THEN Hệ thống kích hoạt tài khoản và chuyển sang trạng thái active

AND Tôi được chuyển đến trang đăng nhập với thông báo xác minh thành công

Scenario 2:

GIVEN Tôi ở trang nhập mã xác minh

WHEN Tôi nhập sai mã OTP hoặc mã đã hết hạn

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: mã không hợp lệ hoặc đã hết hạn

AND Tài khoản không được kích hoạt, mã OTP cũ bị vô hiệu hóa

AC-003: Gửi Lại Mã Xác Minh (US-003)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn gửi lại mã xác minh để kích hoạt tài khoản khi mã cũ đã hết hạn.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi ở trang nhập mã xác minh và mã OTP của tôi đã hết hạn

WHEN Tôi nhấn "Gửi lại mã"

THEN Hệ thống tạo mã OTP mới và gửi đến email của tôi

AND Thông báo xác nhận hiển thị: mã mới đã được gửi

AND Mã OTP cũ bị vô hiệu hóa

Scenario 2:

GIVEN Tôi ở trang nhập mã xác minh

WHEN Tôi nhấn 'Gửi lại mã' nhiều lần liên tiếp trong thời gian ngắn

THEN Hệ thống giới hạn số lần gửi lại và hiển thị thông báo yêu cầu chờ

AND Mã OTP không được gửi thêm cho đến khi hết thời gian chờ

AC-004: Đăng Nhập Tài Khoản (US-004)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor hoặc Admin, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập tài khoản của mình.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi ở trang đăng nhập

WHEN Tôi nhập email và mật khẩu hợp lệ của tài khoản đã được kích hoạt

AND Tôi nhấn "Đăng Nhập"

THEN Hệ thống xác thực thông tin và tạo JWT token hợp lệ

AND Tôi được chuyển hướng đến trang Dashboard tương ứng với vai trò

Scenario 2:

GIVEN Tôi ở trang đăng nhập

WHEN Tôi nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không tiết lộ trường nào sai

AND Sau số lần thất bại nhất định, tài khoản bị tạm khóa và hiển thị thông báo

AC-005: Đăng Xuất (US-005)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor hoặc Admin, tôi muốn đăng xuất để phiên làm việc bị hủy và cookie được xóa.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập vào hệ thống

WHEN Tôi nhấn nút "Đăng Xuất"

THEN Hệ thống hủy phiên làm việc và xóa cookie xác thực

AND Tôi được chuyển đến trang đăng nhập

AND Nếu tôi nhấn nút Back trên trình duyệt, tôi không thể truy cập lại trang yêu cầu đăng nhập

Scenario 2:

GIVEN Tôi đã đăng xuất

WHEN Tôi cố truy cập trực tiếp một URL yêu cầu xác thực

THEN Hệ thống phát hiện cookie đã hết hạn và chuyển hướng tôi về trang đăng nhập

AC-006: Yêu Cầu Đặt Lại Mật Khẩu (US-006)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu để lấy lại quyền truy cập tài khoản.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi ở trang quên mật khẩu
WHEN Tôi nhập địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký
AND Tôi nhấn "Gửi yêu cầu"
THEN Hệ thống gửi email chứa mã OTP đặt lại mật khẩu
AND Thông báo xác nhận hiển thị: yêu cầu đã được gửi

Scenario 2:

GIVEN Tôi ở trang quên mật khẩu
WHEN Tôi nhập địa chỉ email không tồn tại trong hệ thống
THEN Hệ thống vẫn hiển thị thông báo thành công để không tiết lộ email nào tồn tại
AND Không có email nào được gửi đi

AC-007: Đặt Lại Mật Khẩu Bằng OTP (US-007)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn đặt lại mật khẩu bằng mã OTP để tạo mật khẩu mới mà không cần biết mật khẩu cũ.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đã nhận mã OTP đặt lại mật khẩu qua email
WHEN Tôi nhập đúng mã OTP và mật khẩu mới hợp lệ
AND Tôi nhấn "Xác nhận"
THEN Hệ thống cập nhật mật khẩu thành công
AND Tôi được chuyển đến trang đăng nhập với thông báo đặt lại thành công
AND Mã OTP đã dùng bị vô hiệu hóa, không thể dùng lại

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang nhập mã OTP đặt lại mật khẩu

WHEN Tôi nhập mật khẩu mới không đủ điều kiện (quá ngắn, không có ký tự đặc biệt)

THEN Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu mật khẩu chưa đạt

AND Mật khẩu không được cập nhật cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện

Module 2: Quản Lý Điểm Tham Quan (POI)

AC-008: Tạo POI Mới (US-008)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn tạo POI kèm cửa hàng liên kết (tên, tọa độ, bán kính geofence, mô tả) để quán ăn của tôi xuất hiện trên bản đồ du khách.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và ở trang tạo POI

WHEN Tôi điền đầy đủ thông tin: tên POI, tọa độ (lat/long hợp lệ), bán kính geofence, mô tả

AND Tôi nhấn "Tạo POI"

THEN Hệ thống lưu POI mới với trạng thái 'pending' (chờ duyệt)

AND POI mới xuất hiện trong danh sách POI của tôi với nhãn 'Đang chờ duyệt'

AND POI chưa hiển thị trên bản đồ công khai

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang ở trang tạo POI

WHEN Tôi để trống tên POI hoặc nhập tọa độ ngoài phạm vi hợp lệ

AND Tôi nhấn "Tạo POI"

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho từng trường không hợp lệ

AND POI không được tạo

AC-009: Xem Danh Sách POI Của Vendor (US-009)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn xem danh sách tất cả POI tôi đã tạo để quản lý các địa điểm đã đăng ký.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

- GIVEN** Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và đã tạo ít nhất một POI
- WHEN** Tôi truy cập trang quản lý POI
- THEN** Hệ thống hiển thị danh sách tất cả POI thuộc tài khoản của tôi
- AND** Mỗi POI hiển thị: tên, trạng thái (pending/active/rejected) và ngày tạo

Scenario 2:

- GIVEN** Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và chưa tạo POI nào
- WHEN** Tôi truy cập trang quản lý POI
- THEN** Hệ thống hiển thị màn hình trống với hướng dẫn tạo POI đầu tiên

AC-010: Chinh Sửa Thông Tin POI (US-010)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn chỉnh sửa thông tin POI để cập nhật hoặc sửa lỗi chi tiết địa điểm.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

- GIVEN** Tôi đang xem POI của mình trong danh sách
- WHEN** Tôi mở trang chỉnh sửa, cập nhật tên và nhấn Lưu
- THEN** Hệ thống cập nhật thông tin POI thành công
- AND** Nếu POI đang ở trạng thái active, trạng thái được đặt lại về pending để chờ duyệt lại

Scenario 2:

- GIVEN** Tôi đang chỉnh sửa POI
- WHEN** Tôi xóa trắng trường bắt buộc (ví dụ: tên POI) và nhấn Lưu
- THEN** Hệ thống hiển thị lỗi validation và không lưu thay đổi

AC-011: Xóa Mềm POI (US-011)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn xóa mềm POI để ẩn nó khỏi bản đồ mà không mất dữ liệu.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem danh sách POI của mình

WHEN Tôi chọn POI và xác nhận hành động xóa

THEN Hệ thống đặt trạng thái POI thành 'deleted'

AND POI biến mất khỏi bản đồ công khai

AND Dữ liệu POI vẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu, không bị xóa vĩnh viễn

Scenario 2:

GIVEN Tôi vừa nhấn xóa POI

WHEN Hộp thoại xác nhận xuất hiện và tôi nhấn Hủy

THEN Hệ thống không thực hiện thay đổi nào

AND POI vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu

AC-012: Tourist Xem POI Trên Bản Đồ (US-012)

Câu chuyện người dùng: Là Tourist, tôi muốn xem tất cả POI đang active trên bản đồ tương tác để khám phá các quán ăn lân cận.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi là tourist và đang mở trang bản đồ FlavorTales

WHEN Trang bản đồ tải xong

THEN Tất cả POI có trạng thái active được hiển thị dưới dạng marker trên bản đồ

AND Tôi có thể phóng to, thu nhỏ và di chuyển bản đồ để khám phá

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem bản đồ FlavorTales

WHEN Không có POI nào ở khu vực hiện tại của bản đồ

THEN Bản đồ hiển thị trống với hướng dẫn di chuyển hoặc thu nhỏ để tìm POI

AC-013: Tourist Like / Unlike POI (US-013)

Câu chuyện người dùng: Là *Tourist*, tôi muốn like hoặc unlike một POI để đánh dấu địa điểm thú vị trong phiên hiện tại.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem chi tiết một POI chưa được like

WHEN Tôi nhấn nút Like

THEN Hệ thống ghi nhận lượt like, icon Like đổi sang trạng thái active

AND Số lượt like của POI tăng lên 1

Scenario 2:

GIVEN Tôi đã like một POI

WHEN Tôi nhấn nút Like lần nữa (unlike)

THEN Hệ thống hủy lượt like, icon Like trở về trạng thái bình thường

AND Số lượt like của POI giảm xuống 1

AC-014: Tourist Xem Chi Tiết POI Theo Ngôn Ngữ (US-014)

Câu chuyện người dùng: Là *Tourist*, tôi muốn xem chi tiết POI bằng ngôn ngữ ưa thích để hiểu thông tin địa điểm.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem bản đồ và đã chọn ngôn ngữ tiếng Anh

WHEN Tôi nhấn vào một POI trên bản đồ

THEN Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết POI bằng tiếng Anh

AND Các thông tin bao gồm: tên, mô tả và tên cửa hàng liên kết

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem chi tiết một POI

WHEN Nội dung POI chưa có bản dịch sang ngôn ngữ tôi đã chọn

THEN Hệ thống hiển thị nội dung bằng ngôn ngữ mặc định (tiếng Việt) kèm thông báo chưa có bản dịch

AC-015: Admin Xem Danh Sách POI Chờ Duyệt (US-015)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem tất cả POI đang chờ duyệt để xử lý hàng đợi kiểm duyệt.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Admin

WHEN Tôi truy cập trang quản lý POI và chọn bộ lọc 'Chờ duyệt'

THEN Hệ thống hiển thị danh sách tất cả POI có trạng thái pending

AND Mỗi POI hiển thị: tên, tên vendor, ngày tạo và nút Duyệt / Từ chối

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Admin

WHEN Không có POI nào đang chờ duyệt

THEN Hệ thống hiển thị thông báo: hàng đợi trống, không có POI cần duyệt

AC-016: Admin Duyệt POI (US-016)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn duyệt một POI để nó hiển thị với du khách trên bản đồ.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem danh sách POI chờ duyệt

WHEN Tôi nhấn nút Duyệt trên một POI

THEN Hệ thống cập nhật trạng thái POI thành 'active'

AND POI xuất hiện trên bản đồ công khai ngay lập tức

AND Vendor nhận thông báo: POI đã được duyệt

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang duyệt một POI

WHEN Hệ thống gặp lỗi khi cập nhật trạng thái

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái pending của POI

AC-017: Admin Từ Chối POI (US-017)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn từ chối một POI kèm lý do để vendor biết cần sửa gì.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem danh sách POI chờ duyệt

WHEN Tôi nhấn Từ chối, nhập lý do từ chối và xác nhận

THEN Hệ thống cập nhật trạng thái POI thành 'rejected'

AND Vendor nhận thông báo từ chối kèm lý do đã nhập

AND POI không hiển thị trên bản đồ công khai

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang từ chối một POI

WHEN Tôi nhấn Từ chối nhưng bỏ trống trường lý do

THEN Hệ thống yêu cầu nhập lý do trước khi xác nhận từ chối

AC-018: Admin Xem POI Trên Bản Đồ (US-018)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem tất cả POI trên bản đồ để trực quan hóa phân bố địa lý của chúng.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Admin và truy cập trang bản đồ quản trị

WHEN Bản đồ tải xong

THEN Tất cả POI (bao gồm pending, active, rejected) hiển thị trên bản đồ với màu sắc phân biệt trạng thái

AND Tôi có thể nhấn vào marker để xem chi tiết và thực hiện hành động duyệt/từ chối

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem bản đồ quản trị

WHEN Tôi áp dụng bộ lọc chỉ xem POI pending

THEN Chỉ các POI pending hiển thị trên bản đồ, các loại khác bị ẩn

AC-019: Admin Xem POI Dạng Danh Sách (US-019)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem POI dưới dạng danh sách để duyệt và tìm kiếm nhanh.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang ở trang quản lý POI dạng danh sách

WHEN Tôi nhập từ khóa vào ô tìm kiếm

THEN Hệ thống lọc và hiển thị các POI có tên khớp với từ khóa

AND Kết quả cập nhật theo thời gian thực khi tôi gõ

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem danh sách POI

WHEN Tôi tìm kiếm từ khóa không khớp với POI nào

THEN Hệ thống hiển thị thông báo: không tìm thấy kết quả phù hợp

Module 3: Quản Lý Cửa Hàng

AC-020: Tạo Hồ Sơ Cửa Hàng (US-020)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn tạo hồ sơ cửa hàng (phong cách ẩm thực, giờ mở cửa, thẻ tag) để du khách có thể tìm hiểu về quán của mình.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

- GIVEN** Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và đã có POI được duyệt
- WHEN** Tôi điền đầy đủ thông tin cửa hàng và nhấn Tạo
- THEN** Hệ thống tạo hồ sơ cửa hàng với trạng thái 'pending'
- AND** Cửa hàng xuất hiện trong danh sách quản lý với nhãn 'Đang chờ duyệt'

Scenario 2:

- GIVEN** Tôi đang tạo hồ sơ cửa hàng
- WHEN** Tôi bỏ trống tên cửa hàng và nhấn Tạo
- THEN** Hệ thống hiển thị lỗi validation: tên cửa hàng là bắt buộc
- AND** Hồ sơ không được tạo

AC-021: Xem Danh Sách Cửa Hàng Của Vendor (US-021)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn xem danh sách tất cả cửa hàng của mình để quản lý hồ sơ các quán ăn.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

- GIVEN** Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và đã tạo ít nhất một cửa hàng
- WHEN** Tôi truy cập trang quản lý cửa hàng
- THEN** Hệ thống hiển thị danh sách tất cả cửa hàng của tôi kèm trạng thái

Scenario 2:

- GIVEN** Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và chưa tạo cửa hàng nào
- WHEN** Tôi truy cập trang quản lý cửa hàng
- THEN** Hệ thống hiển thị màn hình trống với hướng dẫn tạo cửa hàng đầu tiên

AC-022: Chỉnh Sửa Thông Tin Cửa Hàng (US-022)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn chỉnh sửa thông tin cửa hàng để giữ thông tin quán luôn cập nhật.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem trang chỉnh sửa cửa hàng active của mình

WHEN Tôi cập nhật giờ mở cửa và nhấn Lưu

THEN Hệ thống lưu thay đổi thành công

AND Trạng thái cửa hàng trở về 'pending' để chờ Admin duyệt lại

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang chỉnh sửa thông tin cửa hàng

WHEN Tôi nhập giờ mở cửa sai định dạng và nhấn Lưu

THEN Hệ thống hiển thị lỗi định dạng và không lưu thay đổi

AC-023: Upload Ảnh Gallery Cửa Hàng (US-023)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn upload nhiều ảnh gallery với thứ tự sắp xếp để du khách xem hình ảnh các món ăn.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang chỉnh sửa cửa hàng và ở phần gallery

WHEN Tôi chọn các file ảnh JPEG/PNG ≤5MB và nhấn Upload

THEN Hệ thống upload ảnh lên Cloudflare R2 thành công

AND Ảnh xuất hiện trong gallery với thứ tự tôi đã sắp xếp

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang upload ảnh gallery

WHEN Tôi chọn file ảnh có kích thước vượt quá 5MB

THEN Hệ thống từ chối upload và hiển thị thông báo: kích thước ảnh vượt giới hạn 5MB

AC-024: Tourist Xem Chi Tiết Cửa Hàng Theo Ngôn Ngữ (US-024)

Câu chuyện người dùng: Là Tourist, tôi muốn xem chi tiết cửa hàng bằng ngôn ngữ ưa thích để hiểu menu và mô tả.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem bản đồ và đã chọn ngôn ngữ tiếng Hàn

WHEN Tôi nhấn vào POI và chọn xem chi tiết cửa hàng

THEN Hệ thống hiển thị thông tin cửa hàng: tên, mô tả, giờ mở cửa bằng tiếng Hàn

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem chi tiết cửa hàng

WHEN Cửa hàng chưa có bản dịch tiếng Hàn

THEN Hệ thống hiển thị nội dung tiếng Việt kèm thông báo: chưa có bản dịch sang ngôn ngữ này

AC-025: Admin Xem Cửa Hàng Chờ Duyệt (US-025)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem tất cả cửa hàng đang chờ duyệt để kiểm duyệt trước khi công khai.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Admin

WHEN Tôi truy cập trang quản lý cửa hàng và chọn bộ lọc 'Chờ duyệt'

THEN Hệ thống hiển thị danh sách tất cả cửa hàng pending

AND Mỗi cửa hàng hiển thị: tên, tên vendor, ngày tạo và các nút thao tác

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang ở trang quản lý cửa hàng

WHEN Không có cửa hàng nào chờ duyệt

THEN Hệ thống hiển thị thông báo: hàng đợi trống

AC-026: Admin Duyệt Cửa Hàng (US-026)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn duyệt một cửa hàng để nó hiển thị với du khách.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem danh sách cửa hàng chờ duyệt

WHEN Tôi nhấn nút Duyệt trên một cửa hàng

THEN Hệ thống cập nhật trạng thái cửa hàng thành 'active'

AND Cửa hàng hiển thị công khai cho du khách

AND Vendor nhận thông báo: cửa hàng đã được duyệt

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang duyệt cửa hàng

WHEN Hệ thống gặp lỗi khi cập nhật

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, trạng thái cửa hàng không thay đổi

AC-027: Admin Từ Chối Cửa Hàng (US-027)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn từ chối một cửa hàng kèm lý do để vendor thực hiện chỉnh sửa cần thiết.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem danh sách cửa hàng chờ duyệt

WHEN Tôi nhấn Từ chối, nhập lý do và xác nhận

THEN Hệ thống cập nhật trạng thái cửa hàng thành 'rejected'

AND Vendor nhận thông báo kèm lý do từ chối

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang từ chối cửa hàng

WHEN Tôi để trống trường lý do từ chối

THEN Hệ thống yêu cầu nhập lý do, không cho phép xác nhận từ chối

Module 4: Quản Lý Thực Đơn

AC-028: Thêm Món Ăn Vào Thực Đơn (US-028)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn thêm món ăn (tên, giá, ảnh) vào cửa hàng để du khách có thể xem thực đơn.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang quản lý cửa hàng đã active của mình

WHEN Tôi nhập tên món, giá hợp lệ, tải ảnh và nhấn Thêm

THEN Hệ thống lưu món ăn mới vào thực đơn của cửa hàng

AND Món ăn xuất hiện trong danh sách thực đơn và hiển thị với du khách

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang thêm món ăn

WHEN Tôi bỏ trống tên món hoặc nhập giá âm

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho từng trường hợp không hợp lệ

AND Món ăn không được thêm vào thực đơn

AC-029: Chỉnh Sửa / Xóa Món Ăn (US-029)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn chỉnh sửa hoặc xóa món ăn để thực đơn luôn được cập nhật.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem thực đơn và có ít nhất một món ăn

WHEN Tôi cập nhật giá món ăn và nhấn Lưu

THEN Hệ thống cập nhật giá mới thành công

AND Du khách thấy giá mới ngay lập tức

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem thực đơn

WHEN Tôi xác nhận xóa một món ăn

THEN Hệ thống xóa món ăn khỏi thực đơn

AND Món ăn không còn hiển thị với du khách

Module 5: Thuyết Minh Âm Thanh

AC-030: Tạo Audio TTS Tiếng Việt (US-030)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn tạo audio thuyết minh TTS bằng tiếng Việt từ văn bản mô tả để có lời thuyết minh cho quán.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang quản lý POI của mình và ở trang tạo audio

WHEN Tôi nhập văn bản mô tả bằng tiếng Việt và chọn tạo TTS

THEN Hệ thống chuyển đổi văn bản thành file audio tiếng Việt

AND File audio được lưu và liên kết với POI

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang tạo audio TTS

WHEN Tôi nhập văn bản rỗng

THEN Hệ thống hiển thị lỗi: văn bản là bắt buộc, không tạo audio

AC-031: Tạo Audio TTS Đa Ngôn Ngữ (US-031)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn tự động tạo audio TTS cho tất cả ngôn ngữ hỗ trợ (vi/en/zh/ko/ja) cùng lúc để tiếp cận du khách quốc tế.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đã nhập văn bản mô tả cho POI

WHEN Tôi chọn tạo TTS cho tất cả ngôn ngữ và xác nhận

THEN Hệ thống tạo đồng thời 5 file audio: vi, en, zh, ko, ja

AND Tất cả file được lưu và liên kết với POI

AND Trạng thái tạo audio hiển thị hoàn thành cho từng ngôn ngữ

Scenario 2:

GIVEN Hệ thống đang tạo audio đa ngôn ngữ

WHEN Một ngôn ngữ (ví dụ: ja Nhật Bản) gặp lỗi TTS

THEN Các ngôn ngữ còn lại vẫn được tạo thành công

AND Hệ thống hiển thị cảnh báo riêng cho ngôn ngữ bị lỗi

AC-032: Nghe Thử Audio TTS (US-032)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn nghe thử audio TTS trước khi lưu để kiểm tra chất lượng trước khi xuất bản.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Hệ thống vừa tạo xong audio TTS từ văn bản của tôi

WHEN Tôi nhấn nút Nghe thử

THEN File audio phát trực tiếp trên trình duyệt mà không cần tải xuống

AND Tôi có thể dừng, phát lại hoặc quyết định Lưu / Tạo lại

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang nghe thử audio

WHEN Tôi nhận thấy chất lượng chưa đạt và nhấn 'Tạo lại' với văn bản chỉnh sửa

THEN Hệ thống tạo file audio mới từ văn bản đã chỉnh sửa

AND File audio cũ bị thay thế bởi file mới

AC-033: Upload File Audio Tùy Chỉnh (US-033)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn upload file audio tự thu âm để dùng lời thuyết minh tùy chỉnh thay vì TTS.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang quản lý audio cho POI của mình

WHEN Tôi chọn tab Upload audio và tải lên file MP3/WAV hợp lệ

THEN Hệ thống upload file audio lên Cloudflare R2

AND File audio tùy chỉnh được liên kết với POI và ưu tiên hơn TTS

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang upload audio tùy chỉnh

WHEN Tôi chọn file không phải định dạng âm thanh (ví dụ: PDF)

THEN Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: chỉ chấp nhận file MP3, WAV, OGG

AC-034: Audio Tự Phát Khi Vào Geofence (US-034)

Câu chuyện người dùng: Là *Tourist*, tôi muốn audio thuyết minh tự động phát khi tôi vào vùng geofence của POI để nhận thuyết minh mà không cần thao tác thủ công.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang dùng bản đồ FlavorTales với quyền định vị đã được cấp

WHEN Vị trí của tôi nằm trong vùng geofence của một POI active có audio

THEN Hệ thống tự động phát audio thuyết minh bằng ngôn ngữ tôi đã chọn

AND Thông báo nổi xuất hiện cho biết tôi đang nghe thuyết minh của POI nào

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang trong vùng geofence của một POI

WHEN POI đó không có audio thuyết minh

THEN Hệ thống không phát âm thanh nào

AND Thông tin văn bản của POI vẫn hiển thị như bình thường

AC-035: Nghe Audio Theo Ngôn Ngữ Đã Chọn (US-035)

Câu chuyện người dùng: Là *Tourist*, tôi muốn nghe audio thuyết minh bằng ngôn ngữ tôi đã chọn để hiểu câu chuyện về quán ăn.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đã chọn ngôn ngữ tiếng Nhật trong cài đặt

WHEN Tôi vào vùng geofence của POI có audio tiếng Nhật

THEN Audio thuyết minh tiếng Nhật tự động phát

Scenario 2:

GIVEN Tôi đã chọn ngôn ngữ tiếng Nhật

WHEN POI chỉ có audio tiếng Việt, không có tiếng Nhật

THEN Hệ thống phát audio tiếng Việt (ngôn ngữ mặc định) như phương án dự phòng

AND Thông báo nhỏ hiển thị: đang phát bằng ngôn ngữ mặc định

Module 6: Quản Lý Tập & Hình Ảnh

AC-036: Upload Ảnh Lên Hệ Thống (US-036)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn upload ảnh JPEG/PNG (tối đa 5 MB mỗi ảnh) lên Cloudflare R2 để cửa hàng và POI có nội dung hình ảnh.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang chỉnh sửa POI hoặc cửa hàng

WHEN Tôi chọn file ảnh JPEG/PNG ≤5MB và nhấn Upload

THEN Hệ thống upload ảnh lên Cloudflare R2 thành công

AND URL ảnh được trả về và hiển thị preview ngay trong trang chỉnh sửa

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang upload ảnh

WHEN Tôi chọn file ảnh có kích thước >6MB hoặc định dạng không hợp lệ (GIF, BMP)

THEN Hệ thống từ chối upload và hiển thị lỗi: chỉ chấp nhận JPEG/PNG ≤5MB

Module 7: Vị Trí & Phiên Du Khách

AC-037: Tạo Phiên Ẩn Danh Tự Động (US-037)

Câu chuyện người dùng: Là Tourist, tôi muốn một phiên ẩn danh được tạo tự động khi mở bản đồ để sử dụng ứng dụng mà không cần tài khoản.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi là khách chưa đăng nhập và truy cập bản đồ FlavorTales lần đầu

WHEN Trang bản đồ tải xong

THEN Hệ thống tự động tạo phiên ẩn danh cho tôi

AND Tôi có thể xem bản đồ, POI và sử dụng các tính năng du khách mà không cần đăng ký

Scenario 2:

GIVEN Tôi đã có phiên ẩn danh từ lần truy cập trước

WHEN Tôi mở lại bản đồ trong cùng trình duyệt trong cùng phiên

THEN Hệ thống nhận ra phiên cũ còn hiệu lực và không tạo phiên mới

AND Cài đặt ngôn ngữ từ phiên cũ được giữ nguyên

AC-038: Chọn Ngôn Ngữ Ưu Thích (US-038)

Câu chuyện người dùng: Là Tourist, tôi muốn chọn ngôn ngữ nghe audio ưa thích để ứng dụng ghi nhớ lựa chọn trong suốt phiên.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem bản đồ FlavorTales

WHEN Tôi mở cài đặt ngôn ngữ và chọn tiếng Hàn (ko)

THEN Hệ thống lưu lựa chọn ngôn ngữ vào phiên của tôi

AND Tất cả nội dung văn bản và audio tiếp theo được phục vụ bằng tiếng Hàn

Scenario 2:

GIVEN Tôi đã chọn tiếng Hàn trong phiên hiện tại

WHEN Tôi tải lại trang (F5) trong cùng phiên

THEN Hệ thống ghi nhớ lựa chọn tiếng Hàn, không yêu cầu chọn lại

AC-039: Phiên Tự Động Hết Hạn Sau 24 Giờ (US-039)

Câu chuyện người dùng: Là Tourist, tôi muốn phiên làm việc tự động hết hạn sau 24 giờ để hệ thống dọn dẹp dữ liệu du khách không còn hoạt động.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đã tạo phiên ẩn danh và không truy cập ứng dụng trong 24 giờ

WHEN Hệ thống chạy tiến trình dọn dẹp định kỳ

THEN Phiên của tôi bị đóng và xóa khỏi hệ thống

AND Khi tôi quay lại, hệ thống tạo phiên mới và yêu cầu chọn ngôn ngữ lại

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang sử dụng ứng dụng liên tục

WHEN Phiên của tôi sắp đến 24 giờ nhưng tôi vẫn đang hoạt động

THEN Phiên được gia hạn tự động, tôi không bị gián đoạn

Module 8: Phân Tích & Báo Cáo

AC-040: Xem Thống Kê Lượt Truy Cập (US-040)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem thống kê lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng và năm để theo dõi xu hướng lưu lượng truy cập nền tảng.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Admin và truy cập Dashboard

WHEN Tôi chọn bộ lọc 'Tuần này' trên biểu đồ thống kê

THEN Hệ thống hiển thị biểu đồ lượt truy cập theo từng ngày trong tuần hiện tại

AND Tổng lượt truy cập tuần được hiển thị nổi bật phía trên biểu đồ

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem thống kê trên Dashboard

WHEN Tôi chuyển bộ lọc sang 'Năm nay'

THEN Biểu đồ cập nhật hiển thị lượt truy cập theo từng tháng trong năm

AC-041: Xem Số Du Khách Đang Online (US-041)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem số lượng du khách đang online để giám sát hoạt động trực tiếp trên nền tảng.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem Dashboard quản trị

WHEN Tôi xem widget 'Du khách đang online'

THEN Hệ thống hiển thị số lượng du khách đang sử dụng nền tảng ngay lúc này

AND Số liệu được cập nhật tự động mà không cần tải lại trang

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem số du khách online

WHEN Một du khách mới mở bản đồ FlavorTales

THEN Số lượng du khách online tăng lên và cập nhật trên Dashboard của tôi trong vài giây

AC-042: Xem Tổng Số Vendor Đã Đăng Ký (US-042)

Câu chuyện người dùng: Là Admin, tôi muốn xem tổng số vendor đã đăng ký để theo dõi mức độ tăng trưởng của nền tảng.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang xem Dashboard quản trị

WHEN Tôi xem thẻ thống kê 'Tổng Vendor'

THEN Hệ thống hiển thị tổng số tài khoản vendor đã đăng ký

AND Con số bao gồm cả vendor active, inactive và pending xác minh

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem Dashboard

WHEN Một vendor mới vừa hoàn tất đăng ký

THEN Tổng số vendor trên Dashboard tăng lên 1 sau lần tải lại tiếp theo

AC-043: Vendor Xem Analytics POI & Cửa Hàng (US-043)

Câu chuyện người dùng: Là Vendor, tôi muốn xem analytics của POI và cửa hàng của mình (lượt xem, lượt thích) để đánh giá hiệu quả nội dung.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

Scenario 1:

GIVEN Tôi đang đăng nhập với vai trò Vendor và có POI active

WHEN Tôi xem trang analytics của POI

THEN Hệ thống hiển thị: tổng lượt xem, tổng lượt thích và biểu đồ theo thời gian

Scenario 2:

GIVEN Tôi đang xem analytics POI

WHEN POI của tôi chưa có lượt xem nào

THEN Hệ thống hiển thị tất cả chỉ số bằng 0 với hướng dẫn cải thiện nội dung

8. Non-Functional Requirements (NFRs)

8.1. PERFORMANCE REQUIREMENTS

8.1.1 Response Time

- Map Loading: Bản đồ phải tải và hiển thị hoàn chỉnh trong vòng 5 giây
- POI Data Loading: Thông tin POI phải hiển thị trong vòng 4 giây sau khi người dùng tap vào marker
- Audio Playback: Audio phải bắt đầu phát trong vòng 4 giây sau khi nhấn nút Play
- API Response Time: Tất cả API calls phải có response time < 5 giây trong điều kiện network bình thường
- Search Functionality: Kết quả tìm kiếm phải hiển thị với độ trễ tối đa 300ms khi người dùng nhập liệu

8.1.2 Throughput

- Concurrent Users: Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 tourist đồng thời truy cập map và phát audio
- Upload Capacity: Hệ thống phải xử lý được tối thiểu 10 audio uploads đồng thời từ các Vendor khác nhau

8.1.3 Animation & Rendering

- Frame Rate: Tất cả animations và map interactions phải đạt 60 FPS
- Scroll Performance: Throttle scroll events ở mức 50ms để tối ưu hiệu năng
- Progressive Rendering: Nội dung phải được hiển thị từng phần (incremental) để cải thiện perceived performance

8.2. SCALABILITY REQUIREMENTS

8.2.1 Data Volume

- POI Capacity: Hệ thống phải hỗ trợ lưu trữ tối thiểu 500 POIs
- Audio Storage: Hệ thống phải quản lý được tối thiểu 2,500 audio files (500 POIs × 5 ngôn ngữ)
- User Accounts: Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 200 Vendor accounts và không giới hạn tourist sessions

8.2.2 Growth Capacity

- Horizontal Scaling: Kiến trúc hệ thống phải cho phép scale horizontally khi số lượng người dùng tăng
- Storage Expansion: Storage system phải dễ dàng mở rộng khi volume dữ liệu tăng

8.3. AVAILABILITY & RELIABILITY

8.3.1 Uptime

- System Availability: Hệ thống phải đảm bảo uptime 99% (cho phép downtime tối đa 7.2 giờ/tháng)
- Maintenance Windows: Scheduled maintenance chỉ được thực hiện vào khung giờ ít người dùng (2-5 AM)

8.3.2 Error Handling

- Graceful Degradation: Hệ thống phải hoạt động ở chế độ giảm tải khi có lỗi (ví dụ: hiển thị cached data khi API fails)
- Auto-retry Mechanism: Tự động retry tối đa 3 lần cho failed requests với exponential backoff
- Error Recovery: Hệ thống phải tự động recover từ transient errors mà không cần can thiệp thủ công

8.3.3 Data Integrity

- Transaction Management: Tất cả database operations phải sử dụng transactions để đảm bảo data consistency
- Backup Policy: Database phải được backup hàng ngày, lưu trữ tối thiểu 30 ngày
- File Integrity: Audio files phải được validate bằng checksum để đảm bảo không bị corrupt

8.4. SECURITY REQUIREMENTS

8.4.1 Authentication & Authorization

- Password Security: Mật khẩu phải được hash bằng bcrypt với cost factor 12
- Session Management:
 - JWT tokens phải được lưu trong HTTP-only cookies
 - Session expiry: 24 giờ (default) hoặc 30 ngày (remember me)
 - Refresh token mechanism phải được implement

- Role-based Access Control: Hệ thống phải enforce permissions theo role (Tourist, Vendor, Admin) ở cả frontend và backend

8.4.2 Attack Prevention

- Rate Limiting:
 - Login attempts: tối đa 5 lần/15 phút
 - Password reset: tối đa 3 requests/giờ per IP
 - Account lockout: 10 failed attempts → lock 30 phút
- Input Validation: Tất cả user inputs phải được validate và sanitize để ngăn chặn injection attacks
- Password Reset Security:
 - Reset tokens phải unique và expire sau 30 phút
 - Tokens chỉ sử dụng được 1 lần
 - Invalidate tất cả sessions cũ sau khi reset

8.4.3 Data Protection

- Sensitive Data: Không bao giờ lưu trữ plain text passwords
- Token Security: Reset tokens và session tokens phải được generate bằng cryptographically secure random number generator
- HTTPS: Tất cả communications phải sử dụng HTTPS/TLS

8.4.4 Privacy

- Tourist Privacy:
 - Session IDs phải random và không thể predict
 - Không theo dõi tourists giữa các sessions
 - Không thu thập dữ liệu cá nhân
 - Tự động xóa session data sau khi expire
- Location Privacy: Location data chỉ được sử dụng cho geofencing, không được lưu trữ hoặc track

8.5. USABILITY REQUIREMENTS

8.5.1 User Interface

- Responsive Design: Giao diện phải tự động điều chỉnh cho các kích thước màn hình khác nhau (mobile, tablet, desktop)
- Touch Support: Hỗ trợ đầy đủ touch gestures (pinch to zoom, swipe, tap)

- Visual Feedback:
 - Hiển thị loading indicators cho tất cả async operations
 - Animations phải smooth (200-500ms fade/slide effects)
 - Clear state changes (selected, disabled, active)

8.5.2 Real-time Validation

- Form Validation: Validate input fields real-time khi user nhập
- Error Display: Hiển thị error messages ngay dưới field tương ứng
- Character Counters: Hiển thị character count cho các fields có giới hạn độ dài

8.5.3 Notifications

- User Feedback: Hiển thị success/error notifications cho mọi user actions
- Email Notifications: Gửi email cho các events quan trọng (registration, approval, rejection)
- In-app Notifications: Badge indicators cho pending actions

8.5.4 Accessibility

- Alt Text: Tất cả images phải có descriptive alt text
- Heading Hierarchy: Sử dụng proper heading hierarchy (h1, h2, h3...)
- Keyboard Navigation: Hỗ trợ điều hướng bằng keyboard
- Screen Reader Compatibility: Giao diện phải tương thích với screen readers

8.6. COMPATIBILITY REQUIREMENTS

8.6.1 Browser Support

- Desktop Browsers: Chrome (latest 2 versions), Firefox (latest 2 versions), Safari (latest 2 versions), Edge (latest 2 versions)
- Mobile Browsers: Chrome Mobile, Safari iOS (iOS 14+), Samsung Internet

8.6.2 Device Support

- Mobile Devices: iOS 14+ và Android 8.0+
- Screen Sizes: Hỗ trợ từ 320px (mobile) đến 1920px+ (desktop)

8.6.3 Platform Support

- Operating Systems: Windows 10+, macOS 10.14+, Ubuntu 24, iOS 14+, Android 8.0+

8.7 OFFLINE FUNCTIONALITY

8.7.1 Caching Strategy

- Storage Limits:
 - Total cache: 50MB
 - Per POI: 2-3MB
 - Audio cache: ~100MB (separate)
 - Images: Thumbnails tối đa 200KB
- Cache Management: LRU (Least Recently Used) eviction policy
- Storage Technology: IndexedDB cho structured data, Cache API cho images và audio files

8.7.2 Offline Capabilities

- Map Access: Hiển thị map từ cached tiles
- POI Viewing: Xem thông tin POI đã cached
- Audio Playback: Phát audio files đã downloaded
- Restrictions: Không thể load POIs mới, update content, hoặc submit feedback khi offline

8.7.3 Sync Mechanism

- Auto-sync: Tự động sync khi device online lại
- Background Sync: Sử dụng Service Worker để sync ngầm
- Conflict Resolution: Server data luôn được ưu tiên (server wins)
- User Control: Người dùng có thể bật/tắt auto-sync và chọn sync chỉ qua WiFi

8.8. FILE MANAGEMENT

8.8.1 File Upload

- Supported Formats:
 - Audio: MP3, M4A, WAV
 - Images: JPEG, PNG, WebP
 - Documents: PDF (nếu có)
- Size Limits:
 - Audio: 10MB maximum
 - Images: 5MB cho shop images, 3MB cho menu images

- Upload Method: Chunked upload (1MB chunks) với progress tracking và retry mechanism

8.8.2 File Processing

- Audio Processing:
 - Auto-convert to MP3 nếu cần
 - Normalize audio levels
 - Compress to 64kbps
 - Generate waveform visualization
- Image Processing:
 - Auto-compression sử dụng WebP
 - Generate thumbnails (multiple sizes)
 - Maintain aspect ratio với crop tools

8.8.3 File Storage

- Organization: Files organized by type và ID (e.g., `/storage/audio/{poi_id}/`)
- Naming Convention: `{poi_id}_{language_code}.mp3`
- CDN: Static files phải được serve qua CDN để optimize delivery

8.9. LOCATION SERVICES

8.9.1 GPS Accuracy

- Accuracy Level: 10-50m (acceptable range)
- Update Frequency: Location updates mỗi 3-5 giây khi active
- Battery Optimization:
 - Low power mode khi pin yếu
 - Stop tracking khi app ở background
 - Increase interval khi battery thấp

8.9.2 Geofencing

- Algorithm: Haversine formula để calculate distance
- Check Frequency: Mỗi location update (throttled 2 seconds)
- Grace Period: 10 second buffer khi user exits POI để tránh GPS flickering
- Radius Configuration: Mỗi POI có configurable radius (10-200m, default 50m)

8.9.3 Map Services

- Provider: Google Maps API hoặc Mapbox GL JS
- Tile Caching: Cache map tiles để improve performance và support offline viewing
- Bounds: Giới hạn map view trong khu vực food street + 500m buffer

8.10. MAINTAINABILITY

8.10.1 Code Quality

- Code Standards: Follow consistent coding standards và naming conventions
- Documentation: Code phải được document đầy đủ (inline comments cho complex logic)
- Modularity: Code structure phải modular và reusable

8.10.2 Logging & Monitoring

- Audit Logs: Log tất cả critical actions (user creation, content approval, POI changes)
- Error Logging: Log tất cả errors với full stack trace và context
- Performance Monitoring: Track response times, error rates, và user metrics

8.10.3 Versioning

- Content Versioning:
 - Giữ lại version history cho shop profiles và menu items
 - Keep old audio versions trong 30 ngày
 - Admin có thể restore previous versions
- Soft Delete: Sử dụng soft delete (set `deleted_at` timestamp) thay vì hard delete, cho phép restore trong 30 ngày

8.11. LOCALIZATION & INTERNATIONALIZATION

8.11.1 Language Support

- Supported Languages: Tiếng Việt, English, 中文, 한국어, 日本語
- Default Language: Auto-detect từ device settings
- Language Switching: Người dùng có thể manually change language trong Settings
- Persistence: Lưu language preference across sessions

8.11.2 Content Localization

- Map Labels: Hỗ trợ Vietnamese và English labels
- UI Text: Tất cả UI text phải support multi-language
- Fallback Strategy: Nếu ngôn ngữ được chọn không available, fallback về Tiếng Việt

8.11.3 Regional Settings

- Date/Time Format: Hiển thị theo local timezone và format preferences
- Currency: Hiển thị giá ở định dạng VND
- Phone Numbers: Validate theo Vietnam format (10-11 digits)

8.12. DATA VALIDATION

8.12.1 Input Validation Rules

- Username: 4-32 ký tự, chỉ chữ và số
- Email: Valid email format, validated bằng regex
- Password: Minimum 8 characters, phải có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt
- Coordinates:
 - Latitude: -90.0 to 90.0 (6 decimal places)
 - Longitude: -180.0 to 180.0 (6 decimal places)
 - Must be within food street bounds
- Radius: 10-200m range

8.12.2 Data Constraints

- Uniqueness: Email và username phải unique trong database
- Duplicate Prevention:
 - POI coordinates không được < 5m từ existing POI
 - Mỗi shop chỉ có 1 POI
- Required Fields: Tất cả required fields phải được validate trước khi submit

8.13. BUSINESS RULES COMPLIANCE

8.13.1 Content Moderation

- Review SLA: Admin phải review pending content trong vòng 24 giờ
- Approval Workflow:
 - New content: Draft → Pending → Approved/Rejected
 - Edited content: Approved → Pending (for re-review) → Approved/Rejected

- Status Visibility:
 - Tourist: chỉ thấy Approved content
 - Vendor: thấy own content với tất cả statuses
 - Admin: thấy all content với filters

8.13.2 Geofencing Rules

- Audio Activation: User PHẢI ở trong POI radius để play audio
- Grace Period: 10 second buffer khi exit để accommodate GPS noise
- GPS Requirement: GPS must be enabled và functional để play audio

8.13.3 Storage Management

- Auto-cleanup Thresholds:
 - Warning at 80% full
 - Auto-cleanup at 95% full
 - Prevent new at 100% full
- Data Retention:
 - Deleted content: 30 days retention cho soft delete
 - Draft content: Auto-delete sau 30 ngày nếu không submit
 - Old audio versions: 30 days retention

9. API Assumptions

9.1. Kiến trúc chung

9.1.1 Response Wrapper

Mọi endpoint đều trả về `ResponseEntity<ApiResponse<T>>` với cấu trúc:

```
{
  "success": true,
  "message": "Mô tả kết quả",
  "data": { ... },
  "timestamp": "2026-04-07T10:00:00"
}
```

Trường	Kiểu	Mô tả
<code>success</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code> nếu request thành công
<code>message</code>	<code>String</code>	Thông báo mô tả kết quả hoặc lỗi
<code>data</code>	<code>T</code> (generic)	Payload trả về; <code>null</code> nếu không có dữ liệu
<code>timestamp</code>	<code>LocalDateTime</code>	Thời điểm server xử lý request

9.1.2 Xác thực & Phân quyền

Cơ chế: JWT (JJWT 0.12.6), stateless Spring Security.

Truyền token: JWT được lưu trong HTTP-only cookies (`access_token`, `refresh_token`). Với API/mobile client, token cũng được trả về trong response body.

Session policy: `STATELESS` — server không lưu session.

Roles: `ROLE_vendor`, `ROLE_admin`.

Giả định:

Mọi endpoint không được đánh dấu `*Public*` đều yêu cầu header `Authorization: Bearer <token>` hoặc cookie `access_token` hợp lệ.

Admin endpoint yêu cầu `ROLE_admin`; vendor endpoint yêu cầu `ROLE_vendor`.
`X-Session-Id` header được sử dụng cho các thao tác ẩn danh của khách du lịch.

9.1.3 Base URL & Versioning

Base URL (dev): `http://localhost:8080`

Prefix: `/api`

Không có versioning trong URL path (v1, v2...) ở thời điểm hiện tại.

9.1.4 Error Handling

Hệ thống sử dụng global `@ControllerAdvice` để map các custom exception sang HTTP status code tương ứng. Không sử dụng `RuntimeException` chung cho lỗi nghiệp vụ.

HTTP Status	Ý nghĩa
200 OK	Request thành công
201 Created	Tạo tài nguyên thành công
204 No Content	Xóa thành công, không có dữ liệu trả về
400 Bad Request	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ
401 Unauthorized	Token không hợp lệ hoặc hết hạn
403 Forbidden	Không có quyền truy cập
404 Not Found	Tài nguyên không tồn tại
409 Conflict	Trùng lặp dữ liệu (email, username...)
429 Too Many Requests	Vượt quá giới hạn request (rate limiting)

9.2. Module Auth — `/api/auth`

Giả định chung:

Tất cả endpoint trong module này đều **Public** — không yêu cầu JWT.

Rate limiting được áp dụng ở cấp IP cho các endpoint nhạy cảm (forgot-password, login).

OTP email có thời hạn sử dụng và giới hạn số lần gửi lại (tối đa 3 lần).

Sau khi đăng ký, tài khoản ở trạng thái `pending` cho đến khi xác thực email thành công.

9.2.1 Endpoints

Method	Path	Mô tả	HTTP Status
POST	/api/auth/vendor/register	Đăng ký tài khoản vendor mới	201 Created
POST	/api/auth/vendor/verify	Xác thực email bằng OTP	200 OK
POST	/api/auth/vendor/reset-code	Gửi lại OTP xác thực email	200 OK
POST	/api/auth/vendor/login	Đăng nhập, nhận JWT	200 OK
POST	/api/auth/vendor/logout	Đăng xuất, xóa cookie và invalidate token	200 OK
POST	/api/auth/vendor/forgot-password	Yêu cầu reset mật khẩu qua email	200 OK
POST	/api/auth/vendor/reset-password	Đặt lại mật khẩu bằng OTP token	200 OK

9.2.2 Request / Response DTOs

VendorRegisterRequest

```
{
  "username": "vendor_abc",
  "email": "vendor@example.com",
  "password": "P@ssw0rd123",
  "confirmPassword": "P@ssw0rd123",
  "phone": "0901234567"
}
```

Trường	Ràng buộc
username	4–32 ký tự, chỉ chứa chữ và số
email	Định dạng email hợp lệ, chưa tồn tại trong hệ thống

<code>password</code>	Tối thiểu 8 ký tự, có ký tự hoa, thường, số và ký tự đặc biệt
<code>confirmPassword</code>	Phải khớp với <code>password</code>
<code>phone</code>	Định dạng số điện thoại Việt Nam

LoginRequest

```
{
  "email": "vendor@example.com",
  "password": "P@ssw0rd123",
  "rememberMe": false
}
```

`LoginResponse**` — trả về trong `data`:

```
{
  "userId": 1,
  "email": "vendor@example.com",
  "username": "vendor_abc",
  "role": "ROLE_vendor",
  "accessToken": "<jwt>",
  "refreshToken": "<jwt>",
  "tokenType": "Bearer"
}
```

ResetPasswordRequest

```
{
  "token": "<otp-token>",
  "newPassword": "NewP@ssw0rd1"
}
```

9.3. Module User — `/api/user``

Giả định chung:

Module này hiện chỉ expose endpoint thống kê cho admin.

Quản lý hồ sơ người dùng (profile update...) được xử lý nội bộ hoặc chưa được triển khai REST endpoint.

9.3.1 Endpoints

Method	Path	Mô tả	Access	HTTP Status
GET	/api/user/admin/ stats	Lấy thống kê số lượng vendor	Admin	200 OK

9.3.2 Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "activeVendors": 42
  }
}
```

9.3.3 Status Enum của User

Trạng thái	Ý nghĩa
pending	Chờ xác thực email
active	Tài khoản đang hoạt động
inactive	Tài khoản tạm không hoạt động
suspended	Bị đình chỉ bởi admin
rejected	Bị từ chối
disabled	Bị vô hiệu hóa vĩnh viễn

9.4. Module POI — `/api/poi`

Giả định chung:

POI (Point of Interest) là điểm địa lý đại diện cho địa điểm ẩm thực của vendor.

Mỗi POI có một bán kính geofence từ 10–100 mét.

Vendor chỉ có thể thao tác trên POI của chính họ.

POI ở trạng thái **active** mới hiển thị trên danh sách công khai.

Thao tác like/unlike sử dụng `X-Session-Id` header (không yêu cầu đăng nhập) để định danh khách du lịch ẩn danh.

Xóa mềm (soft delete) chuyển trạng thái thành `deleted`; xóa cứng (hard delete) xóa vĩnh viễn khỏi database.

9.4.1 Endpoints — POI CRUD & Like

Meth od	Path	Request	Response	Acc ess
POST	/api/poi	CreatePoiReque st (body)	ApiResponse<PoiRespon se>	Ven dor
GET	/api/poi	_(none)_	ApiResponse<List<PoiR esponse>>	Publ ic
GET	/api/poi/my	_(none)_	ApiResponse<List<PoiR esponse>>	Ven dor
GET	/api/poi/{poiId}	path var	ApiResponse<PoiRespon se>	Ven dor (own s)
PUT	/api/poi/{poiId}	UpdatePoiReque st (body)	ApiResponse<PoiRespon se>	Ven dor (own s)
DELE TE	/api/poi/{poiId}?hard=false	path var + query hard	ApiResponse<Void>	Ven dor (own s)
POST	/api/poi/{poiId}/like	Header: X-Session-Id	ApiResponse<Integer>	Publ ic
DELE TE	/api/poi/{poiId}/like	Header: X-Session-Id	ApiResponse<Integer>	Publ ic
GET	/api/poi/admin /stats	_(none)_	ApiResponse<Map<Strin g, Long>>	Adm in

9.4.2 Endpoints — Translation

Method	Path	Request	Response	Access
POST	/api/poi/{poiId}/translate	_(none)_	ApiResponse<List<PoiLanguageResult>>	Authenticated
GET	/api/poi/{poiId}/translation/{lang}	path var lang (e.g. "en", "zh")	ApiResponse<PoiTranslationResponse>	Authenticated

9.4.3 DTOs

CreatePoiRequest

```
{
  "name": "Bún bò Huế Mậu Thân",
  "latitude": 16.4637,
  "longitude": 107.5909,
  "radius": 50,
  "address": "12 Nguyễn Huệ, Huế",
  "shopName": "Quán Bún Bò",
  "shopDescription": "Quán bún bò nổi tiếng Huế",
  "avatarFileId": "file-uuid-001",
  "additionalImageIds": ["file-uuid-002", "file-uuid-003"],
  "specialtyDescription": "Bún bò chuẩn vị Huế",
  "openingHours": ["Mon-Fri: 06:00-22:00"],
  "tags": ["bún", "Huế", "truyền thống"]
}
```

Trường	Ràng buộc
latitude	-90.0 đến 90.0
longitude	-180.0 đến 180.0
radius	10–100 (mét)

avatarFileId	ID file đã upload qua <code>/api/file/upload</code>
--------------	---

PoiResponse

```
{
  "poiId": 1,
  "name": "Bún bò Huế Mậu Thân",
  "latitude": 16.4637,
  "longitude": 107.5909,
  "radius": 50,
  "address": "12 Nguyễn Huệ, Huế",
  "status": "active",
  "likesCount": 128,
  "linkedShopId": 5,
  "linkedShopName": "Quán Bún Bò",
  "linkedShopAvatarUrl": "https://r2.example.com/...",
  "shopDescription": "...",
  "shopTags": ["bún", "Huế"],
  "shopOpeningHours": ["Mon-Fri: 06:00-22:00"],
  "shopGalleryUrls": ["https://..."],
  "createdAt": "2026-01-01T08:00:00",
  "updatedAt": "2026-04-07T10:00:00"
}
```

8.4.4 Status Enum của POI

Trạng thái	Ý nghĩa
pending	Chờ admin duyệt
active	Đang hoạt động công khai
inactive	Tạm ẩn
rejected	Bị từ chối bởi admin
deleted	Đã xóa mềm

9.5. Module Content (Shop) — `/api/shop`

Giả định chung:

Mỗi Shop được liên kết với một POI tương ứng.

Khi vendor cập nhật thông tin shop, trạng thái shop sẽ reset về `pending` để chờ admin duyệt lại.

Phê duyệt hoặc từ chối shop **không** tự động thay đổi trạng thái của POI liên kết.

Trường `notes` trong approve/reject là tùy chọn, dùng để ghi chú lý do.

9.5.1 Endpoints — Shop CRUD

Met hod	Path	Request	Response	Acc ess
POST	/api/shop	ShopCreateRequest (body)	ApiResponse<ShopCreateResponse> (201)	Vendor
GET	/api/shop/my	_(none)_	ApiResponse<List<ShopResponse>>	Vendor
GET	/api/shop/my/{shopId}	path var	ApiResponse<AdminShopResponse>	Vendor (owns)
PUT	/api/shop/my/{shopId}	ShopUpdateRequest (body)	ApiResponse<Void>	Vendor (owns)

9.5.2 Endpoints — Admin Review

Met hod	Path	Request	Response	Acc ess
GET	/api/shop/admin/pending	_(none)_	ApiResponse<List<AdminShopResponse>>	Admin
GET	/api/shop/admin/{shopId}	path var	ApiResponse<AdminShopResponse>	Admin

PATCH	/api/shop/admin/{shopId}/approve	{ "note": "OK" } (optional)	ApiResponse<Void>	Admin
PATCH	/api/shop/admin/{shopId}/reject	{ "note": "Lý do từ chối" } (optional)	ApiResponse<Void>	Admin

9.5.3 Endpoints — Translation

Method	Path	Request	Response	Access
POST	/api/shop/{shopId}/translation	_ (none) _	ApiResponse<List<ShopLanguageResult>>	Authenticated
GET	/api/shop/{shopId}/translation/{lang}	path var lang	ApiResponse<ShopTranslationResponse>	Authenticated

9.5.4 Status Enum của Shop / Menu / Audio

Trạng thái	Ý nghĩa
pending	Chờ admin duyệt
active	Đã được duyệt, hiển thị công khai

<code>rejected</code>	Bị từ chối
<code>disabled</code>	Bị vô hiệu hóa

9.6. Module File — `/api/file`

Giả định chung:

File được upload lên Cloudflare R2 (S3-compatible storage).

Chỉ chấp nhận ảnh định dạng JPEG hoặc PNG, dung lượng tối đa 5 MB.

URL trả về là public URL từ R2, có thể dùng trực tiếp để hiển thị ảnh.

`fileId` được dùng làm tham chiếu khi tạo POI hoặc Shop (trường `avatarFileId`, `additionalImageIds`).

9.6.1 Endpoints

Meth od	Path	Request	Response	Acce ss
POST	<code>/api/file/upload</code>	<code>multipart/form-data</code> — field: <code>file</code>	<code>ApiResponse<FileUploadResponse></code>	Vend or

9.6.2 DTOs

Request: `multipart/form-data` với field `file` chứa binary data của ảnh.

`FileUploadResponse`

```
{
  "fileId": "uuid-abc-123",
  "url": "https://pub-xxxx.r2.dev/flavortales/uuid-abc-123.jpg"
}
```

9.7. Module Audio — `/api/audio`

Giả định chung:

Hỗ trợ hai luồng tạo audio:

TTS (Text-to-Speech): Server tự động tổng hợp giọng đọc từ văn bản đầu vào.

Upload thủ công: Vendor upload file audio MP3 trực tiếp.

Văn bản đầu vào cho TTS là tiếng Việt; hệ thống có thể generate audio cho nhiều ngôn ngữ (vi, en, zh...).

Preview TTS trả về raw bytes `audio/mpeg` (streaming), không lưu file.

Audio được liên kết với Shop hoặc POI qua `shopId/poiId`.

Trạng thái audio: `pending` → `active` | `rejected` | `disabled`.

9.7.1 Endpoints

Method	Path	Request	Response	Access
POST	<code>/api/audio/tts</code>	<code>TtsRequest</code> (body)	<code>ApiResponse<TtsResponse></code>	Vendor
POST	<code>/api/audio/tts/preview</code>	<code>TtsRequest</code> (body)	Raw MP3 bytes (<code>audio/mpeg</code>)	Vendor
POST	<code>/api/audio/tts/preview-all</code>	<code>AllLanguagesTtsRequest</code> (body)	<code>ApiResponse<AllLanguagesTtsResponse></code>	Vendor
POST	<code>/api/audio/upload</code>	multipart/form-data — file, language	<code>ApiResponse<TtsResponse></code>	Vendor
POST	<code>/api/audio/shop/{shopId}/tts</code>	<code>TtsRequest</code> (body)	<code>ApiResponse<TtsResponse></code>	Vendor
POST	<code>/api/audio/shop/{shopId}/upload</code>	multipart/form-data — file, language	<code>ApiResponse<TtsResponse></code>	Vendor
GET	<code>/api/audio/shop/{shopId}</code>	path var	<code>ApiResponse<List<AudioResponse>></code>	Authenticated
GET	<code>/api/audio/poi/{poiId}</code>	path var	<code>ApiResponse<List<AudioResponse>></code>	Authenticated

9.7.2 DTOs

TtsRequest

```
{
  "text": "Bún bò Huế - đặc sản nổi tiếng của cố đô Huế...",
  "language": "en"
}
```

Trường	Giá trị hợp lệ
<code>text</code>	Văn bản tiếng Việt, không rỗng
<code>language</code>	"vi", "en", "zh", v.v.

TtsResponse

```
{
  "fileId": "uuid-audio-001",
  "url": "https://pub-xxxx.r2.dev/audio/uuid-audio-001.mp3",
  "language": "en"
}
```

AllLanguagesTtsRequest

```
{
  "text": "Văn bản tiếng Việt nguồn"
}
```

AllLanguagesTtsResponse

```
{
  "audioBase64": {
    "vi": "<base64-encoded-mp3>",
    "en": "<base64-encoded-mp3>",
    "zh": "<base64-encoded-mp3>"
  },
  "errors": [
    { "language": "ja", "reason": "Unsupported language" }
  ]
}
```

9.8. Module Location — `/api/tourist/sessions`

Giả định chung:

Tourist session là phiên làm việc ẩn danh của khách du lịch, không yêu cầu đăng nhập.

Session lưu trạng thái: ngôn ngữ ưa thích, danh sách POI đã xem, danh sách audio đã nghe.

Session có thời hạn tự động hết hạn.

`sessionId` được sử dụng làm `X-Session-Id` header trong các request liên quan đến like POI và geofencing.

Tất cả endpoint trong module này đều **Public**.

9.8.1 Endpoints

Method	Path	Request	Response	HTTP Status
POST	/api/tourist/sessions	_(none)_	ApiResponse<CreateTouristSessionResponse>	201 Created
GET	/api/tourist/sessions/{sessionId}	path var	ApiResponse<TouristSessionResponse>	200 OK / 404
GET	/api/tourist/sessions/active/count	_(none)_	ApiResponse<Long>	200 OK
PATCH	/api/tourist/sessions/{sessionId}	UpdateSessionRequest (body)	ApiResponse<TouristSessionResponse>	200 OK
DELETE	/api/tourist/sessions/{sessionId}	path var	_(none)_	204 No Content

9.8.2 DTOs

CreateTouristSessionResponse

```
{
  "sessionId": "sess-uuid-001",
  "expiresAt": "2026-04-07T22:00:00"
}
```

TouristSessionResponse

```
{
  "sessionId": "sess-uuid-001",
  "language": "en",
  "viewedPoiIds": [1, 5, 12],
  "playedAudioIds": ["uuid-audio-001"]
}
```

UpdateSessionRequest

```
{
  "language": "en",
  "viewedPoiIds": [1, 5, 12],
  "playedAudioIds": ["uuid-audio-001"]
}
```

Tất cả trường đều là tùy chọn (partial update).

9.9. Module Analytics — `/api/analytics/admin`

Giả định chung:

Chỉ admin mới có thể truy cập các endpoint analytics.

Dữ liệu được nhóm theo period (ngày/tuần/tháng/năm).

Đây là số liệu về lượng khách du lịch truy cập hệ thống.

9.9.1 Endpoints

Method	Path	Query Params	Response	Access			
--------	------	--------------	----------	--------	--	--	--

GET	/api/analytics/admin/visitors/stats	period=day\	week\	month\	year (default: day)	ApiResponse<List<VisitorStatPoint>	Admin
-----	-------------------------------------	-------------	-------	--------	---------------------	------------------------------------	-------

9.9.2 DTOs

VisitorStatPoint

```
{
  "label": "2026-04-07",
  "count": 312
}
```

period	Ý nghĩa label
day	Từng giờ trong ngày ("HH:00")
week	Từng ngày trong tuần ("YYYY-MM-DD")
month	Từng ngày trong tháng
year	Từng tháng trong năm ("YYYY-MM")

9.10. Bảng phân quyền tổng hợp

Endpoint	Public	Tourist (X-Session-Id)	Vendor (JWT)	Admin (JWT)
POST /api/auth/vendor/*	✓			
GET /api/poi (active list)	✓			
POST /api/poi/{id}/like		✓		
DELETE /api/poi/{id}/like		✓		
POST /api/tourist/sessions	✓			
GET /api/tourist/sessions/*	✓			
PATCH /api/tourist/sessions/*	✓			
DELETE /api/tourist/sessions/*	✓			

POST /api/poi			✓	
GET /api/poi/my			✓	
GET /api/poi/{id}			✓	
PUT /api/poi/{id}			✓	
DELETE /api/poi/{id}			✓	
POST /api/shop			✓	
GET /api/shop/my			✓	
PUT /api/shop/my/{id}			✓	
POST /api/file/upload			✓	
POST /api/audio/**			✓	
GET /api/audio/shop/{id}			✓	✓
GET /api/audio/poi/{id}			✓	✓
POST /api/poi/{id}/translate			✓	✓
GET /api/poi/{id}/translation/{lang}			✓	✓
POST /api/shop/{id}/translate			✓	✓
GET /api/shop/{id}/translation/{lang }			✓	✓
GET /api/user/admin/stats				✓
GET /api/poi/admin/stats				✓
GET /api/shop/admin/pending				✓
GET /api/shop/admin/{id}				✓
PATCH /api/shop/admin/{id}/approve				✓
PATCH /api/shop/admin/{id}/reject				✓
GET /api/analytics/admin/visitors/st ats				✓
GET /api/tourist/sessions/active/cou nt				✓

10. Business Rules

10.1. Tổng quan hệ thống

FlavorTales là nền tảng du lịch ẩm thực kết nối **vendor** (chủ quán ăn) và **khách du lịch**.

Mục tiêu của nền tảng:

Giúp các chủ quán ăn quảng bá thương hiệu và thu hút khách du lịch thông qua bản đồ số tương tác.

Cung cấp trải nghiệm khám phá ẩm thực cho khách du lịch: xem thông tin quán, nhận thông báo khi đến gần, nghe giới thiệu bằng tiếng bản địa.

Đảm bảo chất lượng nội dung thông qua quy trình phê duyệt của Admin.

Các nhóm người dùng:

Nhóm	Mô tả	Quyền truy cập
Vendor	Chủ quán ăn đăng ký và quản lý nội dung của mình	Sau khi đăng nhập
Admin	Quản trị viên nền tảng, phê duyệt và kiểm soát toàn bộ nội dung	Sau khi đăng nhập
Khách du lịch	Người dùng tự do, không cần đăng ký	Ẩn danh, không giới hạn

Quy trình tổng thể:

Vendor đăng ký → Admin phê duyệt nội dung → Khách du lịch khám phá

10.2. Module Auth — Xác thực & Phân quyền

10.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ tổng quát

Hệ thống xác thực đảm bảo:

Chỉ Vendor đã được xác thực email mới có thể đăng nhập và sử dụng nền tảng.

Thông tin đăng nhập luôn được bảo mật; lỗi đăng nhập không tiết lộ trường nào sai.

Tài khoản được bảo vệ khỏi các hành vi đăng nhập trái phép lặp lại.

10.2.2 Đăng ký tài khoản Vendor

Điều kiện tiên quyết: Vendor chưa có tài khoản trên hệ thống.

Luồng nghiệp vụ:

Vendor cung cấp: họ tên đầy đủ, email, số điện thoại, mật khẩu.

Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của email và họ tên; thông báo lỗi cụ thể nếu đã tồn tại.

Tài khoản được tạo ở trạng thái **Chưa kích hoạt**.

Hệ thống gửi mã xác thực 6 chữ số đến email của Vendor.

Ràng buộc nghiệp vụ:

Email mỗi tài khoản là duy nhất trên toàn hệ thống.

Họ tên đầy đủ là duy nhất trên toàn hệ thống.

Mật khẩu phải đủ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt).

10.2.3 Xác thực Email

Luồng nghiệp vụ:

Vendor nhập mã xác thực 6 chữ số nhận được qua email.

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn của mã.

Nếu mã đúng và còn hiệu lực: tài khoản chuyển sang trạng thái **Hoạt động**.

Vendor có thể yêu cầu gửi lại mã tối đa **3 lần** (tổng cộng 4 lần kể cả lần đầu).

Ràng buộc nghiệp vụ:

Mã xác thực có thời hạn; mã hết hạn không còn giá trị.

Vượt quá số lần gửi lại cho phép: hệ thống từ chối yêu cầu.

10.2.4 Đăng nhập

Luồng nghiệp vụ:

Vendor nhập email và mật khẩu. Tùy chọn chọn "Ghi nhớ đăng nhập".

Hệ thống xác thực thông tin; thông báo lỗi chung nếu sai (không chỉ rõ trường nào sai).

Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản trước khi cho phép truy cập:

Trạng thái tài khoản	Kết quả
Hoạt động	Đăng nhập thành công
Chưa kích hoạt / Vô hiệu hoá	Bị từ chối, thông báo tài khoản chưa kích hoạt
Chờ duyệt	Bị từ chối, thông báo tài khoản đang chờ duyệt
Bị từ chối	Bị từ chối, thông báo tài khoản bị từ chối
Tạm đình chỉ	Bị từ chối, thông báo tài khoản bị đình chỉ

Phiên đăng nhập có hiệu lực **24 giờ** (hoặc **7 ngày** nếu chọn "Ghi nhớ đăng nhập").

Bảo vệ đăng nhập:

Quy tắc	Giá trị
Số lần thử tối đa trong 15 phút	5 lần
Số lần thất bại liên tiếp tối đa	10 lần
Thời gian tạm khoá tài khoản	30 phút

Đăng nhập thành công: lịch sử lần thất bại được xoá.

10.2.5 Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu

Luồng nghiệp vụ:

Vendor yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng email đã đăng ký.

Nếu email tồn tại, hệ thống gửi mã xác thực 6 chữ số đến email đó.

Vendor nhập mã và mật khẩu mới.

Mã có hiệu lực **30 phút** kể từ khi gửi; mỗi mã chỉ dùng được một lần.

Sau khi đặt lại mật khẩu thành công: tất cả phiên đăng nhập cũ đều bị vô hiệu hoá.

Ràng buộc nghiệp vụ:

Mỗi địa chỉ IP chỉ được gửi tối đa **3 yêu cầu/giờ** để ngăn lạm dụng.

Hệ thống không tiết lộ email có tồn tại hay không (trả về thành công trong mọi trường hợp).

10.2.6 Đăng xuất

Phiên đăng nhập hiện tại bị huỷ ngay lập tức khi Vendor đăng xuất.

Tất cả phiên cũ cũng không còn hiệu lực sau khi đổi mật khẩu.

10.3. Module User — Quản lý người dùng

10.3.1 Vai trò trong hệ thống

Vai trò	Mô tả	Cách cấp
Vendor	Chủ quán ăn, tạo và quản lý nội dung	Tự đăng ký
Admin	Quản trị viên nền tảng	Cấp thủ công, không có luồng tự đăng ký

10.3.2 Vòng đời tài khoản

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động tiếp theo
Chưa kích hoạt	Đăng ký xong, chưa xác thực email	Xác thực email để kích hoạt
Hoạt động	Có thể đăng nhập và sử dụng đầy đủ	—
Chờ duyệt	Email xác thực, chờ Admin phê duyệt thủ công	Admin phê duyệt hoặc từ chối
Bị từ chối	Không được phép truy cập	Admin can thiệp
Tạm đình chỉ	Tạm thời bị hạn chế bởi Admin	Admin gỡ đình chỉ
Vô hiệu hoá	Bị khoá vĩnh viễn	Admin can thiệp

10.3.3 Thông tin hồ sơ Vendor

Hệ thống lưu trữ các thông tin cơ bản: họ tên đầy đủ, email, số điện thoại, ngày tạo tài khoản. Vendor có thể cập nhật thông tin cá nhân sau khi đăng nhập. Mọi thao tác quản lý tài khoản (kích hoạt, đình chỉ, vô hiệu hoá) thuộc thẩm quyền của Admin.

10.4. Module POI — Điểm địa lý ẩm thực

10.4.1 POI là gì?

POI (Point of Interest) là một điểm địa lý trên bản đồ đại diện cho vị trí thực tế của một quán ăn. Mỗi POI bao gồm:

- Tọa độ GPS và bán kính vùng phủ sóng (vùng mà khách du lịch được coi là đang ở gần quán).
- Thông tin địa chỉ và tên địa điểm.
- Liên kết với thông tin quán ăn (Shop).

10.4.2 Tạo POI

Điều kiện tiên quyết: Vendor đã đăng nhập và tài khoản đang hoạt động.

Luồng nghiệp vụ:

Vendor cung cấp thông tin địa điểm (tên, tọa độ, bán kính, địa chỉ) và thông tin quán ăn (tên quán, mô tả, ảnh, giờ mở cửa, thể loại).

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của vị trí:

Vị trí phải nằm **trong phạm vi khu vực ẩm thực** được quản lý bởi nền tảng.

Không có POI đang hoạt động nào trong phạm vi **5 mét** xung quanh vị trí đó (tránh trùng lặp vật lý).

Hệ thống kiểm tra tên quán phải **chưa được sử dụng** bởi bất kỳ quán nào đang hoạt động.

POI và thông tin quán được ghi nhận đồng thời, cả hai ở trạng thái **Chờ duyệt**.

Admin nhận thông báo có nội dung mới cần phê duyệt.

Thông tin địa điểm được tự động dịch sang 5 ngôn ngữ để phục vụ khách du lịch quốc tế.

Ràng buộc nghiệp vụ:

Một vị trí địa lý không thể có hai quán ăn trùng nhau trong bán kính 5 mét.

Tên quán ăn là duy nhất trên toàn nền tảng (với các quán đang hoạt động).

10.4.3 Vòng đời trạng thái POI

Trạng thái	Ý nghĩa	Hiển thị công khai
Chờ duyệt	Đang chờ Admin kiểm duyệt	Không
Hoạt động	Đã được duyệt, hiển thị trên bản đồ	Có
Tạm ẩn	Vendor hoặc Admin ẩn tạm thời	Không
Bị từ chối	Không đạt yêu cầu kiểm duyệt	Không
Đã xóa	Đã xóa khỏi nền tảng	Không

****Lưu ý quan trọng**:** Khi Admin ****phê duyệt**** thông tin quán (Shop), POI tương ứng tự động chuyển sang trạng thái ****Hoạt động****. Khi Admin ****từ chối**** thông tin quán, trạng thái POI ****không thay đổi****.

10.4.4 Cập nhật POI

Vendor có thể cập nhật thông tin địa điểm (tên, địa chỉ, bán kính, tọa độ).
Thay đổi tọa độ phải vượt qua lại các kiểm tra vị trí (phạm vi khu vực, trùng lặp).
Hệ thống thông báo cho Vendor khi vị trí được cập nhật thành công.

10.4.5 Xóa POI

Xóa mềm (mặc định): POI bị ẩn khỏi bản đồ nhưng dữ liệu vẫn được lưu.
Xóa vĩnh viễn: Xóa toàn bộ dữ liệu khỏi hệ thống (chỉ trong trường hợp đặc biệt).

10.4.6 Geofencing — Vùng phủ sóng địa lý

Mỗi POI có một **vùng phủ sóng** (bán kính tính bằng mét). Khi khách du lịch đến gần quán ăn trong phạm vi vùng phủ sóng này, hệ thống sẽ:

Hiển thị thông tin chi tiết về quán.
Cho phép nghe audio giới thiệu bằng ngôn ngữ ưa thích.

10.4.7 Hệ thống Yêu thích (Like)

Khách du lịch (ẩn danh) có thể **yêu thích** hoặc **bỏ yêu thích** POI đang hoạt động.
Mỗi khách chỉ được yêu thích một POI **một lần** trong phiên du lịch.
Số lượt yêu thích không bao giờ giảm xuống dưới 0.

10.4.8 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Khi POI được tạo hoặc cập nhật vị trí, hệ thống tự động dịch tên và địa chỉ sang **5 ngôn ngữ**: Anh, Hàn, Trung, Nhật, Nga. Nội dung dịch thuật phục vụ khách du lịch quốc tế khi duyệt bản đồ.

10.5. Module Content (Shop) — Quản lý quán ăn

10.5.1 Thông tin quán ăn (Shop)

Mỗi quán ăn trên nền tảng bao gồm:

- Tên quán, mô tả, phong cách ẩm thực, món đặc trưng.
- Thẻ loại/tag (ví dụ: cơm, phở, hải sản...).
- Giờ mở cửa theo ngày trong tuần.
- Ảnh đại diện và bộ ảnh giới thiệu.

10.5.2 Quy trình Phê duyệt / Từ chối (Admin)

Đây là quy trình nghiệp vụ trọng tâm của module:

Hành động	Kết quả với Shop	Kết quả với POI	Thông báo gửi đi
Phê duyệt	Chuyển sang Hoạt động	Chuyển sang Hoạt động	Email xác nhận đến Vendor

Từ chối	Chuyển sang Bị từ chối	Không thay đổi	Email kèm lý do đến Vendor
---------	------------------------	----------------	----------------------------

10.5.3 Cập nhật thông tin quán

Khi Vendor cập nhật thông tin quán:

Trạng thái quán tự động chuyển lại **Chờ duyệt**.

Admin cần phê duyệt lại trước khi thay đổi hiển thị công khai.

10.5.4 Vòng đời trạng thái Shop

Trạng thái	Ý nghĩa
Chờ duyệt	Đang chờ Admin kiểm duyệt
Hoạt động	Đã được duyệt, hiển thị công khai
Bị từ chối	Không đạt yêu cầu kiểm duyệt
Vô hiệu hoá	Bị Admin vô hiệu hoá

10.5.5 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tên và mô tả quán được tự động dịch sang 5 ngôn ngữ (Anh, Hàn, Trung, Nhật, Nga) phục vụ khách quốc tế.

10.6. Module File — Quản lý tệp đa phương tiện

10.6.1 Mục đích

Module File quản lý việc tải lên và lưu trữ ảnh và tệp âm thanh được sử dụng trong hệ thống (ảnh quán ăn, ảnh POI, file audio giới thiệu).

10.6.2 Quy tắc Upload ảnh

Quy tắc	Giá trị
Định dạng chấp nhận	JPEG, PNG
Dung lượng tối đa mỗi ảnh	20 MB
Tổng dung lượng tối đa mỗi lần tải	25 MB

10.6.3 Quản lý tệp

Mỗi tệp được lưu trữ an toàn và gắn với URL công khai để hiển thị.

Tệp được phân loại theo từng Vendor, tránh nhầm lẫn giữa các chủ quán.

Hình ảnh sau khi tải lên được tối ưu để tải nhanh trên thiết bị di động.

10.7. Module Audio — Nội dung âm thanh

10.7.1 Mục đích

Module Audio cho phép mỗi quán ăn có nội dung giới thiệu bằng **giọng đọc tự động** hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp khách du lịch quốc tế có trải nghiệm cá nhân hoá.

10.7.2 Các hình thức tạo Audio

Hình thức	Mô tả
Tự động (TTS)	Vendor nhập văn bản tiếng Việt; hệ thống tự tạo giọng đọc
Thủ công	Vendor tự tải lên file âm thanh đã chuẩn bị sẵn

10.7.3 Tạo Audio tự động (TTS)

Luồng nghiệp vụ:

- Vendor nhập nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt.
- Vendor chọn ngôn ngữ muốn tổng hợp (hoặc tổng hợp tất cả cùng lúc).
- Hệ thống tự dịch và tổng hợp giọng đọc cho các ngôn ngữ được chọn.
- Audio được lưu và liên kết với quán ăn tương ứng.

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn, Nga, Nhật.

10.7.4 Nghe thử trước khi lưu

Vendor có thể **nghe thử** nội dung âm thanh trước khi quyết định lưu lại. Chức năng này không lưu dữ liệu vào hệ thống.

10.7.5 Quy tắc quản lý Audio

- Mỗi quán ăn có tối đa **một file audio trên mỗi ngôn ngữ**.
- Audio mới sẽ ghi đè audio cũ cùng ngôn ngữ của quán đó.
- Audio được kích hoạt ngay sau khi tạo thành công, không qua bước phê duyệt.

10.8. Module Location — Phiên du lịch & Vị trí

10.8.1 Khái niệm Phiên du lịch

Phiên du lịch là một phiên làm việc ẩn danh, tạm thời dành cho khách du lịch không cần đăng nhập. Phiên này ghi nhận hành trình khám phá của khách trong một lần ghé thăm khu phố ẩm thực.

Nguyên tắc:

- Không thu thập thông tin cá nhân nhận dạng của khách.
- Phiên tự động hết hạn sau **1 giờ** không hoạt động.

10.8.2 Thông tin được ghi nhận trong phiên

Thông tin	Mô tả
-----------	-------

Các POI đã xem	Danh sách điểm ăn uống khách đã ghé thăm
Audio đã nghe	Danh sách bài giới thiệu đã phát
Ngôn ngữ ưa thích	Ngôn ngữ khách muốn sử dụng

10.8.3 Liên kết với các hoạt động khác

Yêu thích: Khách dùng phiên du lịch để like/unlike quán ăn.

Thống kê: Mỗi phiên mới được ghi nhận như một lượt ghé thăm trong hệ thống phân tích.

Đếm trực tiếp: Hệ thống theo dõi số lượng khách đang trực tuyến tại khu vực.

10.9. Module Analytics — Phân tích lượt truy cập

10.9.1 Mục đích

Cung cấp cho Admin cái nhìn tổng quan về lưu lượng khách ghé thăm khu phố ẩm thực theo thời gian.

10.9.2 Dữ liệu thu thập

Mỗi khi khách du lịch bắt đầu một phiên mới, hệ thống ghi nhận một **lượt ghé thăm**. Không thu thập thông tin cá nhân — chỉ đếm lượt.

10.9.3 Báo cáo thống kê

Admin xem được báo cáo lượt ghé thăm theo các khung thời gian:

Kỳ báo cáo	Độ chi tiết
Hôm nay	Theo từng giờ
7 ngày qua	Theo từng ngày
30 ngày qua	Theo từng ngày
365 ngày qua	Theo từng tháng

Quyền truy cập: Chỉ Admin mới có quyền xem báo cáo analytics.

10.10. Module Notification — Thông báo

10.10.1 Mục đích

Đảm bảo tất cả các bên liên quan được thông báo kịp thời về các sự kiện quan trọng trong vòng đời nội dung trên nền tảng.

10.10.2 Danh sách sự kiện thông báo

Sự kiện	Người nhận	Nội dung thông báo
Vendor đăng ký tài khoản	Vendor	Mã xác thực email (6 chữ số) và thời hạn hiệu lực
Vendor quên mật khẩu	Vendor	Mã đặt lại mật khẩu (6 chữ số) và thời hạn hiệu lực
Vendor đăng ký mới	Admin	Thông tin Vendor mới cần kiểm tra
Vendor nộp thông tin quán	Admin	Tên quán và thông tin Vendor, nhắc kiểm duyệt
Quán được phê duyệt	Vendor	Xác nhận quán đã được duyệt và đang hiển thị
Quán bị từ chối	Vendor	Lý do từ chối từ Admin
POI được tạo thành công	Vendor	Xác nhận điểm địa lý đã được ghi nhận
Vị trí POI được cập nhật	Vendor	Xác nhận thay đổi vị trí

10.10.3 Nguyên tắc thông báo

Tất cả thông báo được gửi qua **email**.

Email được thiết kế theo mẫu chuyên nghiệp, có thương hiệu FlavorTales.

Thông báo được gửi ngay sau khi sự kiện xảy ra, không bị trì hoãn.

11. Technical Constraints

11.1 Techincal Stack

Tầng	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống	Ràng buộc kỹ thuật
Frontend	Next.js 14+	Giao diện Tourist (bản đồ, audio player, offline UI), giao diện Vendor & Admin. Sử dụng App Router, Server Components, PWA Service Worker.	Yêu cầu JavaScript phía client để dùng Geolocation API & Web Audio API. Phải dùng dynamic import cho các thư viện bản đồ (Mapbox/Google Maps) để tránh SSR errors.
Backend	Spring Boot 3.x	REST API cho toàn bộ nghiệp vụ: xác thực JWT, RBAC, quản lý POI/shop/audio, kiểm duyệt nội dung, geofence validation.	Yêu cầu Java 17+. Tất cả endpoint phải có Rate Limiting và kiểm tra phân quyền ở tầng middleware. Timeout mặc định API ≤ 5 giây.
Primary DB	MySQL 8.0+	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan hệ: tài khoản, POI, shop, menu, trạng thái kiểm duyệt, audit log.	Cần index cho các cột status, coordinates, vendor_id. Transaction bắt buộc cho các thao tác liên bảng. Backup hàng ngày, lưu 30 ngày.
Cache / Session	Redis 7.x	Lưu JWT session token, cache kết quả API thường dùng (POI list, map config), hàng đợi kiểm duyệt, rate limiting counter.	Dữ liệu Redis là ephemeral – không lưu dữ liệu nghiệp vụ quan trọng. Session TTL: 24h (default) / 30 ngày (remember me). Cần persist mode (AOF) cho production.
File Storage	Cloudflare R2	Lưu trữ file audio (.mp3, .m4a, .wav) và hình ảnh (JPEG, PNG, WebP) của shop & menu. Phục vụ qua CDN Cloudflare.	File audio tối đa 10MB, ảnh shop tối đa 5MB, ảnh menu 3MB. Naming convention: {poi_id}_{lang}.mp3. Cần

			signed URL cho upload; public URL cho playback.
Websocket	WebSocket + SockJS + STOMP	Cung cấp kênh giao tiếp thời gian thực giữa server và client, phục vụ tính năng theo dõi và hiển thị số lượng khách du lịch đang trực tuyến trên Admin Dashboard.	Endpoint duy nhất /ws. Tự động reconnect sau 5 giây. Không lưu thông tin cá nhân.

11.1.1 Dịch vụ bên ngoài & Tích hợp

Bản đồ	Google Maps API hoặc Mapbox GL JS – render bản đồ, tile caching, marker clustering. Giới hạn zoom: min 14 / max 20.
Định vị	HTML5 Geolocation API (trình duyệt) – độ chính xác ~10–50m, cập nhật mỗi 3–5 giây.
Email	SMTP Service (ví dụ: SendGrid/Mailgun) – gửi OTP đăng ký, thông báo phê duyệt/từ chối nội dung.
CDN	Cloudflare CDN tích hợp với R2 – phục vụ static file audio và ảnh. Hỗ trợ streaming audio theo từng phần (HTTP Range Request).
Auth	JWT (JSON Web Token) lưu trong HTTP-only cookie, kết hợp Refresh Token. Bcrypt cost factor 12 cho mật khẩu.

11.1. 2 Ràng buộc kiến trúc

Phân tách Frontend/Backend	Next.js giao tiếp với Spring Boot qua RESTful API. Không dùng Server Actions của Next.js để gọi thẳng database – mọi mutation đi qua API.
Stateless Backend	Spring Boot API không lưu trạng thái phiên phía server. Session state toàn bộ quản lý qua JWT + Redis, cho phép horizontal scaling.
Service Worker (PWA)	Next.js dùng Service Worker để cache POI, audio và map tile. Background Sync API để đồng bộ dữ liệu khi thiết bị online lại.
File Upload qua R2 Presigned URL	Vendor upload file audio/ảnh trực tiếp lên R2 qua presigned URL (chunked, 1MB/chunk) – không đi qua Spring Boot để giảm tải server.

12. Algorithm Documentation

FlavorTales là nền tảng du lịch ẩm thực cho phép du khách (tourist) khám phá các điểm tham quan (Points of Interest – POI) trong khi di chuyển. Một trong những tính năng cốt lõi là Geofencing – tự động phát hiện khi du khách bước vào hoặc rời khỏi vùng bán kính của một POI để kích hoạt nội dung âm thanh hướng dẫn.

Tài liệu này mô tả hai thành phần thuật toán chính trong hệ thống geofencing:

- Thuật toán Haversine – tính khoảng cách chính xác giữa du khách và từng POI.
- Thuật toán giải quyết POI chồng lấp – xác định POI ưu tiên khi du khách đứng trong vùng giao của hai hoặc nhiều POI.

Kiến trúc xử lý: Toàn bộ hai thuật toán được thực thi hoàn toàn trên phía client (frontend – trình duyệt), không gửi tọa độ thực của du khách lên server. Server chỉ cung cấp danh sách POI kèm tọa độ trung tâm và bán kính. Điều này đảm bảo quyền riêng tư của người dùng và giảm tải cho hệ thống.

Lý do xử lý phía client: (1) Bảo vệ quyền riêng tư – tọa độ GPS không bao giờ rời khỏi thiết bị. (2) Giảm độ trễ – không có round-trip mạng cho mỗi lần cập nhật vị trí. (3) Hoạt động offline khi tín hiệu mạng yếu.

12.1. Thuật toán Haversine

Haversine là công thức tính khoảng cách đường chim bay (great-circle distance) giữa hai điểm trên bề mặt hình cầu dựa vào vĩ độ và kinh độ. Đây là lựa chọn tiêu chuẩn cho bài toán geofencing quy mô nhỏ đến trung bình (bán kính vài chục đến vài trăm mét).

12.1.1. Công thức toán học

Cho hai điểm trên Trái Đất:

- Điểm 1 (du khách): vĩ độ φ_1 , kinh độ λ_1
- Điểm 2 (POI): vĩ độ φ_2 , kinh độ λ_2

Các bước tính:

```

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \quad (\text{hiệu vĩ độ, đơn vị radian})$$

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \quad (\text{hiệu kinh độ, đơn vị radian})$$

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$d = 2R \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

```

Ký hiệu	Trong code	Ý nghĩa
φ_1, φ_2	lat1, lat2	Vĩ độ hai điểm (radian)
λ_1, λ_2	lng1, lng2	Kinh độ hai điểm (radian)

$\Delta\varphi$	dLat	Hiệu vĩ độ
$\Delta\lambda$	dLng	Hiệu kinh độ
R	6 371 000	Bán kính Trái Đất (mét)
d	return value	Khoảng cách kết quả (mét)

12.1.2. Giải thích chi tiết từng bước

1. Chuyển đổi đơn vị: Vĩ độ và kinh độ đầu vào ở dạng độ thập phân (decimal degrees). Trước khi tính toán, chuyển sang radian bằng $\text{toRad}(x) = x \times \pi / 180$.
2. Tính $\Delta\varphi$ và $\Delta\lambda$: Lấy hiệu vĩ độ và hiệu kinh độ (đã qua radian).
3. Tính a: Đây là bình phương sin nửa góc trung tâm, bao gồm cả thành phần kinh độ có trọng số theo cos của vĩ độ (để bù sự co lại của meridian về phía hai cực).
4. Tính d: Áp dụng hàm atan2 để ra góc trung tâm, nhân với $2R$ để được khoảng cách thực.

Pseudo-code triển khai:

```
function haversineMetres(lat1, lng1, lat2, lng2):
    R      = 6_371_000                // bán kính Trái Đất (m)
    toRad  = (deg) => deg * Math.PI / 180

    dLat   = toRad(lat2 - lat1)       // Δφ
    dLng   = toRad(lng2 - lng1)       // Δλ

    a = sin(dLat/2)²
      + cos(toRad(lat1)) * cos(toRad(lat2)) * sin(dLng/2)²

    return R * 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a))
```

12.1.3. Tại sao dùng atan2 thay vì asin?

Về mặt toán học, $\text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$ tương đương với $\arcsin(\sqrt{a})$. Tuy nhiên, atan2 được ưu tiên vì:

- Ổn định số học (numerically stable) khi $a \rightarrow 0$ (hai điểm rất gần nhau): $\arcsin$ có thể bị lỗi floating-point precision trong vùng này.
- Ổn định số học khi $a \rightarrow 1$ (hai điểm gần đối cực – antipodal points): tránh kết quả NaN hoặc giá trị âm do lỗi làm tròn.
- Tốt hơn trong mọi trường hợp biên, không có chi phí hiệu năng đáng kể.

12.1.4. Sai số và giới hạn

Haversine giả định Trái Đất là hình cầu hoàn hảo. Thực tế, Trái Đất là một ellipsoid hơi dẹt ở hai cực (WGS-84). Điều này dẫn đến sai số tối đa khoảng 0.5%.

Đánh giá tác động: Với POI có bán kính 100 m, sai số tối đa là 0.5 m – hoàn toàn không đáng kể so với độ chính xác GPS của thiết bị di động (~3–10 m). Haversine là lựa chọn phù hợp cho FlavorTales.

12.1.5. Ví dụ tính tay

Dữ liệu đầu vào:

- Du khách ở: (10.7769, 106.7009)
- POI tại: (10.7775, 106.7015), bán kính = 80 m

Tính toán:

```

$$\Delta\varphi = \text{toRad}(10.7775 - 10.7769) = \text{toRad}(0.0006) \approx 1.047 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

$$\Delta\lambda = \text{toRad}(106.7015 - 106.7009) = \text{toRad}(0.0006) \approx 1.047 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

$$a \approx 1.09 \times 10^{-10} + 0.863 \times 1.09 \times 10^{-10} \approx 2.03 \times 10^{-10}$$

$$d = 2 \times 6,371,000 \times \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \approx 78.5 \text{ m}$$

```

Kết quả: $78.5 \text{ m} \leq 80 \text{ m} \rightarrow$ Du khách ĐANG TRONG vùng geofence của POI này. Hệ thống sẽ kích hoạt nội dung âm thanh tương ứng.

12.2. Thuật toán giải quyết POI chồng lấp

12.2.1. Bối cảnh vấn đề

Trong thực tế triển khai, bán kính của nhiều POI lân cận có thể chồng lên nhau. Khi đó, cùng một vị trí GPS của du khách có thể thỏa mãn điều kiện "đang trong" của hai hoặc nhiều POI đồng thời. Hệ thống cần một cơ chế tự động chọn ra đúng một POI ưu tiên để phát nội dung, tránh xung đột âm thanh.

Thuật toán này được triển khai trong hook `useOverlapResolver.ts` trên frontend. Nó được kích hoạt khi `useGeofenceDetector` trả về `insidePois.length ≥ 2`.

Kiến trúc: Toàn bộ logic resolve chạy phía client. Server không tham gia vào quá trình này.

12.2.2. Luồng xử lý tổng thể

1. **Phát hiện chồng lấp:** `useGeofenceDetector` trả về danh sách `insidePois` có từ 2 phần tử trở lên. `overlappingPois` được set.
2. **Bắt đầu cooldown 5 giây:** Hook đặt `isResolving = true`. UI hiển thị trạng thái "đang xác định". Nếu tập hợp POI chồng lấp thay đổi trong thời gian này, bộ đếm được reset.

3. Xác định chế độ chuyển động: Đọc speed từ sliding window 3 điểm GPS gần nhất. Phân loại: đứng yên ($< 0.5 \text{ m/s}$) hoặc đang di chuyển.

4. Chấm điểm: Gọi scoreAndResolve() để tính điểm cho từng POI theo 4 yếu tố có trọng số.

5. Chọn winner: POI có điểm cao nhất được chọn. Tie-break: poild nhỏ hơn (deterministic). Kết quả được set vào resolvedPoild.

12.2.3. Công thức chấm điểm

Với mỗi POI i trong tập chồng lấp, điểm số được tính:

$$\text{score}(i) = w1 \times (1/d_i) + w2 \times \text{heading}_i + w3 \times (\text{likes}_i / \text{maxLikes}) + w4 \times \text{context}_i$$

Yếu tố	Công thức	Ý nghĩa
Distance ($w1 \times 1/d$)	$1 / \text{haversineMetres}(\text{tourist}, \text{POI}_i)$	POI càng gần $\rightarrow 1/d$ càng lớn $\rightarrow$ điểm càng cao
Heading ($w2$)	1 nếu góc lệch $< 45^\circ$, ngược lại 0	Du khách đang đi về phía POI đó
Popularity ($w3$)	$\text{likesCount}_i / \text{max}(\text{likesCount})$	POI được yêu thích hơn (chuẩn hóa về $[0, 1]$)
Context ($w4$)	1 nếu shop đang mở VÀ có audio đã duyệt	POI đang "hoạt động" và có nội dung phát

12.2.4. Trọng số theo chế độ chuyển động

Trọng số được điều chỉnh động dựa trên trạng thái GPS và chuyển động của du khách:

Chế độ	w1 (khoảng cách)	w2 (hướng)	w3 (lượt thích)	w4 (context)
Bình thường (đang di chuyển)	0.40	0.30	0.20	0.10
Đứng yên (speed $< 0.5 \text{ m/s}$)	0.55	0.00	0.25	0.10
Buffer GPS < 5 điểm	0.55	0.30	0.25	0.10

Lý do điều chỉnh: Khi du khách đứng yên, không có hướng di chuyển đáng tin cậy nên $w2 = 0$. Trọng số $w1$ tăng từ 0.40 lên 0.55 để ưu tiên POI gần nhất. $w3$ cũng tăng để popularity trở thành yếu tố phụ quyết định.

12.2.5. Tie-break

Khi hai hoặc nhiều POI có điểm số bằng nhau hoàn toàn, hệ thống áp dụng quy tắc tie-break đơn giản và deterministic:

Tie-break Rule: Chọn POI có poild nhỏ hơn. Ví dụ: POI #12 và POI #15 → chọn POI #12. Quy tắc này đảm bảo kết quả luôn nhất quán, không phụ thuộc vào thứ tự dữ liệu.

12.3. Ví dụ minh họa

Xét tình huống: Du khách đứng trong vùng giao của POI A và POI B. Cả hai POI đều thỏa điều kiện "inside".

Thuộc tính	POI A	POI B
Khoảng cách đến du khách	30 m	25 m
Bán kính geofence	70 m	80 m
Số lượt thích (likes)	120	80
Trạng thái context	Mở + có audio	Đóng, không có audio

12.3.1. Ví dụ 1 – Du khách đang di chuyển về hướng POI A

Điều kiện: tốc độ 1.2 m/s, buffer đủ 5 điểm, góc lệch hướng với POI A = 20° (match), với POI B = 110° (không match).

Áp dụng trọng số bình thường: $w1=0.40$, $w2=0.30$, $w3=0.20$, $w4=0.10$

Yếu tố	POI A	POI B
Distance: $w1 \times 1/d$	$0.40 \times 1/30 = 0.01333$	$0.40 \times 1/25 = 0.01600$
Heading: $w2 \times \text{match}$	$0.30 \times 1 = 0.30000$	$0.30 \times 0 = 0.00000$
Popularity: $w3 \times \text{likes}/\text{max}$	$0.20 \times 120/120 = 0.20000$	$0.20 \times 80/120 = 0.13333$
Context: $w4 \times \text{active}$	$0.10 \times 1 = 0.10000$	$0.10 \times 0 = 0.00000$
TỔNG ĐIỂM	0.61333	0.14933

Kết quả: POI A thắng ($0.613 > 0.149$) dù xa hơn POI B (30 m vs 25 m). Lý do: du khách đang đi về phía POI A – heading chiếm 0.30 điểm, vượt trội hoàn toàn phần chênh lệch khoảng cách.

12.3.2. Ví dụ 2 – Du khách đứng yên (không có hướng di chuyển)

Cùng vị trí, cùng dữ liệu POI, nhưng du khách đứng yên ($speed < 0.5$ m/s). Trọng số heading $w_2 = 0$; w_1 tăng lên 0.55, w_3 tăng lên 0.25.

Yếu tố	POI A	POI B
Distance: $0.55 \times 1/d$	$0.55 \times 1/30 = 0.01833$	$0.55 \times 1/25 = 0.02200$
Heading: $0.00 \times match$	$0.00 \times 1 = 0.00000$	$0.00 \times 0 = 0.00000$
Popularity: $0.25 \times likes/max$	$0.25 \times 120/120 = 0.25000$	$0.25 \times 80/120 = 0.16667$
Context: $0.10 \times active$	$0.10 \times 1 = 0.10000$	$0.10 \times 0 = 0.00000$
TỔNG ĐIỂM	0.36833	0.18867

Kết quả: POI A vẫn thắng nhờ popularity cao hơn (120 vs 80 likes) và context bonus (shop mở + có audio). Khi đứng yên, popularity và context trở thành yếu tố quyết định.

12.3.3. Ví dụ 3 – Hai POI hoàn toàn bằng điểm (Tie-break)

Giả sử POI #12 và POI #15 có cùng khoảng cách, cùng likes, cùng context, không có heading. Điểm số bằng nhau tuyệt đối.

Tie-break: Chọn POI #12 (poild nhỏ hơn). Quy tắc này đảm bảo kết quả deterministic – luôn nhất quán.

13. Database Documentation

13.1 Tổng quan kiến trúc

FlavorTales sử dụng mô hình đa cơ sở dữ liệu (polyglot persistence), mỗi loại được chọn lựa dựa trên đặc điểm dữ liệu và yêu cầu truy xuất riêng biệt của từng nghiệp vụ.

13.1.1. MySQL 8.0 – Relational Database

Vai trò: Primary source of truth cho toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ.

- Dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi: user, POI, shop, menu item, audio metadata
- Giao dịch ACID, quan hệ khóa ngoại chặt chẽ
- Đa ngôn ngữ qua bảng dịch riêng biệt (EN / KO / ZH / RU / JA)
- File asset metadata (binary object lưu tại Cloudflare R2)
- Audit trail: login attempts, email verification, password reset token

Thống kê	Giá trị
Tổng số bảng	24
Số module	6
Ngôn ngữ hỗ trợ	5 (vi, en, ko, zh, ru, ja)
Replication	Primary + Read Replica (GTID)
Phiên bản	MySQL 8.0

13.1.2. MongoDB 7 – Document Store

Vai trò: Lưu trữ dữ liệu không cấu trúc, schema linh hoạt.

- Tourist session tracking – ẩn danh (UUID), không lưu PII, TTL 24h
- Visitor analytics events – lưu vĩnh viễn cho dashboard analytics
- Auto-cleanup qua MongoDB TTL index (background job ~60s)
- Driven bởi Spring ApplicationEvent (event-driven architecture)

Collection	Mục đích	TTL
------------	----------	-----

tourist_sessions	Tracking ẩn danh session du khách	24 giờ (tự xóa)
visitor_events	Analytics event mỗi session	Không có TTL (lưu vĩnh viễn)

13.1.3. Redis 7.2 – Cache Layer

Vai trò: Read-through cache, giảm tải cho MySQL.

- POI list & detail cache (1h TTL)
- Audio list theo shop/POI (15 phút TTL)
- CDN URL cache cho Cloudflare R2 objects (7 ngày TTL)
- TTS processing status polling (30 giây TTL khi đang xử lý)
- Graceful Degradation – Redis failure không ảnh hưởng tới service (fallback về DB)

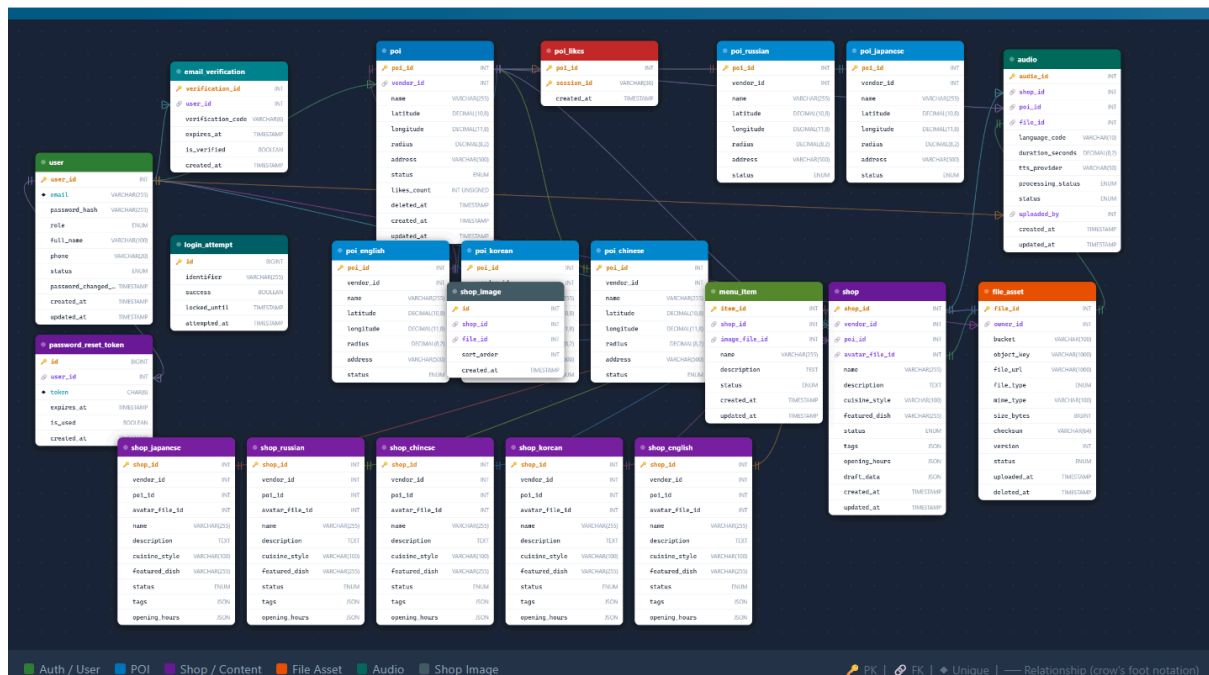
Cấu hình	Giá trị
Host/Port	localhost:6379 (env: REDIS_HOST / REDIS_PORT)
Connection Pool (Jedis)	max-active: 8 / max-idle: 8 / max-wait: 1000ms
Serialization	Jackson JSON + JavaTimeModule
Redis Beans	poiRedisTemplate (@Primary) + audioRedisTemplate
Số key patterns	7 patterns / 2 modules

13.1.4. Luồng dữ liệu giữa các database

Nguồn	Luồng	Đích
user (MySQL)	Tạo tourist session	tourist_sessions (MongoDB)
tourist_sessions	Spring ApplicationEvent	visitor_events (MongoDB)
poi (MySQL)	Read-through cache	poi:{id} (Redis)

audio (MySQL)	Cache list + CDN URL	audio:shop:{id} / audio:url:{id} (Redis)
file_asset (MySQL)	Metadata; binary object lưu tại	Cloudflare R2

13.2. MySQL – Chi tiết các bảng



13.2.1. Module: Users & Authentication

Bảng: user

Bảng trung tâm lưu thông tin tài khoản vendor và admin.

Column	Type	Key	Default	Mô tả
user_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	—	Primary key
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	—	Email đăng nhập, dùng làm định danh

password_hash	VARCHAR(255)	—	—	BCrypt hash – không lưu plain text
role	ENUM('vendor','admin')	—	—	Phân quyền hệ thống
full_name	VARCHAR(100)	—	—	Tên hiển thị
phone	VARCHAR(20)	—	NULL	Số điện thoại (tùy chọn)
status	ENUM(active inactive pending rejected suspended disabled)	—	'inactive'	Trạng thái tài khoản; chuyển sang active sau xác thực email
password_changed_at	TIMESTAMP NULL	—	NULL	Set khi đổi mật khẩu; dùng để invalidate JWT cũ
created_at	TIMESTAMP	IDX	CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	—	ON UPDATE	

Indexes: idx_email, idx_role_status, idx_created_at

Bảng: email_verification

Lưu OTP 6 chữ số gửi qua email để xác thực tài khoản mới.

Column	Type	Key	Mô tả
verification_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Primary key

user_id	INT	FK → user	ON DELETE CASCADE
verification_code	VARCHAR(6)	IDX	6-digit OTP gửi qua email
expires_at	TIMESTAMP	IDX	Thời hạn hiệu lực OTP
is_verified	BOOLEAN	—	Đánh dấu đã xác thực thành công
created_at	TIMESTAMP	—	

Bảng: login_attempt

Ghi lại mọi lần thử đăng nhập để phát hiện và ngăn chặn brute-force (rate-limiting).

Column	Type	Mô tả
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	Primary key
identifier	VARCHAR(255)	Email dùng khi login (normalized)
success	BOOLEAN	FALSE = thất bại
locked_until	TIMESTAMP NULL	Non-null trên lockout sentinel rows; dùng rate-limit
attempted_at	TIMESTAMP	Thời điểm thử đăng nhập

Bảng: password_reset_token

Lưu token reset mật khẩu (OTP 6 số, cryptographically random, hết hạn sau 30 phút).

Column	Type	Key	Mô tả
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	PK	
user_id	INT	FK → user	ON DELETE CASCADE

token	CHAR(6)	UNIQUE	Cryptographically random 6-digit numeric code
expires_at	TIMESTAMP	IDX	Hết hạn sau 30 phút
is_used	BOOLEAN	—	TRUE sau khi đã sử dụng (single-use)

13.2.2. Module: POI Management

Bảng: poi

Điểm tham quan địa lý – trung tâm của toàn bộ hệ thống geofencing.

Column	Type	Key	Default	Mô tả
poi_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	—	Primary key
vendor_id	INT	FK → user	—	Vendor sở hữu POI này
name	VARCHAR(255)	—	—	Tên POI (tiếng Việt gốc)
latitude	DECIMAL(10,8)	IDX	—	Vĩ độ địa lý
longitude	DECIMAL(11,8)	IDX	—	Kinh độ địa lý
radius	DECIMAL(8,2)	—	—	Bán kính geofence (mét)
address	VARCHAR(500)	—	NULL	Địa chỉ dạng text
status	ENUM(pending active inactive rejected deleted)	IDX	'pending'	Workflow phê duyệt admin
likes_count	INT UNSIGNED	—	0	Denormalized counter từ poi_likes

deleted_at	TIMESTAMP NULL	—	NULL	Soft delete – 30 ngày recovery window
------------	----------------	---	------	---------------------------------------

Indexes: idx_status, idx_vendor, idx_location (latitude, longitude)

Bảng: poi_english / poi_korean / poi_chinese / poi_russian / poi_japanese

5 bảng dịch theo mô hình 1:1 per language. Mỗi bảng có poi_id vừa là PK vừa là FK → poi(poi_id) ON DELETE CASCADE. Các trường dịch: name, address. Các trường địa lý (latitude, longitude, radius) được denormalize để truy vấn thuận tiện.

Bảng: poi_likes

Lưu lượt thích POI từ tourist session (ẩn danh).

Column	Type	Key	Mô tả
poi_id	INT	PK (composite)	FK → poi
session_id	VARCHAR(36)	PK (composite)	Anonymous tourist session UUID – không lưu PII
created_at	TIMESTAMP	—	

13.2.3. Module: Content (Shop & Menu)

Bảng: shop

Gian hàng ẩm thực của vendor, có thể gắn với một POI.

Column	Type	Key	Default	Mô tả
shop_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	—	
vendor_id	INT	FK → user	—	ON DELETE RESTRICT

poi_id	INT	FK → poi	NULL	ON DELETE SET NULL; shop tồn tại không cần POI
avatar_file_id	INT	FK → file_asset	NULL	ON DELETE SET NULL
name	VARCHAR(255)	—	—	Tên gian hàng
description	TEXT	—	NULL	
cuisine_style	VARCHAR(100)	—	NULL	Phong cách ẩm thực
featured_dish	VARCHAR(255)	—	NULL	Món đặc trưng
status	ENUM(pending active rejected disabled)	IDX	'pending'	Workflow phê duyệt admin
tags	JSON	—	NULL	Array tag strings, tối đa 5
opening_hours	JSON	—	NULL	Array {day, open, close, closed}
draft_data	JSON	—	NULL	Auto-save draft payload (frontend form state)

Indexes: idx_vendor_id, idx_poi_id, idx_status

Bảng: shop_english / shop_korean / shop_chinese / shop_russian / shop_japanese

5 bảng dịch 1:1-per-language. FK shop_id → shop(shop_id) ON DELETE CASCADE. Các trường dịch: name, description, cuisine_style, featured_dish. Bổ sung: tags (JSON), opening_hours (JSON) riêng per-language.

Bảng: menu_item

Món ăn trong thực đơn của gian hàng.

Column	Type	Key	Mô tả
item_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	
shop_id	INT	FK → shop	ON DELETE CASCADE
image_file_id	INT	FK → file_asset	ON DELETE SET NULL
name	VARCHAR(255)	—	Tên món ăn
description	TEXT	—	
status	ENUM(pending active rejected disabled)	IDX	

Bảng: shop_image

Gallery ảnh của gian hàng, hỗ trợ sắp xếp thứ tự.

Column	Type	Mô tả
id	INT AUTO_INCREMENT	PK
shop_id	INT	FK → shop, ON DELETE CASCADE
file_id	INT	FK → file_asset, ON DELETE CASCADE
sort_order	INT	Thứ tự hiển thị gallery; drag-to-reorder cập nhật field này

13.2.4. Module: Audio Guide

Bảng: audio

Metadata của file audio hướng dẫn, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và cả upload thủ công lẫn TTS tự động.

Column	Type	Key	Mô tả
audio_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	
shop_id	INT	FK → shop	ON DELETE CASCADE. Mỗi shop tối đa 1 audio/ngôn ngữ
poi_id	INT NULL	FK → poi	ON DELETE SET NULL; nullable
file_id	INT	FK → file_asset	ON DELETE RESTRICT
uploaded_by	INT	FK → user	vendor user_id
language_code	VARCHAR(10)	UNIQUE(shop,language_code)	vi en zh
duration_seconds	DECIMAL(8,2) NULL	—	Thời lượng audio (giây); NULL khi chưa xác định
tts_provider	VARCHAR(50) NULL	—	google_tts upload
processing_status	ENUM(processing completed failed)	IDX	Trạng thái TTS async job
status	ENUM(pending active rejected disabled)	IDX	Admin approval workflow

Unique constraint: uq_shop_language (shop_id, language_code) – mỗi shop chỉ có 1 audio per ngôn ngữ

13.2.5. Module: File Asset

Bảng: file_asset

Lưu metadata của mọi file được upload. Binary object được lưu tại Cloudflare R2; bảng này chỉ giữ thông tin metadata (không lưu binary data trong DB).

Column	Type	Key	Mô tả
file_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	
owner_id	INT	FK → user	ON DELETE RESTRICT
bucket	VARCHAR(100)	IDX	Cloudflare R2 bucket name
object_key	VARCHAR(1000)	IDX	R2 object key/path
file_url	VARCHAR(1000)	—	Public hoặc pre-signed URL gốc
file_type	ENUM(image audio document other)	IDX	
mime_type	VARCHAR(100)	—	
size_bytes	BIGINT UNSIGNED	—	Kích thước file (bytes)
checksum	VARCHAR(64)	—	SHA-256 checksum để verify integrity
version	INT UNSIGNED	—	1=default; tăng khi replace file
status	ENUM(active deleted)	IDX	Soft delete
deleted_at	TIMESTAMP NULL	—	

Indexes: idx_owner, idx_file_type, idx_bucket_key, idx_status

13.3. MongoDB – Collections

MongoDB được sử dụng cho hai use case riêng biệt: tracking session ngắn hạn (ẩn danh) và lưu trữ analytics events dài hạn. Cả hai collection đều được driven bởi Spring ApplicationEvent, không phải gọi trực tiếp từ controller.

13.3.1. Collection: tourist_sessions (24h TTL)

Lưu session ẩn danh của tourist. Tự động xóa sau 24 giờ qua MongoDB TTL index. Không lưu bất kỳ thông tin cá nhân (PII) nào.

Field	BSON Type	Index	Mô tả
_id (sessionId)	String	PK	Random UUID – unpredictable, non-sequential (bảo mật)
language_preference	String	—	BCP-47 tag (vi, en, zh). Default: vi
viewed_poi_ids	Array<Int32>	—	Danh sách poi_id đã xem – ref tới MySQL poi.poi_id
played_audio_ids	Array<Int32>	—	Danh sách audio_id đã phát – ref tới MySQL audio.audio_id
created_at	Date	—	Thời điểm tạo session
expires_at	Date	TTL (expireAfterSeconds=0)	Hết hạn sau 24h; MongoDB tự xóa khi expires_at < now

TTL Index: MongoDB background job chạy mỗi ~60 giây để xóa các document hết hạn. expireAfterSeconds=0 nghĩa là xóa ngay khi expires_at đạt đến thời điểm hiện tại.

Sample document:

```
{
  "_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
  "language_preference": "en",
  "viewed_poi_ids": [12, 34, 56],
```



```

    "played_audio_ids": [7, 22],
    "created_at": ISODate("2026-04-08T09:00:00Z"),
    "expires_at": ISODate("2026-04-09T09:00:00Z")    //
auto-deleted by TTL
}

```

13.3.2. Collection: visitor_events (Permanent)

Lưu analytics event record cho mỗi tourist session. Không có TTL – giữ lại vĩnh viễn để phân tích lịch sử lượng khách. Sử dụng MongoTemplate aggregation cho dashboard.

Field	BSON Type	Index	Mô tả
_id (id)	String	PK	UUID auto-generated
timestamp	Date	@Indexed	Thời điểm visit; dùng cho time-range aggregation (daily/weekly/monthly)

Aggregation: group by date → count visitors per day/week/month cho analytics dashboard admin. Không có TTL – retained indefinitely.

Sample document:

```

{
  "_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "timestamp": ISODate("2026-04-08T09:00:05Z")    // indexed for
analytics
}

```

13.4. Redis – Cache Layer

Redis đóng vai trò cache layer read-through cho hai module chính: POI và Audio. Chiến lược Graceful Degradation đảm bảo mọi Redis exception đều được catch và fallback về MySQL query – lỗi Redis không bao giờ propagate lên caller hoặc ảnh hưởng UX.

13.4.1. POI Cache Module (PoiCacheService)

Key Pattern	Value Type	TTL	Mục đích	Invalidate khi
poi:{poild}	JSON Object (PoiResponse)	1 giờ	Cache chi tiết 1 POI	POI được update hoặc đổi status

poi:list:active	JSON Array (List<PoiResponse>)	1 giờ	Danh sách tất cả active POI	POI mới được approve hoặc deactivated
-----------------	--------------------------------	-------	-----------------------------	---------------------------------------

RedisTemplate: poiRedisTemplate (@Primary). Serialization: Jackson JSON với JavaTimeModule và PROPERTY polymorphic type info.

13.4.2. Audio Cache Module (AudioCacheService)

Key Pattern	Value Type	TTL	Mục đích	Invalidate khi
audio:shop:{shopId}	JSON Array (List<AudioResponse>)	15 phút	Vendor-facing: danh sách audio của shop	Upload, update, delete audio của shop
audio:poi:{poiId}	JSON Array (List<AudioResponse>)	15 phút	Tourist-facing: audio guide cho shops trong 1 POI	Audio liên kết với POI thay đổi
audio:url:{audioId}	String (CDN URL)	7 ngày	Cloudflare R2 pre-signed/public URL (immutable)	Audio bị delete/replace
audio:duration:{audioId}	String (Double seconds)	24 giờ	Thời lượng audio – không đổi sau upload hoàn tất	Audio bị delete
audio:status:{audioId}	String (enum status)	30s / 24h	Polling TTS async job status (adaptive TTL)	Auto-expire hoặc khi audio bị delete

TTL adaptive cho audio:status: 30 giây khi processing (client poll thường xuyên), 24 giờ khi completed hoặc failed. RedisTemplate: audioRedisTemplate (bean riêng biệt với poiRedisTemplate).

13.4.3. Tổng hợp TTL & Key Patterns

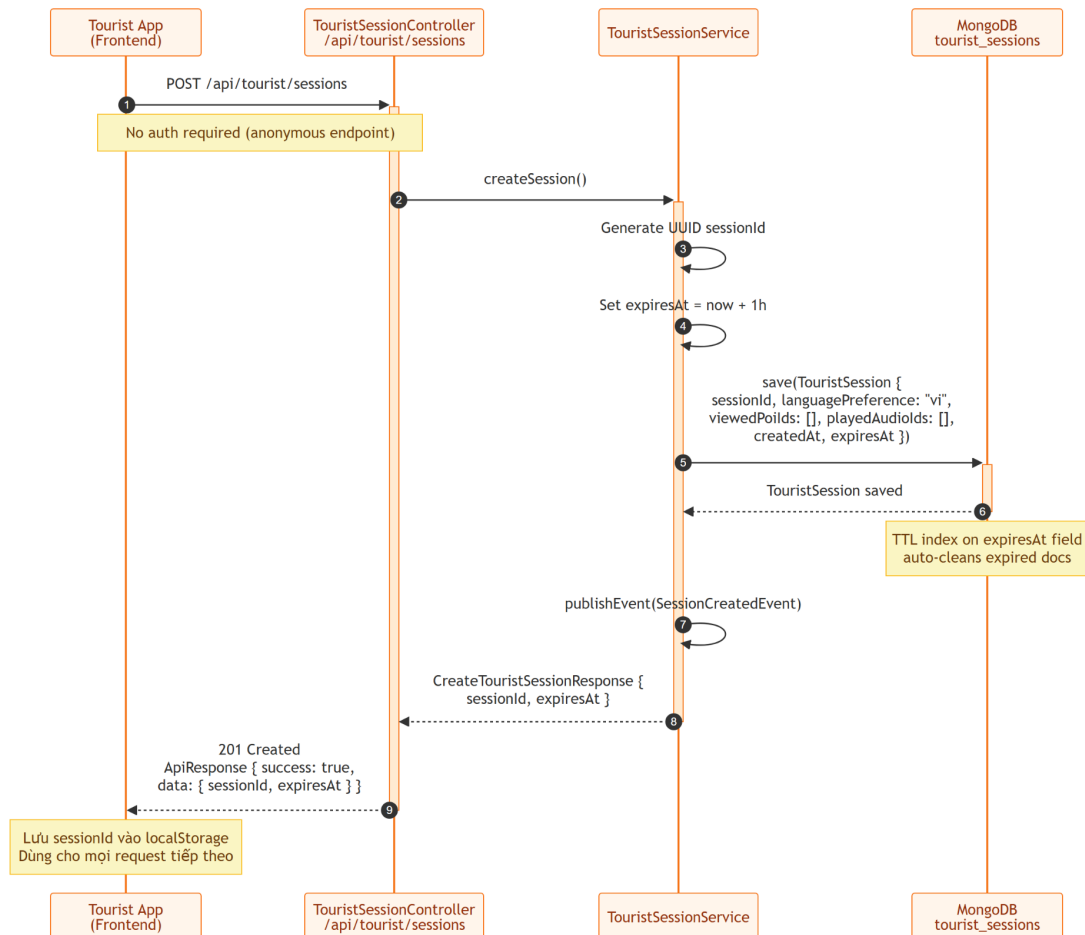
Key Pattern	Redis Type	TTL	Module	Ghi chú
poi:{poiId}	String (JSON)	1 giờ	POI	Single POI detail

poi:list:active	String (JSON)	1 giờ	POI	All active POIs list
audio:shop:{shopId}	String (JSON)	15 phút	Audio	Audio list per shop
audio:poi:{poiId}	String (JSON)	15 phút	Audio	Audio list per POI
audio:url:{audioId}	String	7 ngày	Audio	R2 CDN URL (immutable)
audio:duration:{audioId}	String	24 giờ	Audio	Duration seconds
audio:status:{audioId}	String	30s / 24h	Audio	TTS job status (adaptive TTL)

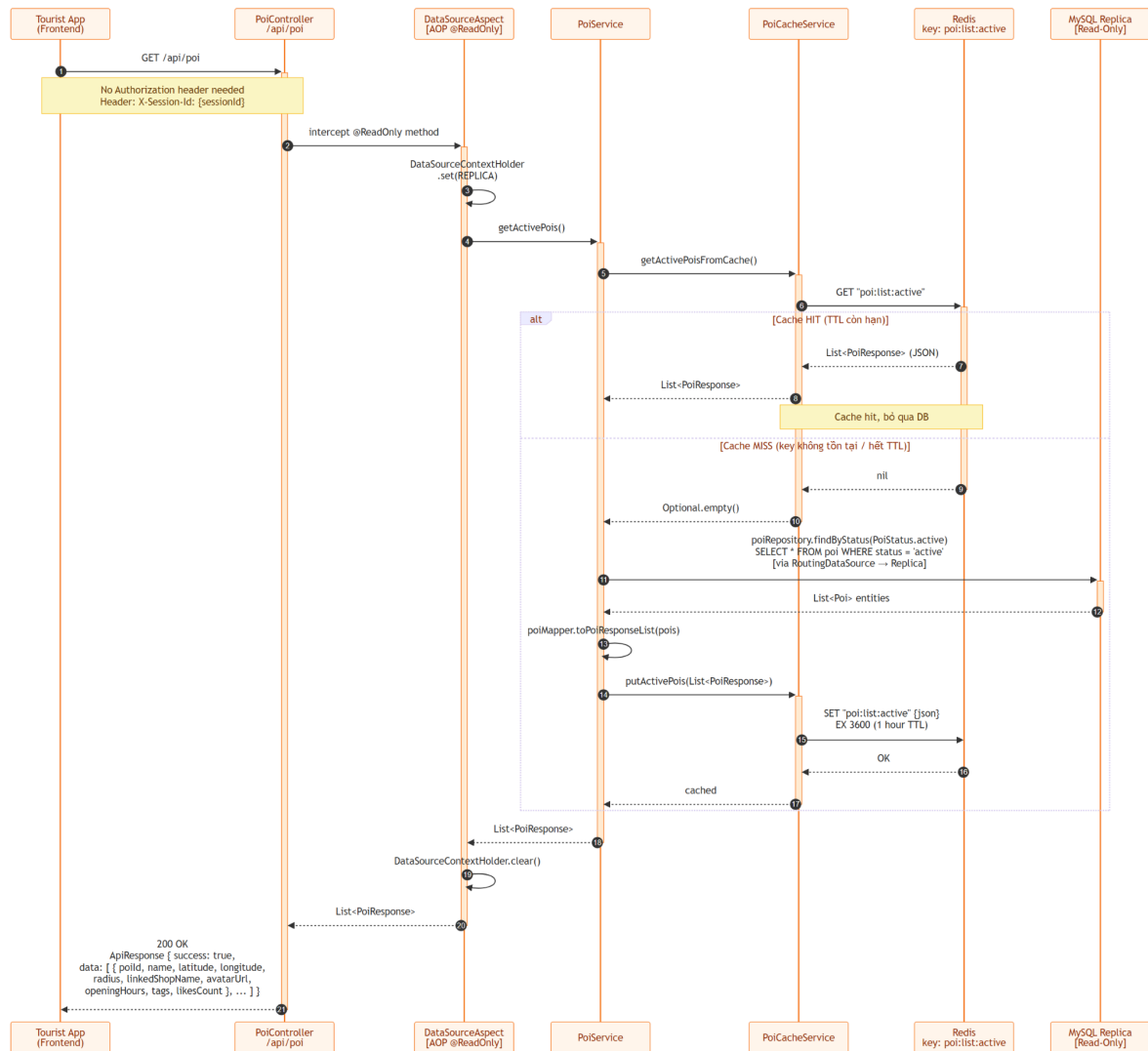
14. Sequence Diagrams

14.1. Geofence Detection

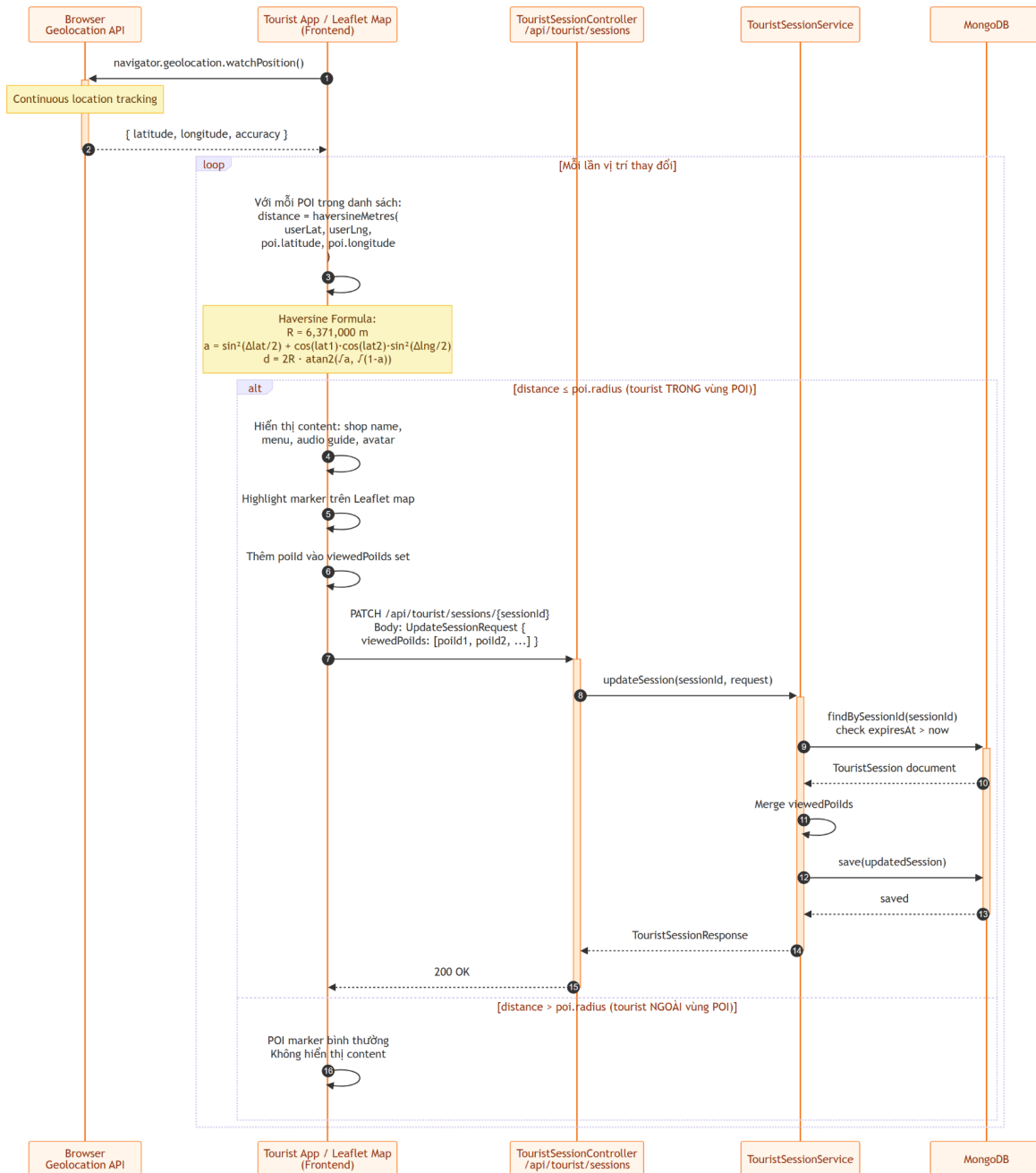
Phase 1 - Create Tourist Session



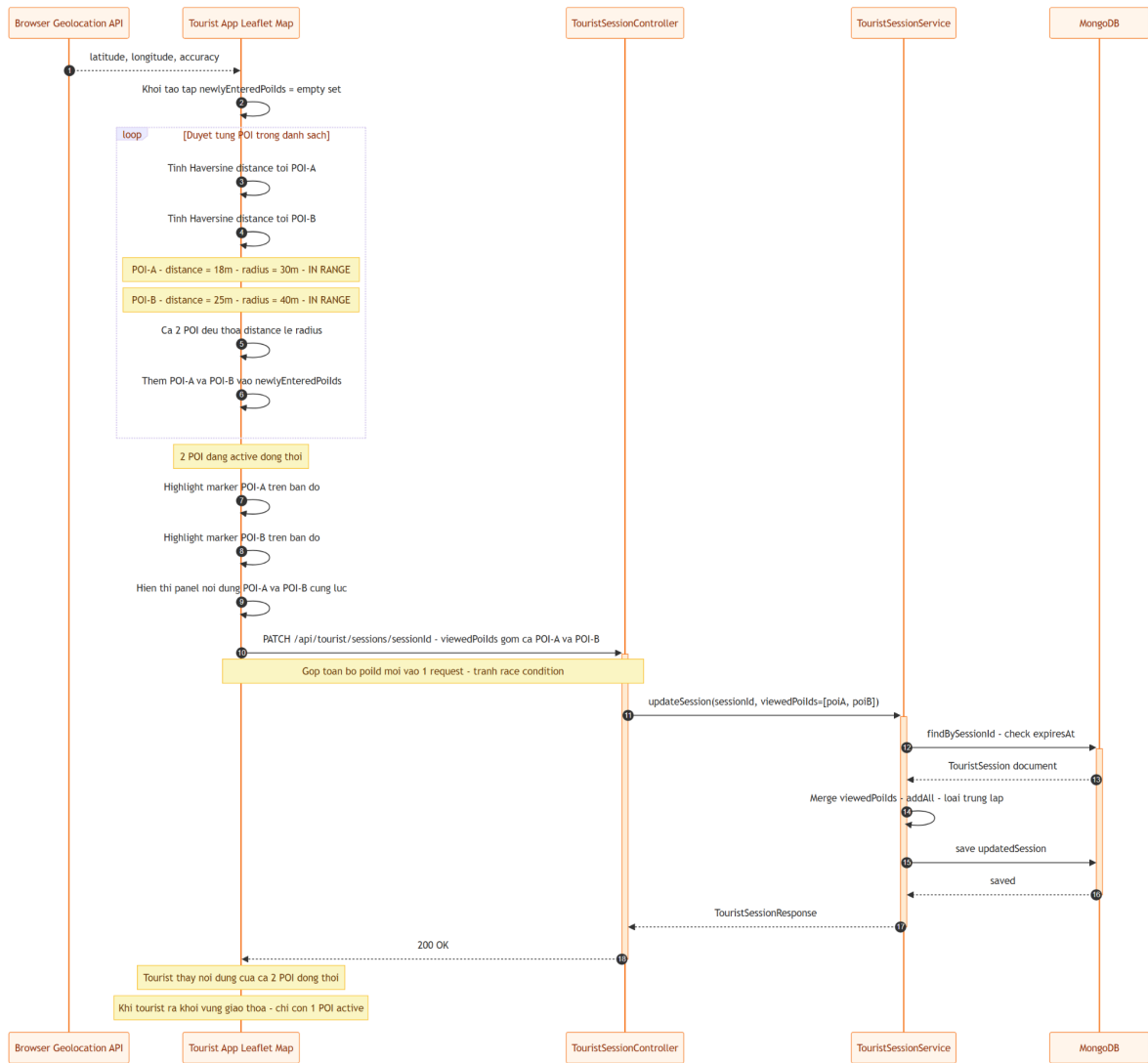
Phase 2 – Fetch Active POI List (Redis Cache)



Phase 3 – Client-Side Geofence Detection + Session Update

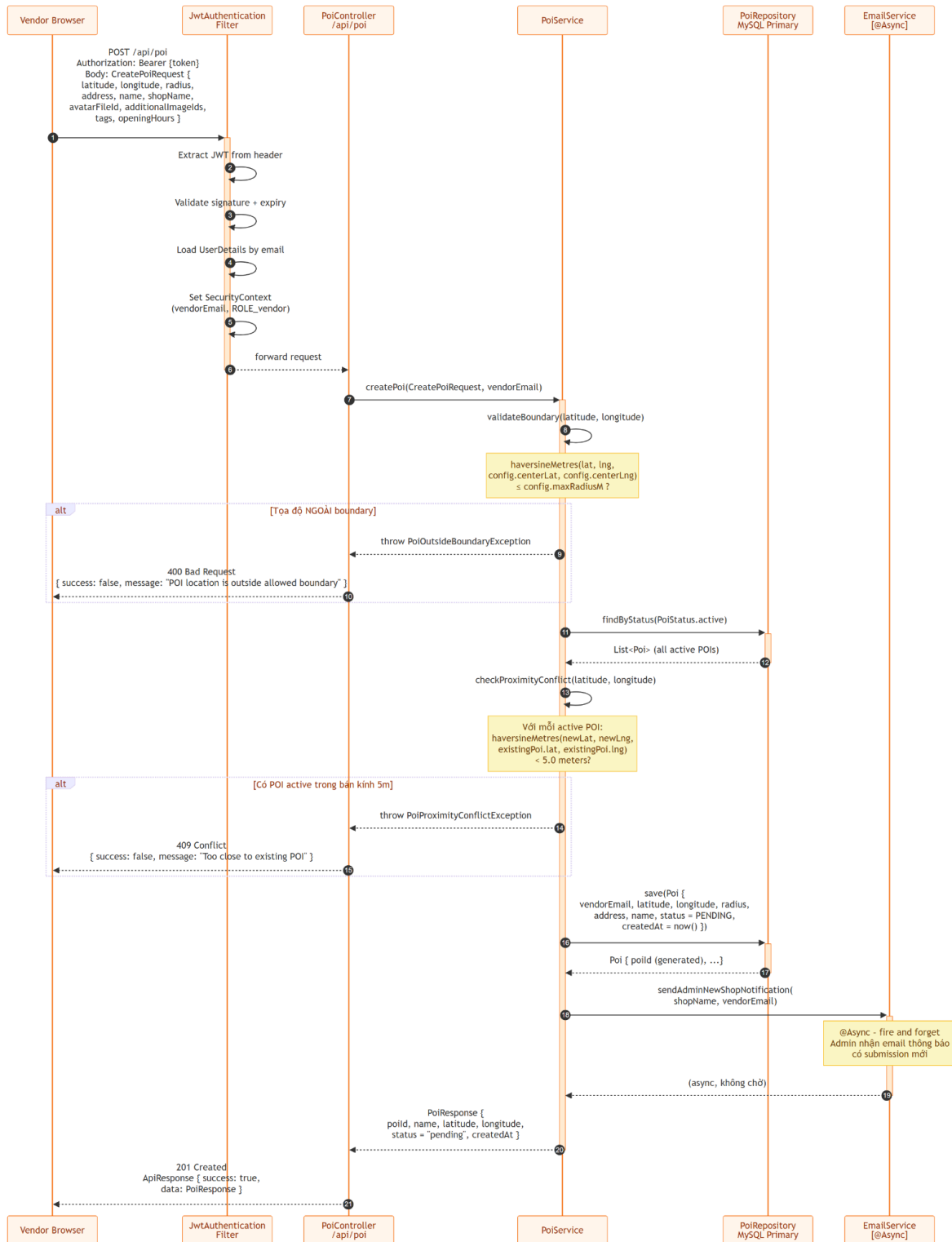


Phase 4 – Tourist Vào Vùng Giao Thoa Của 2 POI

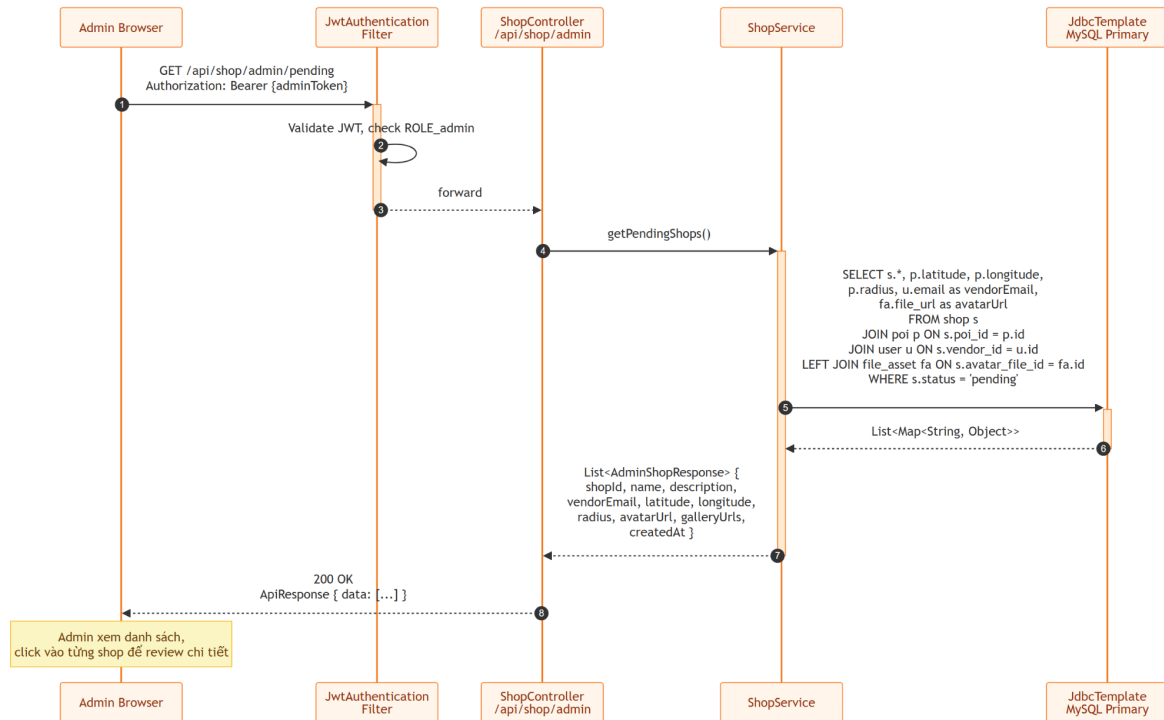


14.2. POI Approval Workflow

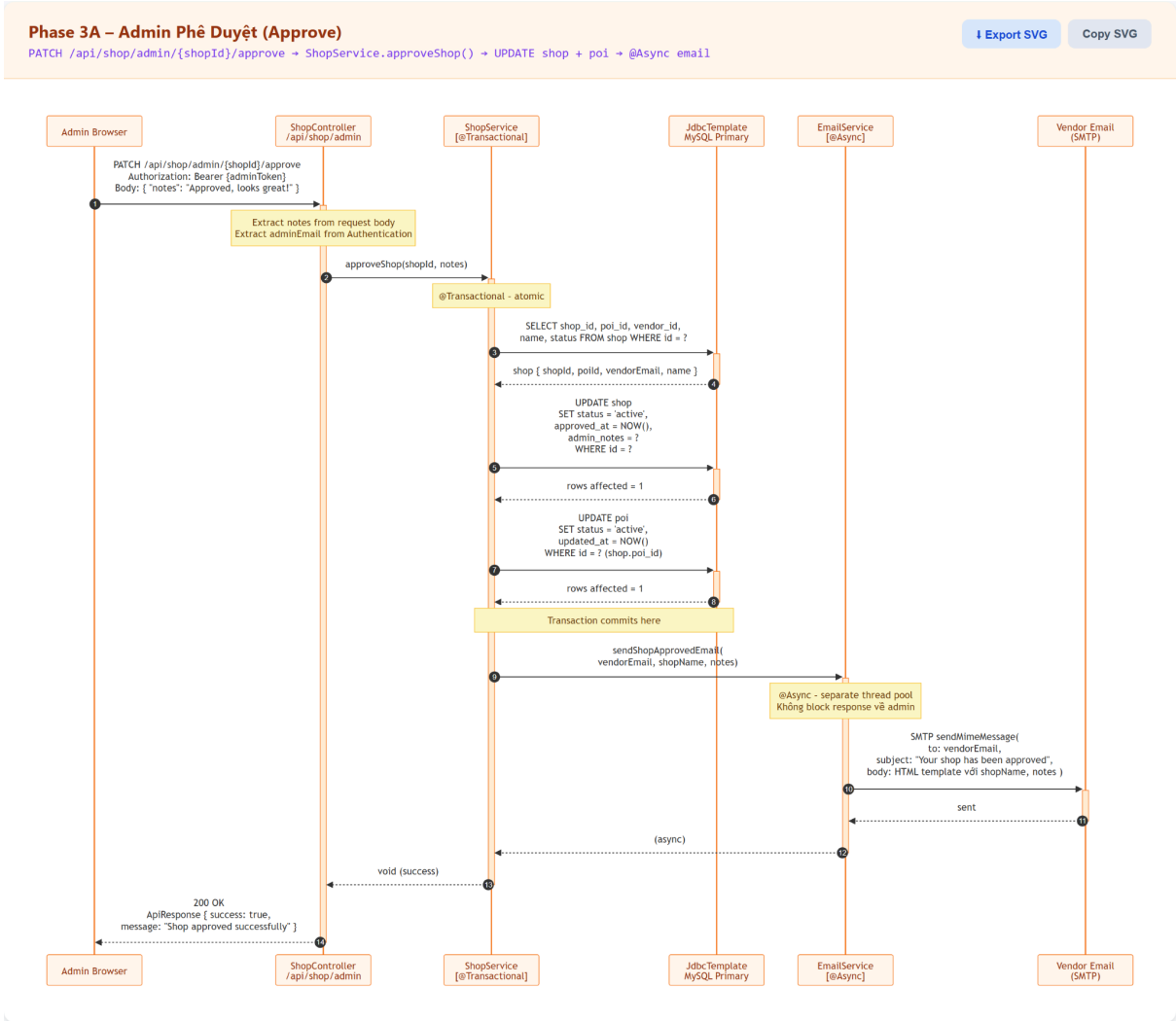
Phase 1 – Vendor Tạo POI



Phase 2 – Admin Xem Danh Sách Pending



Phase 3A – Admin Phê Duyệt (Approve)



Phase 3B – Admin Từ Chối (Reject)

Phase 3B – Admin Từ Chối (Reject)

[Export SVG](#)[Copy SVG](#)

PATCH /api/shop/admin/{shopId}/reject → ShopService.rejectShop() → UPDATE shop + poi → @Async email

